REPUBLIQUE DU BENIN
****
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, EN CHARGE DE LA FORMATION TECHNIQUE (MESRS-FT)
****
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI (UAC)
****
ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI (EPAC)
****
DEPARTEMENT DE GENIE BIOMEDICAL (D/GBM)
****
OPTION : **Maintenance Biomédicale et Hospitalière (MBH)**
****

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE FORMATION

POUR L'OBTENTION DU

DIPLOME DE LICENCE PROFESSIONNELLE

THEME

Etude et Conception d'un Système Automatique Connecté de Récupération et de Valorisation des Rejets d'Osmoseur au Centre Hospitalier Départemental du Zou

Réalisé et soutenu le 22 Juillet 2026 par :

DJOHOZIN Cédric & SOSSOUNON Médessè Géraldine

Sous la supervision de :

TUTRICES DE STAGE :

AGOSSADOU Lorène Balbinia
Directrice des Equipements et de la Maintenance au CHD- Zou

ADJALALA Murielle Syka
Technicienne Biomédicale au CHD-Zou

SUPERVISEUR :

Docteur HOUNLONON Montcho Crépin

Membres du Jury

Président du Jury : Professeur SEMASSOU Clarence, Enseignant à l'EPAC

Membres du jury : 1°) Dr WEKEGOGO Désiré, Collaborateur Extérieur à l'EPAC

2°) Ing. BOHOUN Coovi Patrice, Collaborateur Extérieur à l'EPAC

Année Académique : 2025-2026

REPUBLIQUE DU BENIN

****

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, EN CHARGE DE LA FORMATION TECHNIQUE (MESRS-FT)

****

UNIVERSITE D'ABOMEY- CALAVI (UAC)

****

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY- CALAVI (EPAC)

****

DEPARTEMENT DE GENIE BIOMEDICAL (D/GBM)

****

DIRECTEUR

Professeur Titulaire DOUGNON Tamègnon Victorien

DIRECTRICE ADJOINTE

(Chargé des affaires académiques)

Professeur Titulaire Chakirath Arikè F. SALIFOU

CHEF DE DEPARTEMENT

Docteur (MA) HOUESSOUVO Roland

Année académique 2025-2026

15e Promotion

LISTE DES ENSEIGNANTS AYANT INTERVENU DANS NOTRE FORMATION DE 2023-2026

NOM	PRENOMS	MATIERES ENSEIGNEES
ADAMON	David	▪ Mécanique des Fluides
AGUEMON	Pierre	▪ Asservissement Linéaire
AHONONGA	Eléna	▪ Plomberie et Gros Œuvres
ALAKOUKO	Abdou Raïmi	▪ Dessin Industrielle et Standardisation
ALFA	Dieudonné	▪ Analyse Numérique
ALLOGNISSODE	Fulbert	▪ Eléments de Mathématiques
AMBELOHOUN	Bachir	▪ Physiques des Matériaux
AMADJI	Armel	▪ Biorhéologie
ANAGO	Guy fortuné	▪ Automatisme
ANAGONOU	Sylvère	▪ Education Physique et Sportive I ▪ Education Physique et Sportive II
ANJORIN	Malahimi	▪ Maintenance Industrielle
APOVO	Clovis	▪ Electronique digitale ▪ Informatique Industrielle
BOHOUN	C. Patrice	▪ Electronique Analogique ▪ Electronique de Puissance
DEGBO	Basile	▪ Télécommunication
DJAHO	Jaqueline	▪ Anglais Technique Renforcé
DOSSOU	Cyriaque	▪ Techniques d'expression et Méthodes de Communication
EGOUNLETI	Pédro	▪ Initiation à l'Anglais Technique ▪ Anglais Technique avancé
FADONOUGBO	Florian	▪ Développement personnel
GANHOUN	Gaston	▪ Thermodynamique
HOUESSOUVO	C. Roland	▪ Mesure et Instrumentation ▪ Physique appliquée en Technologie Médicale ▪ Systèmes d'information des Dispositifs Médicaux ▪ Equipements d'Exploration Fonctionnelle ▪ Electronique Médicale et Nucléaire ▪ Environnement Hospitalier et Les Techniques de Maintenance ▪ Projet Tutoré ▪ Gestion de la Maintenance Biomédicale
HOUINSOU	Joanie	▪ Langage et Programmation ▪ Architecture des ordinateurs ▪ Réseaux des dispositifs Médicaux
HOUNGA	Comlan	▪ Probabilités et Statistiques
HOUNSOSSOU	Hubert	▪ Biologie ▪ Anatomie et Physiologie des organes

HOUNZANDJI	Justin	▪ Schémas Electriques et Electroniques ▪ Electrotechnique
IDJIWOLE	François	▪ Electricité Générale ▪ Electronique Générale
KOUDHORO	Yaya	▪ Chimie Générale
LALEYE	Claude	▪ Base de Qualité et 5S-KAIZEN
MEDENOU	Daton	▪ Organes Artificiels et Equipements de Suppléance ▪ Equipements et Signaux Biomédicaux ▪ Etude et Essai en Matériel Biomédical
MONOTE	Edmond	▪ Initiation à l'informatique
OGOUDIKPE	Nicarette	▪ Séminaire en Maintenance Biomédicale
SACRAMENTO	Etienne	▪ La Chaîne de Froid et Climatisation ▪ Groupe Electrogène
SAIBOU	Aziz	▪ Architectures des Systèmes informatiques
SEMASSOU	Clarence	▪ Mécaniques des solides
SEWANOUDE	Damien	▪ Gestion des Stocks et Approvisionnement ▪ Economie Appliquée à la Maintenance Biomédicale
TOGNISSE	Ida	▪ Acquisition et traitement des signaux biomédicaux
WEKEGOGO	Désiré	▪ Législation et Gestion des ressources humaines

DEDICACE de DJOHOZIN Cédric

À mon père, à ma mère et à ma grande sœur.

En mémoire de

Ma très chère mère ADANMITONDE Pauline.

DEDICACE de SOSSOUNON Médessè Géraldine

À mon père SOSSOUNON Zoungbénou.

REMERCIEMENTS

Nous ne pouvons jamais être assez reconnaissants envers les personnes qui nous ont soutenus et encouragés d'une manière ou d'une autre durant notre formation. C'est le lieu de leur présenter nos sincères remerciements. Nos plus profondes reconnaissances vont particulièrement à l'endroit de :

- Professeur Titulaire DOUGNON Victorien, Directeur de l'École Polytechnique d'Abomey-Calavi ;
- Professeur Titulaire Chakirath Arikè F. SALIFOU, la Directrice adjointe de l'École Polytechnique d'Abomey-Calavi ;
- Docteur (MA) HOUESSOUVO Roland, Chef de département et le Professeur Titulaire Daton MEDENOU, fondateur du département de Génie Biomédical qui par leur travail, dévouement nous ont permis de suivre toute notre formation dans de meilleures conditions ;
- Notre superviseur, Docteur HOUNLONON Montcho Crépin qui a accepté de diriger notre travail ;
- Nos tutrices de stage Mme AGOSSADOU Lorène Balbinia, Directrice des Équipements et de la Maintenance et Mme ADJALALA Murielle, technicienne supérieure en maintenance biomédicale et hospitalière ainsi que l'équipe des électriciens constituée de messieurs SALANON Vincent, NARTEY Augustin et AHOUANDJINOU Rosaire, qui ont bien voulu nous accepter dans leur direction et pour leurs expériences généreusement partagées ;
- Tout le corps enseignant de l'EPAC et au corps professoral du département de Génie biomédical de l'EPAC en particulier
- Nos chers parents pour leurs nombreux sacrifices et soutiens pour la réussite de notre formation ;
- Tout le personnel du Centre Hospitalier Départemental du Zou ;
- A tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Soyez bénis !

HOMMAGES

À nos juges :

- **Au Président du Jury**

C’est un grand honneur que vous nous faites en acceptant de présider notre jury de soutenance. Monsieur le Président du jury, par vos observations, nous espérons améliorer la qualité de ce travail. Nous vous prions de croire en l’expression de notre profond respect et notre vive gratitude.

- **Aux Honorables membres du Jury**

Nous sommes très heureux de vous avoir dans notre jury de soutenance. Vos remarques, suggestions et apports contribueront à l’amélioration de ce travail. Veuillez trouver ici l’expression de notre profonde gratitude et de nos sincères considérations.

Hommages respectueux !

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGLES

Sigles		Significations
AAMI	:	Association for the Advancement of Medical Instrumentation
ANMH	:	Agence Nationale de la Maintenance Hospitalière
ANSI	:	American National Standards Institute
CAMES	:	Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur
CEC	:	Circulation Extracorporelle
CHD-Zou	:	Centre Hospitalier Départemental du Zou
CPU	:	Collège Polytechnique Universitaire
D/GBM	:	Département de Génie Biomédical
DEM	:	Direction des Équipements et de la Maintenance
DRO	:	Osmose Inverse à Double passage
EDI	:	Electrodéionisation
EPAC	:	Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi
FAO	:	Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
HTTP	:	Hyper Text Transfer Protocol
IP	:	Internet Protocol
IRC	:	Insuffisance Rénale Chronique
ISO	:	International Organization for Standardization
MA	:	Maître Assistant
MC	:	Maître de Conférence
MQTT	:	Message Queuing Telemetry Transport
OMS	:	Organisation Mondiale de la Santé
PEHD	:	Polyéthylène Haute Densité
PPM	:	Partie Par Million
PVC	:	Polychlorure de Vinyle
SONEB	:	Société Nationale des Eaux du Bénin
TCP	:	Transmission Control Protocol
TDS	:	Solides Totaux Dissous
UAC	:	Université d'Abomey-Calavi
UNOPS	:	United Nations Office for Project Services

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Planning matinal au CHD-Zou 13
Tableau 2: Quelques activités de maintenance préventive effectuées au CHD-Zou 13
Tableau 3: Actions de maintenance correctives effectuées au CHD-Zou 15
Tableau 4: Liste d'améliorations 26
Tableau 5: Etude théorique du Concentrat 38
Tableau 6: Classification de la qualité de l'eau selon la FAO[10] 45
Tableau 7 : Comparaison des résultats d'analyse de l'eau de rejet avec les valeurs de référence 46
Tableau 8: Récapitulatif des Électrovannes 54
Tableau 9: Tableau comparatif des solutions de commande envisageables 56
Tableau 10: Tableau de comparaison entre les technologies de développement 67
Tableau 11: Tableau de Fonctionnalités 68
Tableau 12: Tableau de sélection des technologies et justification 68
Tableau 13: Cas d'utilisation 69
Tableau 14 : Tableau d'identification des risques 73
Tableau 15: Cotation des risques 76
Tableau 16: Correspondance entre les risques et les équipements critiques 77
Tableau 17: Correspondance entre risques, équipements et opérations préventives 79
Tableau 18:Quelques protocoles de maintenance préventive 80
Tableau 19: Quelques actions de maintenance corrective 81
Tableau 20: Devis estimatif de l'installation 82
Tableau 21: Facturation du concentrat par la SONEB 82
Tableau 22: Analyse SWOT 83

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Vue de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi 3
Figure 2: Organigramme de l'EPAC 5
Figure 3: Vue du CHD-Zou 6
Figure 4: Organigramme du CHD-Zou 8
Figure 5: Organigramme de la DEM 10
Figure 6: Diagramme radar traduisant les résultats de l'audit de la Direction de Maintenance 25
Figure 7: Coupe schématique d'un rein 33
Figure 8: Principe de l'hémodialyse 33
Figure 9: Chaîne de traitement d'eau pour l'hémodialyse 34
Figure 10: Recirculation du concentrat 36
Figure 11: Mesure du TDS du concentrat le 21 mai 2026 41
Figure 12: Différents types de filtration 47
Figure 13:Configurations géométriques des membranes d'ultrafiltration 47
Figure 14: Circuit hydraulique de réutilisation réalisé sur le logiciel draw.io 49
Figure 15: Réservoir PEHD 1000L en cage 52
Figure 16: Réservoir PEHD 10 000L 52
Figure 17 : Abaque pour le calcul des conduits 53
Figure 18: Architecture électronique globale réalisée sur le logiciel draw.io 55
Figure 19: Présentation de l'ESP32 57
Figure 20: TLC555 en mode monostable 58
Figure 21: Architecture interne du ADS1115IDGS 58
Figure 22: Brochage de JSN SR04T 59
Figure 23: positionnement du JSN-SR04T 59
Figure 24: Schéma electronique de la carte de commande 63
Figure 25: Algorigramme de commande des électrovannes et pompes réalisé sur le logiciel draw.io . 64
Figure 26: Architecture de communication IoT realisée sur le logiciel draw.io 65
Figure 27: Architecture des protocoles de communication selon le modèle OSI 65
Figure 28: Principe de fonctionnement du protocole MQTT selon le modèle Publish/Subscribe 66
Figure 29: Diagramme de cas d'utilisation realisé sur le logiciel draw.io 69
Figure 30: Matrice de criticité 77

RESUME

Les rejets d'osmoseurs des unités d'hémodialyse constituent un défi majeur pour les établissements de santé. Au Centre Hospitalier Départemental du Zou, ces rejets entraînent une perte importante d'eau d'environ 585 L/h, un remplissage rapide des puisards ainsi qu'une perte économique considérable. Ce rapport de fin de formation a pour objectif d'étudier et de concevoir un système de réutilisation des rejets de l'osmoseur du CHD-Zou. Le travail a débuté par une étude théorique des caractéristiques de l'eau rejetée, une mesure sur site des Solides Totaux Dissous (TDS) estimée à 39 ppm, complétée par des analyses physico-chimiques en laboratoire afin d'évaluer sa qualité et les usages envisageables. Sur cette base, un système hydraulique de récupération et de distribution de l'eau a été conçu, accompagné d'un système électronique basé sur l'ESP32 afin d'automatiser le fonctionnement du système tout en intégrant un mécanisme de bypass permettant d'assurer la continuité de service en cas d'absence de production du concentrat. Enfin, une application mobile a été conçue avec React Native afin d'assurer la supervision du système et l'interaction avec celui-ci grâce à une architecture de communication à double résilience reposant sur MQTT et HTTP. Les résultats obtenus mettent en évidence un coût initial de réalisation de 3 142 200 FCFA et une économie annuelle estimée à 1 231 608 FCFA, avec un retour sur investissement de 2 ans 9 mois démontrant la viabilité économique du système, tout en soulignant que sa réutilisation demeure conditionnée au respect des limites microbiologiques selon les usages envisagés.

Mots-clés : hémodialyse, osmose inverse, réutilisation des rejets d'osmoseur, ESP32, automatisation, React Native, MQTT, HTTP, concentrat

ABSTRACT

Reverse osmosis reject water generated by hemodialysis units represents a major challenge for healthcare institutions. At the Departmental Hospital Center of Zou (CHD-Zou), this reject water causes a significant water loss of about 585 L/h, rapid filling of drainage pits, and considerable economic losses. The aim of this study is to study and design a system for reusing reverse osmosis reject water at CHD-Zou. The work began with a theoretical study of the characteristics of the reject water, an on-site measurement of Total Dissolved Solids (TDS) estimated at 39 ppm, followed by physicochemical laboratory analyses to assess its quality and identify suitable reuse applications. Based on these results, a hydraulic system for water collection and distribution was designed. An electronic control system based on the ESP32 was developed to automate the system while integrating a bypass mechanism to ensure continuous operation when reject water is unavailable. Finally, a mobile application was developed using React Native to monitor and control the system through a dual-redundant communication architecture based on MQTT and HTTP. The results show an initial investment cost of 3,142,200 FCFA and an estimated annual savings of 1,231,608 FCFA, with a payback period of 2 years and 9 months, demonstrating the economic feasibility of the system. However, the reuse of the recovered water remains subject to compliance with microbiological limits depending on the intended applications.

Keywords: hemodialysis, reverse osmosis, reverse osmosis reject water reuse, ESP32, automation, React Native, MQTT, HTTP

SOMMAIRE

INTRODUCTION **1**
1. PRÉSENTATION DU CADRE DE FORMATION **3**
1.1. CADRE INSTITUTIONNEL 3
1.2. CADRE DE STAGE 6
2. DÉROULEMENT DU STAGE **12**
2.1. OBJECTIFS DU STAGE 12
2.2. TRAVAUX EFFECTUÉS 12
2.3. CHOIX DU SUJET 29
3. ÉTUDE DU THÈME DE FIN D'ÉTUDE **31**
3.1. CONTEXTE GÉNÉRAL 31
3.2. ORIGINE ET CARACTERISATION DU CONCENTRAT 36
3.3. CADRE RÉGLÉMENTAIRES ET USAGES CIBLES 45
3.4. CONCEPTION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 48
3.5. CONCEPTION DE LA CHAÎNE ÉLECTRONIQUE 54
3.6. SYSTÈME IOT ET APPLICATION MOBILE 65
3.7. ANALYSE DES RISQUES ET ÉLABORATION DU PLAN DE MAINTENANCE 73
3.8. IMPACT 81
3.9. PERSPECTIVES 84
CONCLUSION **85**
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES **86**

INTRODUCTION

L'eau constitue l'une des ressources les plus stratégiques de notre époque. Selon l'Université des Nations Unies (UNU), près de quatre milliards de personnes subissent au moins un mois de pénurie d'eau sévère par an[1]. Dans ce contexte, les établissements de santé, notamment les unités d'hémodialyse, peuvent présenter une forte consommation en eau. La production d'un litre de perméat par osmose inverse génère généralement entre un et deux litres de concentrat. Bien que ce rejet soit impropre à un usage médical, il demeure une eau préfiltrée pouvant être valorisée pour certains usages non médicaux. Pourtant, il est encore largement évacué vers les égouts.

Au Bénin, le Centre Hospitalier Départemental du Zou (CHD-Zou) produit environ 5850 litres de concentrat par jour dans son unité d'hémodialyse, mise en service en 2022. Cette eau est actuellement rejetée sans valorisation, malgré des besoins importants en eau pour les usages annexes de l'hôpital.

La présente étude s'inscrit dans une démarche de maintenance biomédicale et d'ingénierie hospitalière durable. Elle vise à concevoir un **Système Automatique Connecté de Récupération et de Valorisation des Rejets d'Osmoseur** destiné à récupérer, traiter et redistribuer le concentrat vers des usages secondaires non médicaux. Le système comprend une chaîne hydraulique, une chaîne électronique et une application mobile de supervision.

Les objectifs de cette étude sont de caractériser la qualité du concentrat, de concevoir un circuit hydraulique automatique adapté, de développer un système de supervision et d'évaluer la viabilité technico-économique de la solution proposée. Cependant, il s'agit d'une étude de conception et de prévalidation, la mise en service nécessitant des validations sanitaires, hydrauliques et réglementaires complémentaires.

Ce rapport est structuré en trois parties. La première présente le cadre de formation à l'École Polytechnique d'Abomey-Calavi ainsi que le cadre de stage au CHD-Zou. La deuxième décrit le déroulement du stage et les activités réalisées. La troisième est consacrée à l'étude technique du projet de fin de formation, depuis l'analyse des besoins jusqu'à l'évaluation des performances du système.

PREMIERE PARTIE :

Présentation du Cadre de Formation

1. PRÉSENTATION DU CADRE DE FORMATION

1.1. CADRE INSTITUTIONNEL



Figure 1: Vue de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi

Le Collège Polytechnique Universitaire (CPU), fruit de la coopération bénino-canadienne, est une entité de l'Université d'Abomey-Calavi qui ouvre les portes à ses premiers étudiants en février 1977. Le 25 février 2005, il devient, par le décret présidentiel n° 2005-078, l'École Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC), un établissement public professionnel de formation scientifique et technique. L'EPAC a pour missions :

- De garantir des formations conduisant aux Diplômes de Technicien Supérieur, d'Ingénieur de Conception et de Maîtrise Professionnelle dans les secteurs industriel et biologique ;
- De promouvoir la recherche scientifique et technique, le perfectionnement et la formation continue du personnel des entreprises privées et de toute structure étatique qui en exprime le besoin.

Pour réussir ses missions et objectifs, au plan académique notamment, l'EPAC dispose de deux grands secteurs de formation constitués de départements : le secteur biologique avec cinq (05) départements de formation et le secteur industriel avec six (06) départements de formation. Le secteur biologique, composé des départements de :

- Génie de Biologie Humaine (GBH) ;
- Génie d'Imagerie Médicale et de Radiobiologie (GIMR) ;
- Génie de l'Environnement (Gen) ;

- Production et Santé Animales (PSA) ;
- Génie de Technologie Alimentaire (GTA).

Le secteur industriel composé des départements de :

- Génie Civil (GC) ;
- Génie Électrique (GE) ;
- Génie Mécanique et Énergétique (GME) ;
- Génie Informatique et Télécommunications (GIT) ;
- Génie Biomédical (GBM) ;
- Génie des Procédés Chimiques (GPC).

Parallèlement à tout ce qui précède, il convient de mentionner que l'EPAC ne développe pas que des activités qui relèvent du domaine pédagogique. C'est aussi une institution prestataire de services à travers un certain nombre d'unités de production créées dans les différents départements comme :

- Le CAP : Centre Autonome de Perfectionnement ;
- Le CAR : Centre Autonome de Radiologie ;

Le Département de Génie Biomédical (GBM) au sein duquel a eu lieu notre formation, dirigé actuellement par le Docteur HOUESSOUVO C. Roland, a vu le jour à l'aube de l'année universitaire 2009-2010. Notre formation a duré trois (03) années échelonnées en six (06) semestres au cours desquels les étudiants reçoivent en premier lieu des cours généraux de préparation (1er et 2ème semestres), suivis de cours de spécialité en Maintenance Biomédicale et Hospitalière (3ème, 4ème et 5ème semestres). Les fins du 2ème et du 4ème semestre sont sanctionnées par des stages académiques d'immersion et de participation aux tâches de maintenance dans des structures de la place. Le 6ème semestre est lui consacré à un stage pratique au cours duquel nous développons un thème d'utilité pratique dans la réalisation de la maintenance biomédicale et hospitalière.

- ✓ **Organisation structurelle de l'EPAC**

L'organigramme ci-dessous présente l'organisation structurelle de l'EPAC

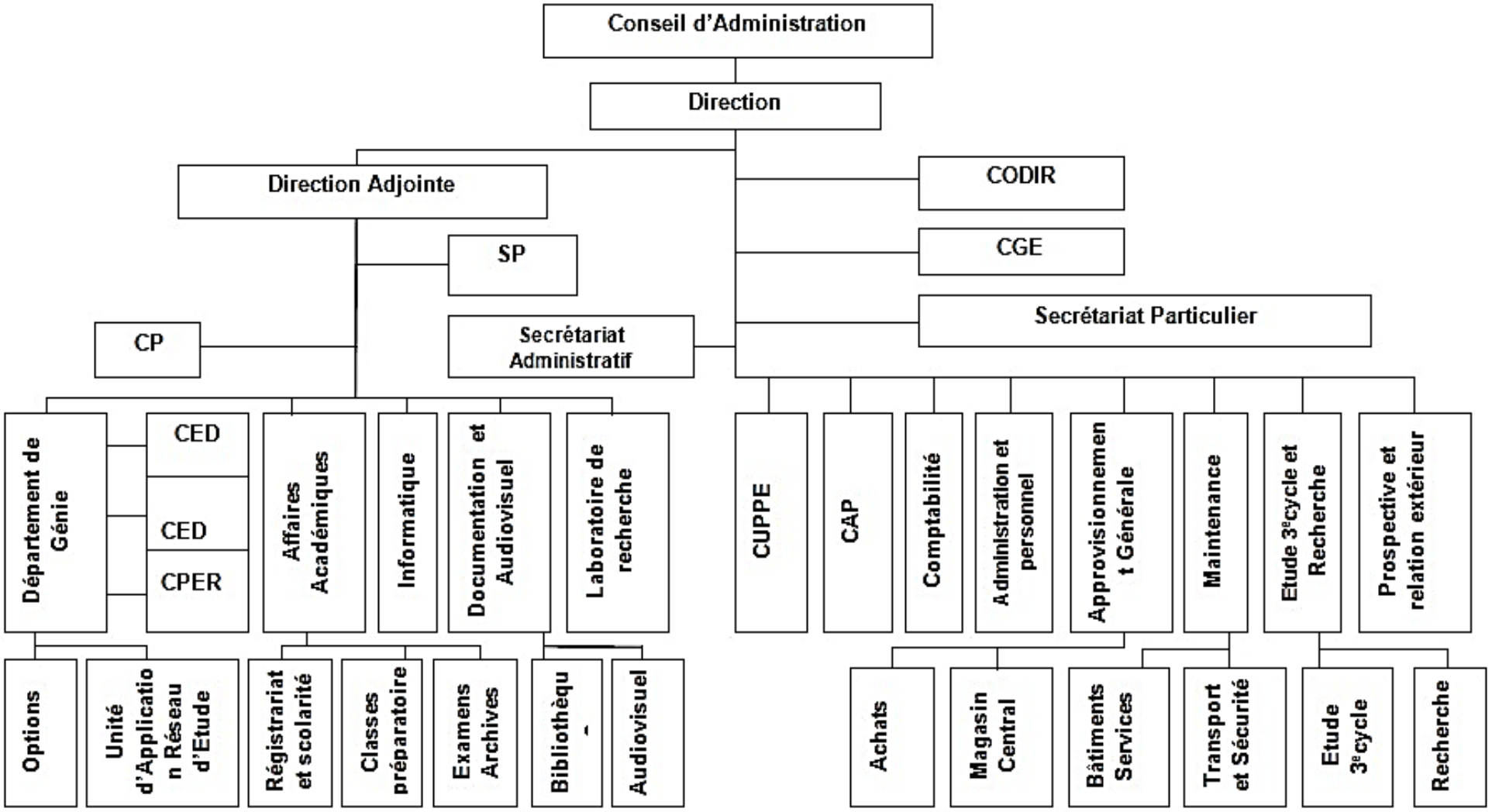


Figure 2: Organigramme de l'EPAC

1.2. CADRE DE STAGE



Figure 3: Vue du CHD-Zou

1.2.1. Historique et situation géographique

Le Centre Hospitalier Départemental du Zou (CHD-Zou) est l'un des établissements hospitaliers les plus anciens et les plus importants du Bénin. Il est situé dans l'arrondissement de Djègbé, à Abomey, à environ 150 km de Cotonou, et s'étend sur un domaine de plus de 12 hectares. Ses origines remontent à l'époque coloniale, avec la création d'une ambulance, structure médicale de base qui a progressivement évolué pour devenir un centre hospitalier provincial. En 1986, l'établissement s'est agrandi avec la création du centre de santé d'Abomey, avant de prendre sa configuration actuelle en 1991 sous l'appellation CHD-Zou pour refléter son rayonnement territorial élargi.

1.2.2. Missions médicales et spécialités

Sur le plan médical, le CHD-Zou est spécialisé dans les soins pédiatriques destinés aux enfants de 0 à 15 ans. Il dispose de 130 lits répartis en trois services principaux : la pédiatrie générale, la néonatologie et la prise en charge de la malnutrition sévère. Il dispose également de plusieurs autres services pour la prise en charge des patients de la localité. Au fil des années, l'établissement a enrichi son plateau technique avec la création d'une unité de rééducation en 2000, puis d'une unité d'hémodialyse en 2022, témoignant d'une volonté constante de modernisation et d'élargissement de l'offre de soins. Actuellement, le CHD-Zou est en cours de construction d'un centre de scanner.

1.2.3. Dimension sociale

Conscient des réalités socioéconomiques des familles qu'il dessert, le CHD-Zou a mis en place, dès 1997, une caisse de solidarité dans le cadre du projet SEDO-GOHO, soutenu par la fondation Terre de Vie. Ce dispositif vise à garantir l'accès aux soins aux enfants issus de familles démunies, notamment les orphelins, les enfants dont un parent souffre de maladies mentales, ou encore ceux nécessitant des soins particulièrement coûteux. Grâce à cette caisse, plus de 1 400 enfants ont pu bénéficier d'une prise en charge immédiate dès leur arrivée, après évaluation par le service social. Cette caisse est alimentée conjointement par la fondation Terre

de Vie, l'État béninois, ainsi que par les fonds propres générés par l'Établissement à travers les consultations et la vente de médicaments. Au-delà de ses activités de soins, le CHD-Zou remplit une mission de formation en accueillant chaque année des stagiaires dans divers domaines : maintenance biomédicale, médecine, analyse biomédicale, etc. Établissement à caractère autonome, il a pour vocation fondamentale d'améliorer la santé des populations sans distinction de race, de sexe, de religion ou de conviction, à l'échelle locale, régionale et internationale.

1.2.4. Organisation du CHD-Zou

Le Centre Hospitalier Départemental du Zou est placé sous la direction du Docteur Carlos ENY et est soumis à la tutelle du Ministère de la Santé du Bénin. Sur le plan organisationnel, le CHD-Zou est structuré autour de plusieurs services, dont les principaux sont :

- Médecine Interne
- ORL
- Stomatologie
- Dialyse
- Bloc Central
- Maternité
- Chirurgie
- Pédiatrie
- Laboratoire
- Radiologie
- Kinésithérapie
- Ophtalmologie
- Réanimation

La structure organisationnelle de l'établissement (CHD-Zou) est illustrée par l'organigramme ci-dessous (Figure 4), qui définit clairement les liens hiérarchiques et fonctionnels entre les différents services.

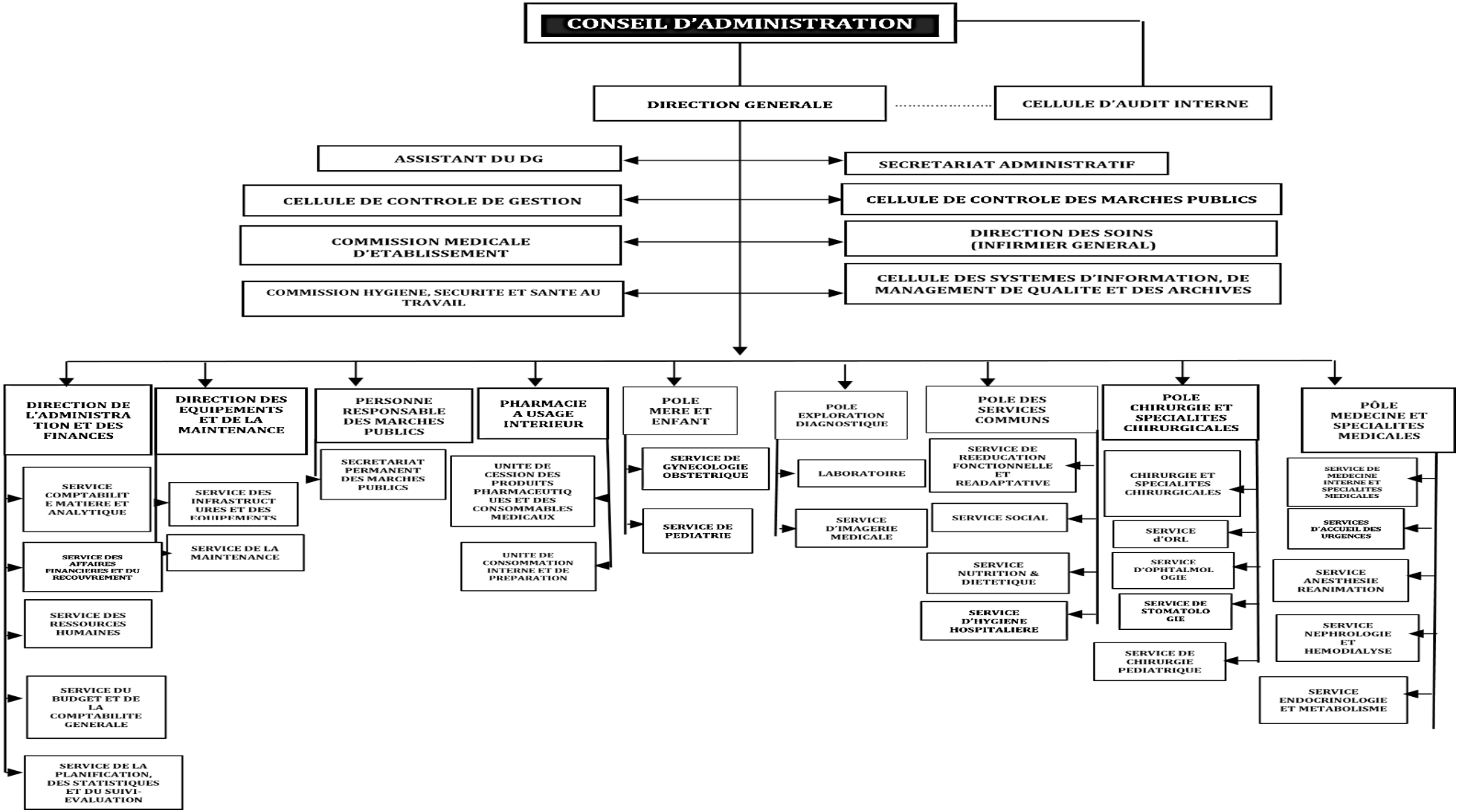


Figure 4: Organigramme du CHD-Zou

1.2.5. Présentation de la Direction des Équipements et de la Maintenance du CHD-Zou

1.2.5.1. Présentation générale et localisation

La Direction des Équipements et de la Maintenance (DEM) du Centre Hospitalier Départemental du Zou (CHD-Zou) est l'organe technique central assurant la pérennité du plateau technique de l'établissement. Sous la direction de Madame Lorène Balbinia AGOSSADOU, technicienne supérieure en Maintenance Biomédicale et Hospitalière, son bureau est idéalement situé dans un bâtiment récent, adjacent au service de dialyse.

1.2.5.2. Domaines d'intervention et champ d'action

Contrairement à une simple unité de réparation, la DEM se positionne comme une direction transversale. Son périmètre d'intervention couvre l'intégralité des infrastructures techniques du centre hospitalier, notamment :

- Maintenance biomédicale : Suivi, réparation et étalonnage des équipements de soins.
- Maintenance technique générale : Gestion des installations électriques, plomberie, froid et climatisation.
- Gestion du parc roulant : Entretien et suivi opérationnel des véhicules de l'hôpital (ambulances, véhicules administratifs, etc.).

Cette polyvalence permet de coordonner efficacement les interventions et d'assurer une cohérence dans la gestion des ressources techniques.

1.2.5.3. Missions stratégiques

La mission globale de la DEM consiste à optimiser la disponibilité du plateau technique tout en maîtrisant les coûts de fonctionnement. Ses activités se déclinent autour de quatre axes principaux :

a) Installation et Gestion des équipements :
   - Réception et mise en service des nouveaux dispositifs médicaux.
   - Élaboration des cahiers des charges techniques pour les appels d'offres, garantissant l'acquisition d'équipements de qualité répondant aux besoins cliniques.

b) Maintenance préventive et corrective :
   - Planification des interventions de maintenance préventive pour limiter le taux de panne et garantir une disponibilité effective des équipements biomédicaux.
   - Réactivité dans la maintenance corrective (palliative ou curative) pour réduire les interruptions dans l'administration des soins.

c) Assurance qualité et formation :
   - Contrôle et suivi des interventions réalisées par des prestataires externes.
   - Renforcement des capacités des utilisateurs via des sessions de formation sur le bon usage et la manipulation des équipements.

d) Gestion logistique :

- Suivi centralisé du matériel hospitalier pour connaître l'état de chaque appareil (en service ou de secours) et faire fonctionner de façon optimale le plateau technique.
- Gestion de l'atelier technique et du magasin de stockage, assurant la disponibilité des outils et des pièces de rechange nécessaires.

Pour mener à bien ses missions, la DEM s'appuie sur un Atelier Technique dédié. Cet espace est configuré pour accueillir les équipements en cours de réparation, les matériels en attente de pièces et centraliser l'outillage professionnel nécessaire aux interventions multidisciplinaires.

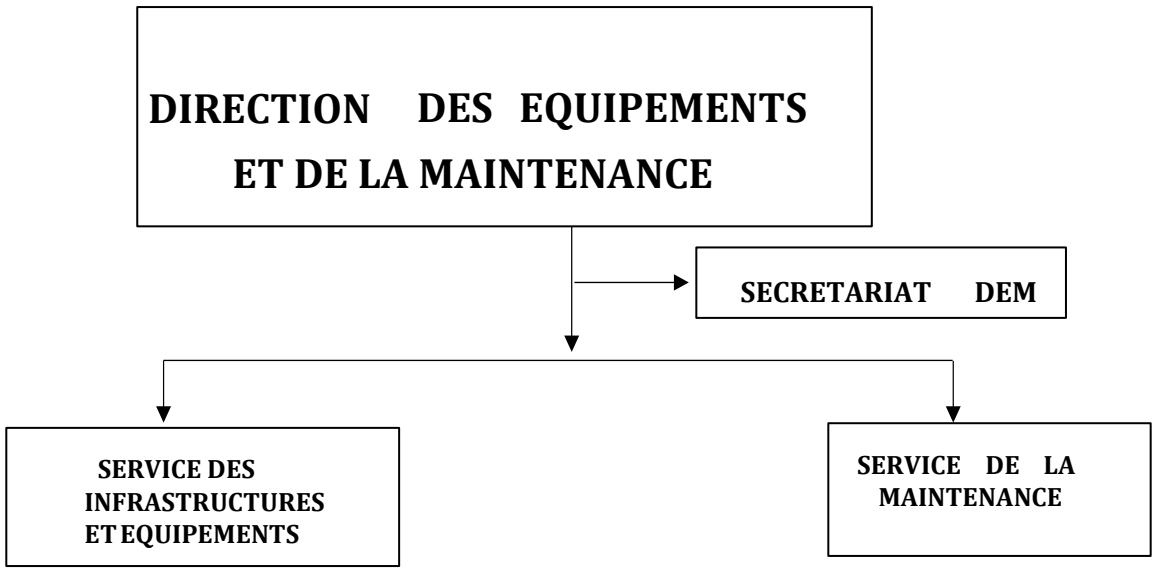


Figure 5: Organigramme de la DEM

Au-delà des missions opérationnelles, la DEM poursuit des objectifs stratégiques visant à optimiser la performance globale de l'établissement :

- Gestion des risques et sécurité : Contribuer activement à la sécurité du patient, du personnel soignant et de l'intégrité du matériel en mettant en place des protocoles de contrôle visant à minimiser les risques liés à l'usage des dispositifs médicaux.
- Optimisation du plateau technique : Garantir la disponibilité, la fiabilité et la performance continue du parc biomédical. L'objectif est de réduire les temps d'arrêt des équipements afin d'assurer une continuité optimale des prestations de soins.
- Rationalisation économique et pérennité : Assurer la viabilité économique des investissements hospitaliers en maximisant le cycle de vie des appareils afin d'optimiser le ratio « coût/durabilité » des actifs médicotechniques.

DEUXIEME PARTIE :

Déroulement du Stage

2. DÉROULEMENT DU STAGE

2.1. OBJECTIFS DU STAGE

2.1.1. Objectif général

L'objectif général de cette immersion professionnelle est de confronter les acquis théoriques aux réalités du terrain, tout en développant une expertise pratique dans la gestion, la maintenance et l'optimisation d'un parc d'équipements biomédicaux au sein d'un environnement hospitalier.

2.1.2. Objectifs spécifiques

Après les stages d'observation et d'initiation technique réalisés pendant les années antérieures, et forts des expériences acquises durant ces dernières, ce stage de troisième année marque une véritable phase de professionnalisation. Les objectifs spécifiques ne se limitent plus à la découverte du milieu hospitalier, mais portent sur l'acquisition d'une réelle autonomie opérationnelle à travers les axes suivants :

- Analyse organisationnelle : Décrire et analyser l'architecture structurelle et les processus opérationnels du service de maintenance hospitalière.
- Gestion de la relation utilisateur : Assurer la traçabilité des incidents techniques (bon de demande d'intervention) et formaliser le suivi des demandes et plaintes des utilisateurs, garantissant ainsi une réactivité optimale.
- Maîtrise opérationnelle : Participer activement aux interventions de maintenance (préventive et corrective) au sein d'une équipe technique, en appliquant les bonnes pratiques biomédicales, de savoir-faire et de savoir-être.
- Compétences transversales : Démontrer une capacité d'adaptation et une gestion efficace des priorités en milieu critique, tout en respectant les exigences de sécurité liées au patient et aux équipements.
- Analyse et résolution de problèmes : Identifier les dysfonctionnements techniques, diagnostiquer les pannes complexes et proposer des solutions correctives adaptées.
- Communication technique et rédactionnelle : Rendre compte rigoureusement des activités réalisées via la tenue d'un journal de bord (journal de stage), la rédaction de rapports d'intervention et la présentation synthétique de ce travail de fin de formation devant un jury.

2.2. TRAVAUX EFFECTUÉS

D'après la norme NFX 60-010 de l'AFNOR, la maintenance est « l'ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir un bien dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service déterminé ».

Depuis, cette définition a été remplacée par la norme européenne NF EN 13306 X 60-319 qui donne un sens plus large à la maintenance : « Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise ».

Pendant notre stage, nous avons effectué plusieurs activités de maintenance aussi bien préventive que corrective, en vue d'assurer le bon fonctionnement et la disponibilité des équipements biomédicaux. Ce stage a été pour nous une occasion d'améliorer nos connaissances théoriques en technologies biomédicales. Les différentes activités menées sont entre autres :

2.2.1. Activités de Maintenance Préventive

La maintenance préventive consiste à effectuer des activités de maintenance régulièrement programmées afin de minimiser les défaillances/pannes imprévues. Ainsi, au CHD-Zou, un planning de ronde matinale a été mis en place pour sa pratique. Elle vise à réduire le besoin de maintenance corrective des différents dispositifs médicaux en vérifiant leur état de fonctionnement. Les tableaux suivants présentent respectivement le planning en question et quelques activités de maintenance préventive menées lors de ces rondes matinales :

Tableau 1: Planning matinal au CHD-Zou

Jours	**Lundi**	**Mardi**	**Mercredi**	**Jeudi**	**Vendredi**
	Suivi des paramètres de la salle d'eau de la Dialyse				

Tableau 2: Quelques activités de maintenance préventive effectuées au CHD-Zou

Services	**Équipements**	**Actions menées**
Maternité	Table Chauffante Wallaby Warmer MTTS SN: W22221062	• Test de fonctionnement de l'appareil • Dépoussiérage de l'appareil • Nettoyage à l'eau et au savon • Désinfection de l'appareil avec de l'alcool • Test de fonctionnement de l'appareil
Laboratoire	Analyseur d'Hémoglobine Hémocue (Hb 301 Analyzer)	• Test de fonctionnement de l'appareil • Nettoyage de l'appareil, de la fente et de la cuvette avec du torchon humide et désinfection à l'alcool • Test de fonctionnement de l'appareil
Maternité	Aspirateur de mucosité FAZZINI F-18N.00 SN : 140.132	• Test de fonctionnement de l'appareil • Dépoussiérage de l'appareil • Changement du tuyau d'aspiration • Test de bon fonctionnement de l'appareil

2.2.2. Activités de culture générale biomédicale

Au cours de notre stage, les différentes interventions réalisées nous ont permis de renforcer nos connaissances en technologie médicale. Nous avons notamment étudié le fonctionnement de plusieurs équipements médicaux tels que les échographes, les tables d'anesthésie et les bistouris électriques. Nous avons également participé à leurs opérations d'installation, de configuration et de mise en service. Ces activités nous ont permis de mieux comprendre les principes de fonctionnement de ces dispositifs, les paramètres essentiels à leur utilisation ainsi que les différentes pannes susceptibles de survenir en exploitation. Par ailleurs, nous avons

effectué des tests et contrôles de base sur divers composants électroniques, notamment les condensateurs, les diodes, les électrovannes et les capteurs. Ces manipulations ont contribué au développement de nos compétences en diagnostic et en maintenance des équipements biomédicaux.

2.2.3. Activités de Maintenance Corrective

La maintenance corrective est une maintenance exécutée après détection d'une panne sur un dispositif médical. C'est donc l'ensemble des actions techniques menées pour la correction de cette panne en vue de la réparation du dispositif médical pour le ramener dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, soit son état de bon fonctionnement si possible. De ce fait, deux types de maintenance corrective peuvent être effectués : la maintenance curative qui est la réparation de l'équipement par une correction complète du dysfonctionnement ou la maintenance palliative qui elle consiste en un dépannage provisoire de l'équipement pour en permettre une utilisation temporaire en cas d'urgence ou d'indisponibilité des pièces de rechange. Le tableau ci-après récapitule les différents travaux de maintenance corrective effectués au cours de notre stage.

Tableau 3: Actions de maintenance correctives effectuées au CHD-Zou

Dates	Services/Salles	Equipements concernés	Panne signalée	Diagnostics	Causes probables de la panne	Actions menées	Résultats
31/03/ 2026	Maternité/Soin Intensif	Concentrateur d'oxygène	Appareil non fonctionnel	Bout de fixation de l'humidificateur défectueux	Forçage sur le bout lors de la précédente fixation	▪ Remplacement de l'humidificateur ▪ Remplissage en eau ▪ Test de bon fonctionnement	Fonctionnel
	Maternité/CNP	Pèse-personne mécanique SECA	Appareil déréglé	Ressort de rappel défectueux	Dépassement de la durée de vie de l'appareil	▪ Inspection visuelle de l'appareil ▪ Essais de prise de poids répétés ▪ Diagnostic établi : ressort de rappel hors d'usage	Mise au rebut
03/04/ 2026	Stomatologie	Fauteuil dentaire IMS Albatros SN : G.30.002	Fuite d'eau à l'intérieur de la boîte de contrôle	Détérioration de la tuyauterie	Usure liée à l'ancienneté de la tuyauterie	▪ Test de fonctionnement pour localiser la source de fuite ▪ Remplacement de la tuyauterie ▪ Test de bon fonctionnement	Fonctionnel
	Incinération	Incinérateur semi-électrique ADDFIELD GM-500	Fuite de gasoil	Joint d'étanchéité défectueux	Dilatation thermique combinée au vieillissement du joint	▪ Application du ruban téflon sur les raccordements afin d'assurer l'étanchéité	Fonctionnel

Dates	Services/Salles	Equipements concernés	Panne signalée	Diagnostics	Causes probables de la panne	Actions menées	Résultats
09/ 04/20 26	Maternité	Deux pèse-personnes electronique SECA	Ne s'allume pas	Dessoudage des fils électriques qui relient la carte électronique à l'alimentation	Dessoudage des fils lors du transport	▪ Nettoyage de l'appareil Test de fonctionnement ▪ Ouverture de l'appareil Soudage des fils électriques au niveau de la sortie de l'alimentation ▪ Test de bon fonctionnement	En attente (pèses décalibrées)
13/04/ 2026	Laboratoire central	Autoclave de paillasse CERTOCLAV Classic W06W858	Ne s'allume pas	Fiche mâle du câble d'alimentation défectueux	Mauvais contact d'un des fils du câble avec l'un des connecteurs de la fiche	▪ Dépoussiérage de l'appareil Branchement au secteur ▪ Mise en fonctionnement de l'appareil ▪ Vérification de la continuité du câble ▪ Branchement du câble en direct (contourner le connecteur de la fiche d'alimentation)	Fonctionnel (connecteur à changer après achat)
		Autoclave de paillasse CERTOCLAV Classic W06W201	Ne s'allume pas	Fiche femelle au niveau de l'appareil brûlée (dépourvu de neutre)	Court-circuit provoqué par la présence de l'eau au niveau des contacts lors du branchement	▪ Nettoyage de l'appareil ▪ Branchement du câble en direct (contourner le connecteur de la fiche d'alimentation)	Fonctionnel (connecteur à changer après achat)

Dates	Services/Salles	Equipements concernés	Panne signalée	Diagnostics	Causes probables de la panne	Actions menées	Résultats
15/04/ 2026	Ophtalmologie	Lampe à fente	Lampe halogène grillée	Délai d'utilisation passé	Vieillissement du filament	▪ Remplacement de la lampe halogène grillée par une autre ▪ Test de bon fonctionnement	Fonctionnel
17/04/ 2026	Laboratoire	Tensiomètre manuel	Brassard ne gonfle pas	Poire défectueuse	Absence d'un des joints, ce qui crée une fuite	▪ Nettoyage de l'appareil ▪ Test de fonctionnement ▪ Recherche de la source de la fuite	En attente de remplacemen t de la poire
20/04/ 2026	Maternité	Concentrateur d'oxygène Haier JV0047M0100 4QM61TXA8	L'oxygène ne sort pas	Compresseur défectueux	Vieillissement du compresseur et colonnes de zéolithes saturées	▪ Nettoyage de l'appareil ▪ Test de fonctionnement ▪ Démontage de l'appareil ▪ Dépoussiérage au souffleur ▪ Vérification des composants internes : condensateur, filtres, électrovannes, …	En attente de changement des colonnes de zéolithe et compresseur
23/04/ 2026	Maternité	Lavabo aseptique	L'eau ne sort pas au niveau d'un des postes de lavage des mains	Electrovanne court-circuitée	Contact entre les enroulements internes de la bobine	▪ Test de fonctionnement ▪ Vérification du capteur du poste défaillant ▪ Vérification des câbles de liaison et des électrovannes	En attente Diagnostic non achevé
24/04/ 2026	Laboratoire	Analyseur d'Hémoglobin e Hémocue Hb 301 Analyzer	Ne fonctionne pas	Présence de sang sur la cuvette	Lamelle pas nettoyée après analyse	▪ Collage de la tête du chargeur ▪ Test de fonctionnement ▪ Nettoyage de la lamelle et de la cuvette	Fonctionnel

Dates	Services/Salles	Equipements concernés	Panne signalée	Diagnostics	Causes probables de la panne	Actions menées	Résultats
		SN :1902821068				▪ Test de fonctionnement	
28/04/ 2026	Hygiène	Incinérateur semi-électrique ADDFIELD GM-500	Chambre primaire ne brûle pas	Pas d'arrivée du jet de gasoil dans la chambre primaire à cause d'un défaut d'étanchéité au niveau du conduit d'alimentation en gasoil	Usure du joint et fuite de quelques tuyauteries	▪ Évasage du conduit en cuivre d'alimentation en gasoil ▪ Resserrage du conduit sur la chambre primaire ▪ Test de fonctionnement	En attente Problème au niveau du brûleur
05/05/ 2026	Bloc maternité	Aspirateur de mucosité FAZZINI F-18N.00 SN : 140.132	N'aspire pas	Pression d'aspiration à 0 bar	Mauvaise manœuvre de la mollette de réglage de la pression d'aspiration par les utilisateurs	▪ Test de fonctionnement de l'appareil ▪ Dépoussiérage de l'appareil ▪ Nettoyage du filtre antimicrobien à l'eau et au savon ▪ Réglage du manomètre sur la pression normale d'aspiration ▪ Test de bon fonctionnement de l'appareil	Fonctionnel

Dates	Services/Salles	Equipements concernés	Panne signalée	Diagnostics	Causes probables de la panne	Actions menées	Résultats
06/05/ 2026	Bloc maternité	Baladeuse	Ne s'allume pas	Lampes grillées	Durée de vie passée	▪ Test de fonctionnement ▪ Vérification du câble d'alimentation ▪ Vérification du transformateur ▪ Vérification de la présence du courant au niveau de l'entrée des lampes	En attente d'achat des lampes
12/05/ 2026	Stomatologie	Fauteuil dentaire IMS Albatros SN : G.30.002	Pression faible au niveau des sondes	Perçage de l'électrovanne de la boîte de commande et d'une tuyauterie	Vieillissement de la vanne et usure du bout de la tuyauterie	▪ Test de fonctionnement ▪ Recherche des zones de fuites ▪ Réajustement des tuyauteries	En attente de changement de l'électrovanne
13/05/ 2026	Réanimation	Fauteuil roulant	Ne roule pas, pneus bloqués	Billes à l'intérieur de roues éclatées	Surexploitation du fauteuil	▪ Test de fonctionnement ▪ Démontage des roues pivotantes ▪ Changement des tubes de direction et des déports de chasse avec ceux d'un fauteuil déjà usé ▪ Test de bon fonctionnement	Fonctionnel

Dates	Services/Salles	Equipements concernés	Panne signalée	Diagnostics	Causes probables de la panne	Actions menées	Résultats
20/05/ 2026	Bloc central	Aspirateur chirurgical NEW HOSPIVAC H 400 21140	L'appareil n'aspire pas et le moteur fait du bruit	Introduction du sang dans le moteur de l'appareil	Mauvais entretien de l'appareil ou une surexploitation due au manque d'appareils pour alterner	▪ Test de fonctionnement ▪ Démontage de l'appareil ▪ Nettoyage et désinfection des composants internes souillés par du sang ▪ Remontage avec les composants propres et secs ▪ Test de bon fonctionnement ▪ Remise en service	Fonctionnel
28/05/ 2026	Laboratoire central	Centrifugeuse à hématocrite NUVE NF048 01.3721	L'écran affiche Err 3 et ne centrifuge pas	Défaut de contact entre le loquet de fermeture et le microswitch de sécurité de la centrifugeuse	Désalignement du couvercle ou légère torsion de la languette	▪ Test de fonctionnement ▪ Démontage de l'appareil ▪ Vérification du loquet ▪ Démontage du microswitch ▪ Test de continuité ▪ Remontage du microswitch ▪ Test de fonctionnement par actionnement de la languette (bon) ▪ Remontage complet de l'appareil ▪ Test de bon fonctionnement ▪ Remise en service	Fonctionnel

Dates	Services/Salles	Equipements concernés	Panne signalée	Diagnostics	Causes probables de la panne	Actions menées	Résultats
08/06/ 2026	Buanderie pédiatrie	Machine à laver	Ne fonctionne pas	Accumulation majeure de poussières sur les composants et boutons poussoirs de commande hors d'usage	Vieillissement des boutons poussoirs	▪ Test de fonctionnement ▪ Démontage de la carte électronique et dépoussiérage ▪ Vérification des pistes sur la carte et déconnexion des fils de commande ▪ Nettoyage de la carte à l'aide de l'alcool ▪ Test de fonctionnement de l'appareil sans le système de boutons poussoirs ▪ Remise en service	Fonctionnel
11/06/ 2026	Laboratoire	Centrifugeuse à hématocrite NUVE NF048 01.3721	Ne fonctionne pas	Défaut de communication entre le driver du moteur et la carte de commande. Des pistes du circuit imprimé détériorées sous l'effet d'un	Instabilité de l'alimentation électrique, probablement due à des surtensions probablement due à un mauvais contact entre la fiche d'alimentation de la centrifugeuse et la multiprise utilisée	▪ Test de fonctionnement ▪ Vérification de l'état de la nappe de communication entre les deux cartes ▪ Vérification de l'arrivée de la tension électrique sur la carte ▪ Réparation des pistes endommagés ▪ Permutation de varistances présentes sur la carte	Fonctionnel

Dates	Services/Salles	Equipements concernés	Panne signalée	Diagnostics	Causes probables de la panne	Actions menées	Résultats
				échauffement important			
24/06/ 2026	Pédiatrie	Concentrateur d'oxygène LONGFIAN JAY-10 MZJ10S166505	Taux d'oxygène bas	Condensateur de démarrage du compresseur défectueux	Diminution de la capacité du condensateur due à l'évaporation de l'électrolyte.	▪ Test de fonctionnement Maintenance préventive de l'appareil ▪ Changement du condensateur défectueux (14uF/450V) par un autre condensateur d'un concentrateur déjà mis au rebut ▪ Test de bon fonctionnement ▪ Remise en service	Fonctionnel

2.2.4. Autres travaux effectués

En plus des activités de maintenance, nous avons également réalisé d'autres activités en collaboration avec les différentes divisions de la direction. Ces tâches font partie des missions effectuées au sein de la Direction. Parmi elles, on peut citer :

- Changement du filtre à particules, nettoyage du bac à sel à la salle d'eau de dialyse.
- Arrangement de l'atelier technique et réaménagement avec de nouveaux meubles, placards et bureau.
- Des activités d'électricité comme la réparation de prises dans certains services, la vérification du niveau d'eau du radiateur des groupes électrogènes, dépannage électrique sur la ligne de l'incinérateur (brûlures des fils à plusieurs niveaux sur la ligne d'alimentation), relevé de la longueur du câble nécessaire pour l'alimentation de l'incinérateur, installation et mise en place des lampes et des brasseurs dans les bureaux et dans certaines unités de soins, recensement des disjoncteurs nécessaires pour l'alimentation en électricité de l'hôpital ainsi que des brasseurs à la chapelle, réparation des disjoncteurs et des lampadaires en chirurgie et à la maison des hôtes, passage des câbles électriques dans les plafonds pour l'installation des lampes dans les pièces, ravitaillement des groupes électrogènes en gasoil.
- Réalisation d'une inspection photographique des salles de stérilisation du bloc central et de la pédiatrie destinées à l'installation des autoclaves.
- Formation sur les respirateurs CARESCAPE R860 acquis dans le cadre de lutte contre les épidémies au Centre de Traitement Épidémiologique (CTE).
- Montage de plusieurs appareils comme le négatoscope à la pédiatrie, des moniteurs multiparamétriques avec leurs chariots, des ventilateurs Binatorme en chirurgie.
- Réception de nouveaux appareils : une table d'opération, deux tables d'anesthésie, deux bistouris électriques et 04 moniteurs multiparamétriques pour la maternité, la médecine et la chirurgie pavillon et vérification des paramètres par rapport au dossier d'appel d'offres.
- Réception d'écran, de clavier, de souris, d'accessoires de climatiseurs (condenseur, tuyauterie, …) pour certains services.
- Installation de manomètre sur les obus d'oxygène, changement du soufflet et du poumon artificiel de la table d'anesthésie à la maternité.
- Réparation des portes de casiers chez les aides-soignantes en maternité.
- Montage des extincteurs au niveau des services pour la sécurité en cas d'incendie.
- Participation à des formations sur l'hygiène des mains par le service d'hygiène.

- Inventaire et test de fonctionnement des appareils, mobiliers du CTE avec l'équipe de l'ANMH et de l'UNOPS.

- Aménagement de l'atelier pour accueillir l'équipe du projet « Access to Water Foundations » dans le cadre de la mise en place de dispositifs automatiques de distribution d'eau potable NEXO Water dans certains services, ainsi que la formation à leur utilisation et à leur maintenance.

- Inventaire des appareils de quelques services et permutation des échographes de la maternité et de la réanimation polyvalente avec les CS Ouinhi et Agbangnizoun, montage, installation et formation sur les échographes EDAN AX3 récupérés.

- Recensement des informations relatives au nombre de lits afin d'anticiper les besoins en chaînes de fixation des chariots pour les bouteilles d'oxygène, ainsi que la prise de dimensions dans certains services.

- Des activités administratives propres à la maintenance : classement des fiches d'intervention déjà réalisées, récupération pour signature des cahiers de mini dépenses CMD, des papiers des engins et véhicules administratifs, cahiers de dotations, fiches de demandes d'intervention.

2.2.5. Acquis pratico-techniques et Difficultés rencontrées

2.2.5.1. Acquis

Ce stage professionnel au sein de la Direction des Équipements et de la Maintenance a été une opportunité majeure pour concrétiser et approfondir l'ensemble de nos compétences. Durant cet apprentissage, les différentes expériences nous ont permis de :

- Acquérir de nouvelles notions théoriques et pratiques pendant les différentes interventions menées aux côtés de notre tuteur, qui a su guider notre apprentissage avec disponibilité et rigueur ;

- Améliorer notre culture générale en termes d'équipements biomédicaux et industriels (fonctionnement et actions de maintenance) ;

- Acquérir des connaissances pour faire un diagnostic efficace et surtout faire évoluer le travail en équipe ;

- De nous familiariser avec les réalités et les exigences du terrain auxquelles est confronté notre métier au sein de l'hôpital

- De comprendre comment fonctionne le côté administratif de la maintenance et savoir comment s'y prendre

L'ensemble de ces acquis représente pour nous une expérience enrichissante et constituera une base solide pour l'exercice du métier de technicien en maintenance biomédicale. Toutefois, malgré les connaissances et compétences acquises, certaines difficultés ont été rencontrées au cours de cette expérience.

2.2.5.2. Difficultés rencontrées

Les difficultés que nous avons rencontrées étaient principalement l'absence de pièces de rechange qui ralentissait la réparation et la remise en service des appareils ainsi que la réticence de certains utilisateurs à coopérer avec les formalités administratives qui exigent l'élaboration du bon de demande d'intervention pour la maintenance des équipements.

2.2.6. Remarques et Suggestions

2.2.6.1. Remarques

Il est important de souligner les remarques faites durant le stage. Il s'agit de :

- L'absence d'un agenda mensuel qui définit les objectifs techniques de chaque technicien de la direction
- La lourdeur des procédures administratives qui ralentissent parfois les activités
- Présence de certains équipements inconnus de la direction dans certains services
- Absence d'un stock permanent de pièces de rechange
- Le retard dans l'achat des pièces de rechange dû à leur indisponibilité ou aux procédures administratives ; ce qui allonge la durée de réparation de certains appareils ;
- L'encombrement de l'atelier dû au cadre un peu trop restreint.

2.2.6.2. Suggestions

Dans le but d'améliorer la fonction maintenance au sein du CHD-Zou à travers nos propositions, nous avons jugé opportun de formuler des recommandations pour l'optimisation, en tenant compte des résultats de l'audit réalisé selon la démarche LAVINA. Il a été répondu aux questions de l'audit par Mademoiselle ADJALALA Murielle, technicienne en Maintenance Biomédicale et assistante de la Directrice des Équipements et de la Maintenance. Les résultats obtenus ont été traduits sous forme de radar, présentés ci-dessous :

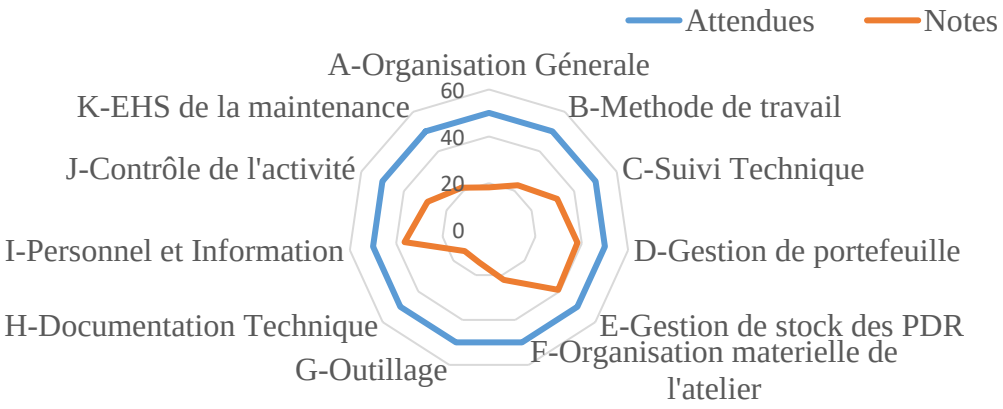


Figure 6: Diagramme radar traduisant les résultats de l'audit de la Direction de Maintenance

pratiques actuelles de maintenance et les niveaux attendus pour une gestion performante. Cet écart est particulièrement marqué dans les domaines de l'organisation générale, de la méthode

de travail, de l'outillage, de la documentation technique, de l'EHS de la Maintenance. Au regard des remarques, nous avons élaboré une liste d'amélioration dans le tableau ci-dessous pour réduire cet écart :

Tableau 4: Liste d'améliorations

A. Organisation Générale	• Formaliser par écrit la politique et les missions de la fonction maintenance dans un document officiel approuvé par la Direction. • Instituer des réunions périodiques de coordination (hebdomadaires ou bi-hebdomadaires) entre les équipes de maintenance et les services utilisateurs. • Définir des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, Temporels) pour la fonction maintenance et instaurer un tableau de bord de suivi.
B. Méthode de Travail	• Élaborer des fiches de préparation standardisées pour toutes les interventions récurrentes ou d'importance. • Rédiger des modes opératoires écrits pour les travaux complexes ou délicats et les rendre accessibles aux techniciens. • Instaurer une méthodologie formalisée de dépannage.
C. Suivi Technique des Équipements	• Finaliser et mettre à jour l'inventaire exhaustif de tous les équipements par unité, avec numérotation unique claire affichée sur chaque matériel. • Ouvrir et tenir à jour un dossier technique individuel pour chaque équipement (fiches techniques, schémas, historique des interventions, pièces consommées). • Mettre en place un système de traçabilité des heures passées, des pièces consommées et des coûts par équipement. • Désigner un responsable unique de la tenue des historiques des travaux.
D. Gestion du Portefeuille des Travaux	• Élaborer un planning journalier et hebdomadaire de lancement des travaux, communiqué à tous les intervenants. • Définir les responsabilités des opérateurs en matière de maintenance de premier niveau (réglages, nettoyage, etc.). • Organiser des réunions régulières de revue du portefeuille de travaux entre responsables pour décider des actions prioritaires. • Adopter un outil de gestion informatisée de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) à moyen terme.
E. Gestion de Stock des Pièces de Rechange (PDR)	• Définir pour chaque article en stock le seuil de déclenchement de réapprovisionnement et la quantité minimale à commander. • Mettre en place une procédure systématique d'identification et d'élimination des pièces obsolètes.

	• Assurer le suivi de la consommation des pièces par équipement pour affiner les prévisions de stock. • Mettre en place un libre-service pour les articles à consommation courante avec un contrôle simplifié.
F. Organisation Matérielle de l'Atelier Maintenance	• Évaluer les besoins en espace atelier et proposer un réaménagement ou une extension pour répondre aux exigences fonctionnelles. • Positionner l'atelier et le magasin de pièces de rechange au plus près des équipements à entretenir pour réduire les temps de déplacement. • Aménager des postes de travail identifiés et bien équipés pour chaque technicien. • Affecter un magasin outillage exclusivement à la maintenance, avec un responsable désigné. • Installer les bureaux des superviseurs en voisinage direct de l'atelier pour faciliter la supervision. • Doter l'atelier d'équipements de confort minimum (chauffage, ventilation, climatisation si nécessaire). • Acquérir les moyens de manutention adaptés (chariots, engins de levage) pour sécuriser les interventions.
G. Outillage	• Réaliser un inventaire complet de l'outillage et des équipements de test existants et le mettre à jour régulièrement. • Doter chaque technicien d'une boîte à outils personnelle avec un kit de base standardisé. • Mettre en place un programme d'étalonnage des appareils de mesure avec registre de traçabilité. • Organiser des contrôles périodiques de l'état de l'outillage et prévoir un budget de remplacement.
H. Documentation Technique	• Constituer une bibliothèque technique complète incluant les manuels d'utilisation et de maintenance pour tous les équipements. • Mettre à jour régulièrement les plans et schémas pour refléter les modifications apportées aux équipements. • Rendre la documentation facilement accessible à tous les techniciens, idéalement via un système numérique partagé. • Doter le service des moyens de reprographie suffisants pour reproduire les documents nécessaires aux interventions.
I. Personnel et Information	• Instituer des entretiens annuels d'appréciation pour tous les agents de maintenance. • Élaborer et mettre en œuvre un plan de formation annuel couvrant les nouvelles technologies, les spécificités des équipements biomédicaux et les normes de maintenance.

	• Encourager l'initiative du personnel en valorisant les suggestions d'amélioration et en instaurant un système de reconnaissance.
J. Contrôle de l'Activité	• Mettre en place un tableau de bord de la maintenance avec des indicateurs clés de performance (KPI) : taux de disponibilité, coûts de maintenance, délai moyen de réparation (MTTR), etc. • Adopter un outil de GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) pour informatiser le suivi de l'activité. • Mettre en place un suivi des coûts de maintenance équipement par équipement pour identifier les matériels les plus coûteux en termes de réparation. • Former les responsables à l'interprétation des indicateurs et à la prise de décisions correctives basées sur les données • Émettre des comptes-rendus d'activité réguliers à destination de la Direction pour justifier les besoins en ressources.
K. Environnement Hygiène et Sécurité de la Maintenance	• Établir pour chaque équipement une cartographie des risques associés (électrique, mécanique, thermique, biologique, chimique). • Instaurer un système d'enregistrement systématique de tous les incidents et accidents liés à la maintenance, avec analyse des causes. • Élaborer un plan de maintenance des équipements de sûreté (groupes électrogènes, extincteurs, équipements sous pression) et le respecter scrupuleusement.

La réussite de cette démarche repose sur l'engagement de la Direction de l'établissement, l'implication de l'ensemble du personnel de maintenance et la mobilisation des ressources nécessaires. Nous voudrions suggérer à l'administration d'optimiser les délais de prise en charge des demandes afin d'aider la Direction dans ses activités, d'élargir le budget des mini dépenses pour faciliter la résolution plus rapide des pannes, de créer un magasin lié à l'atelier technique et destiné à recueillir tout ce qui l'encombre (nouveaux appareils, appareils au rebut, cartons, pièces de rechange) pour rendre l'environnement plus agréable et accueillant. Aux utilisateurs, nous suggérons d'entretenir les équipements mis à leur disposition et de respecter les procédures administratives pour que tout fonctionne bien.

2.3. CHOIX DU SUJET

L'insuffisance rénale chronique constitue l'une des principales pathologies nécessitant une prise en charge spécialisée à long terme. Lorsque les reins perdent leur capacité à assurer correctement leurs fonctions de filtration et de régulation, l'hémodialyse devient une solution thérapeutique indispensable pour maintenir la vie des patients. Au Centre Hospitalier Départemental du Zou (CHD-Zou), la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale est assurée par l'unité de dialyse équipée de dix (10) générateurs d'hémodialyse fonctionnant environ 10 h/jour du lundi au samedi.

Le bon déroulement des séances de dialyse nécessite une eau de très haute pureté obtenue grâce à un système de traitement intégrant l'osmose inverse. Bien que cette technologie permette de produire une eau conforme aux exigences médicales (norme ISO 23500-3 : 2024), elle génère également une quantité importante d'eau de rejet appelée concentrat. Au CHD-Zou, cette eau, issue du processus de traitement, est évacuée vers l'égout sans être valorisée, ce qui provoque le débordement fréquent du puisard affilié à la dialyse. Conscient des répercussions que cela peut avoir sur l'environnement et les pertes économiques que cela engendre, nous avons décidé d'y remédier, d'où l'intitulé de notre sujet : **Étude et Conception d'un Système Automatique Connecté de Récupération et de Valorisation des Rejets d'Osmoseur au CHD-Zou.** Ce travail a été conçu en collaboration avec la direction technique et a été jugé pertinent et rentable pour l'hôpital par celle-ci ainsi que par l'équipe AcesstoWater, qui nous a accompagnés et orientés tout au long de son élaboration.

TROISIEME PARTIE :

Etude de Thème de Fin d'Etude

3. ÉTUDE DU THÈME DE FIN D'ÉTUDE

3.1. CONTEXTE GÉNÉRAL

3.1.1. Problématique

Le changement climatique, la croissance démographique et l'augmentation de la rareté de l'eau constituent aujourd'hui des défis majeurs pour la gestion durable des ressources hydriques à l'échelle mondiale.[2] Dans les établissements hospitaliers disposant d'unités de dialyse, le système de traitement d'eau destiné à la préparation du dialysat génère également un volume important d'eau rejetée, appelée le concentrat.

Dans plusieurs pays, diverses études [3], [4] ont démontré la possibilité de réutiliser cette eau rejetée pour des usages non alimentaires et non médicaux tels que l'arrosage des espaces verts, le nettoyage des locaux ou encore certaines applications techniques. Malgré ce potentiel de valorisation, les rejets de l'osmoseur du Centre Hospitalier Départemental du Zou (CHD-Zou) sont actuellement évacués vers un puisard et provoquent fréquemment son débordement. Cette situation engendre non seulement un gaspillage d'une eau potentiellement exploitable, mais contribue également à la dégradation progressive des infrastructures environnantes par l'humidité permanente autour de la salle d'eau qui provoque également la prolifération des bactéries et des moisissures.

Dans un contexte marqué par la nécessité d'une gestion durable des ressources en eau et par les exigences de préservation de l'environnement, la valorisation des rejets d'osmoseur apparaît comme une solution pertinente. Toutefois, la mise en œuvre d'une telle démarche nécessite le développement d'un système capable d'assurer automatiquement la collecte, le stockage, la surveillance de la qualité de l'eau ainsi que sa distribution vers les différents usages sans interruption. Autrement dit, la question n'est pas seulement de récupérer cette eau, mais de définir les conditions techniques, sanitaires et organisationnelles d'une réutilisation non potable maîtrisée. Alors, la problématique suivante se pose : quels sont les facteurs à prendre en compte pour la conception d'un **système automatique et sécurisé permettant de collecter les rejets de l'osmoseur de l'unité de dialyse du CHD-Zou, d'en surveiller la qualité en temps réel et d'assurer leur redistribution responsable afin de réduire le gaspillage d'eau tout en préservant les infrastructures ?**

3.1.2. Objectifs de l'étude

3.1.2.1. Objectif général

L'objectif général de ce travail est de concevoir un système automatique, connecté et sécurisé de récupération des rejets d'osmoseur de l'unité de dialyse du CHD-Zou, afin de valoriser cette ressource en eau pour les besoins non médicaux de l'hôpital et de préserver l'environnement immédiat de la salle de traitement d'eau.

3.1.2.2. Objectifs spécifiques

Pour concrétiser cet objectif général, les objectifs spécifiques qui y sont affiliés sont :

- Étudier les possibilités de valorisation du concentrat du CHD-Zou et concevoir un système hydraulique permettant sa réutilisation pour des usages tels que les chasses d'eau des WC, l'arrosage des plantes et le nettoyage des sols et des voitures.

- Évaluer le volume quotidien de concentrat rejeté par l'osmoseur et dimensionner les cuves pour le stockage de ce flux.
- Concevoir l'architecture et le schéma électronique pour piloter automatiquement les électrovannes et les pompes en fonction des niveaux de la cuve.
- Concevoir une interface connectée (application mobile) permettant à l'équipe biomédicale du CHD-Zou de suivre à distance les volumes d'eau récupérés et économisés, les paramètres de l'eau et de recevoir des alertes en temps réel.
- Apprécier les impacts hydriques, économiques, et environnementaux de la solution proposée

3.1.2.3. Hypothèses à confirmer

La réutilisation du concentrat au CHD-Zou doit permettre de valider certaines hypothèses telles que :

- L'eau de rejet issue du système d'osmose inverse du CHD-Zou possède des caractéristiques physico-chimiques permettant son utilisation pour certains usages non médicaux.
- La valorisation des rejets d'osmoseur contribue à réduire les impacts environnementaux liés à leur évacuation.
- La valorisation des rejets d'osmoseur permet de réduire la consommation d'eau destinée à certains usages secondaires au sein de l'établissement hospitalier.
- La mise en œuvre d'un système de valorisation des rejets contribue à une meilleure gestion des ressources hydriques de l'établissement.

3.1.2.4. Cadre de travail (limites)

La présente étude est limitée à l'analyse et à la conception d'un système automatique connecté de récupération et de valorisation des rejets d'eau issus du système d'osmose inverse de l'unité de dialyse du Centre Hospitalier Départemental du Zou (CHD-Zou). Elle porte principalement sur :

- L'évaluation du potentiel de réutilisation des eaux de rejet de l'osmoseur du CHD-Zou;
- La conception du système électronique de contrôle et d'automatisation ;
- La conception d'une application mobile de supervision des paramètres de fonctionnement.

En revanche, cette étude n'inclut pas :

- La modification du système de traitement d'eau de dialyse existant ;
- L'utilisation de l'eau récupérée pour des applications médicales ou alimentaires ;
- L'analyse microbiologique approfondie de l'eau ;
- L'évaluation du potentiel de réutilisation des eaux de rejet autre que l'osmoseur du CHD-Zou ;

3.1.3. L'Hémodialyse et son Écosystème Hydrique

3.1.3.1. Rappels sur l'insuffisance rénale chronique

Les reins sont des organes vitaux de la taille approximative d'un poing (environ 12 cm) situés à l'arrière de l'abdomen, chargés de filtrer environ 180 litres de sang chaque jour. On

peut les assimiler à des stations d'épuration ultrasophistiquées qui éliminent en continu les déchets de l'organisme et régulent son équilibre hydrique. La capacité de travail de ces organes est largement supérieure aux besoins habituels du corps, ce qui explique qu'un être humain puisse vivre normalement avec un seul rein.[5]

L'unité fonctionnelle et structurelle du rein est le néphron et chaque rein en possède au moins un million. D'une manière générale, le fonctionnement normal des reins repose sur trois grandes fonctions physiologiques :

- L'épuration sanguine ;
- La régulation hydrominérale ;
- La fonction endocrine ou hormonale[5].

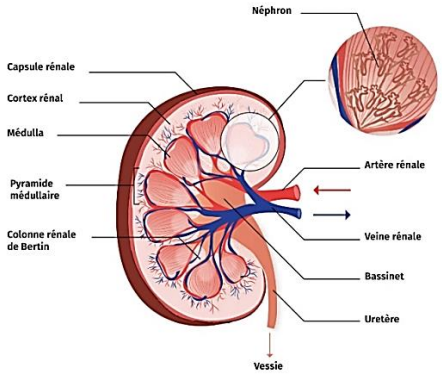


Figure 7: Coupe schématique d'un rein

Lorsque les reins subissent une agression prolongée, le nombre de néphrons diminue de manière définitive. Dès lors, l'insuffisance rénale chronique (IRC) s'installe, se caractérisant par une dégradation progressive, lente et totalement irréversible des fonctions de filtration, de régulation et de sécrétion hormonale des reins. Cette détérioration s'étale sur plusieurs années et conduit à une destruction définitive des néphrons, empêchant l'organisme de maintenir son homéostasie.

3.1.3.2. Principe de l'hémodialyse et production du dialysat

L'hémodialyse constitue une thérapeutique de suppléance vitale visant à pallier le déficit rénal. Elle est indiquée de façon temporaire en attente d'une éventuelle transplantation rénale, ou à titre définitif lorsque celle-ci n'est pas envisageable. Elle repose sur l'établissement d'une circulation extracorporelle (CEC) où le sang du patient est mis en contact avec une solution spécifique, le dialysat, à travers une membrane semi-perméable artificielle au sein d'un dialyseur comme sur la figure ci-dessous :

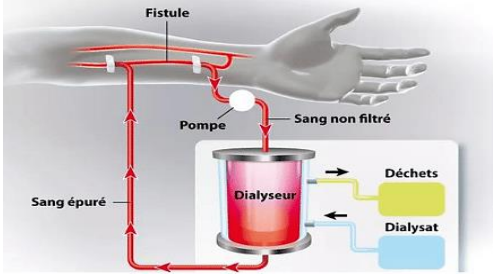


Figure 8: Principe de l'hémodialyse

- **Production du dialysat**

Le dialysat est la solution électrolytique utilisée pour interagir avec le sang à travers la membrane du dialyseur. Sa fonction principale est de restaurer l'homéostasie ionique et acido-basique en induisant des transferts sélectifs. Sa composition n'est pas standardisée ; elle fait l'objet d'une prescription médicale individualisée afin de répondre aux spécificités biologiques de chaque patient. Il est totalement exempt d'urée, de créatinine et de phosphore, ce qui maintient un gradient de diffusion maximal pour forcer l'extraction de ces déchets hors du compartiment sanguin. Il est synthétisé en temps réel par le générateur grâce à un système de dosage proportionnel combinant des concentrés d'acide et de bicarbonate de sodium avec de l'eau de qualité « ultra-pure ». Le rôle de cette eau est critique : la membrane du dialyseur étant hautement perméable, tout contaminant chimique ou microbiologique présent dans l'eau diffuserait immédiatement dans la circulation sanguine. Une défaillance de la pureté de l'eau expose le patient à des complications, d'où la nécessité de traiter cette eau en amont de l'appareil d'hémodialyse.

3.1.3.3. La chaîne complète de traitement d'eau

La production d'eau pour hémodialyse part de l'eau du réseau public de distribution (SONEB au Bénin), eau potable conforme aux normes de consommation humaine, encadrée au Bénin par le décret n° 2001-094 du 20 février 2001. Cependant, malgré sa potabilité, cette eau contient des contaminants chimiques et microbiologiques totalement incompatibles avec un usage en hémodialyse. Elle doit donc subir un traitement rigoureux avant de pouvoir servir à produire le dialysat. L'eau destinée à l'hémodialyse est inscrite à la Pharmacopée Européenne au titre de médicament, ce qui lui confère des exigences réglementaires strictes portant sur trois impératifs : maintien de la constance physico-chimique du dialysat, absence de toxicité pour le patient, et qualité bactériologique irréprochable.

❖ **Architecture générale d'une chaîne de traitement d'eau pour l'hémodialyse**

L'architecture générale d'une chaîne de traitement d'eau pour l'hémodialyse se présente généralement comme suit :

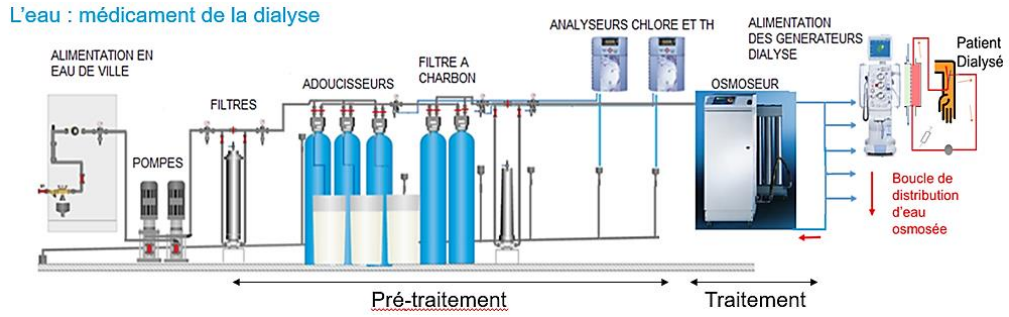


Figure 9: Chaîne de traitement d'eau pour l'hémodialyse

Chaque étape conditionne la suivante : une défaillance en prétraitement se répercute directement sur l'efficacité et la durée de vie des membranes d'osmose inverse, qui constituent le cœur du système.

➢ **Prétraitement**

Le prétraitement a pour double objectif de protéger la membrane d'osmose inverse et d'éliminer les contaminants majeurs de l'eau brute. Il comprend :

- Chaîne de filtration mécanique

La filtration s'effectue par étapes successives, de la plus grossière à la plus fine :

- Filtration anti-colloïdes : retient les molécules chargées négativement dont le poids moléculaire est supérieur à 300 daltons. Installée en tête de chaîne, elle réduit le pouvoir colmatant de l'eau.
- Filtres à sable : première barrière mécanique, ils retiennent les particules en suspension les plus grosses susceptibles de colmater les filtres en aval.

- Adoucisseurs

Les adoucisseurs réduisent la dureté de l'eau en échangeant les ions calcium (Ca^{2+}), magnésium (Mg^{2+}), fer (Fe^{2+}) et aluminium (Al^{3+}) contre des ions sodium (Na^{+}), via des résines de polystyrène sulfoné chargées négativement. Quand tout le sodium a été échangé, les résines sont régénérées par passage d'une solution de chlorure de sodium (NaCl), les chlorures étant rejetés à l'égout. L'adoucissement est indispensable à deux titres : protéger les membranes d'osmose inverse contre le colmatage calcaire et prévenir le syndrome de l'eau dure chez les patients, causé par un excès de calcium et magnésium dans le dialysat. En pratique, deux adoucisseurs fonctionnent en alternance pour garantir la continuité de production.

- Filtres à charbon actif

Placés juste avant l'osmoseur, les filtres à charbon actif éliminent par adsorption les substances organiques dissoutes, les micropolluants et les traces de métaux lourds. Leur rôle principal est la déchloration de l'eau car le chlore résiduel endommage irrémédiablement les membranes d'osmose inverse et doit être totalement éliminé avant ce stade.

- **Traitement par osmose inverse**

- Principe physique

L'osmoseur est l'élément central et le plus critique de toute l'installation. Son principe repose sur l'osmose inverse : en appliquant une pression supérieure à la pression osmotique naturelle, on force le passage des molécules d'eau de la solution la plus concentrée vers la moins concentrée à travers une membrane microporeuse semi-perméable dont la taille des pores est de l'ordre de 0,1 à 1 nanomètre, à l'inverse du sens naturel de diffusion osmotique. Le contrôle de l'osmoseur se fait en temps réel par mesure comparative de la conductivité en entrée et en sortie de membrane : toute dégradation de la rétention se traduit par une augmentation de la conductivité en sortie. Une seule étape d'osmose inverse ne retient pas la totalité des ions : une fraction résiduelle estimée entre 1 et 10 % subsiste dans le perméat. Pour pallier cela, deux solutions existent :

- L'osmose inverse double passage (DRO) : le perméat du premier osmoseur est traité par un second, améliorant significativement la pureté finale.

- Le déioniseur (EDI) : placé en post-traitement de l'osmose inverse, il élimine les résidus ioniques résiduels par échange ionique continu, produisant une eau hautement purifiée. Il est particulièrement indiqué lorsque la charge ionique de l'eau brute est élevée.

L'osmose inverse génère deux flux distincts :

- Le perméat (eau osmosée) : eau ultra-pure, faiblement minéralisée, destinée à la production du dialysat. C'est le flux utile.

- Le concentrat (eau de rejet) : eau enrichie en tous les contaminants retenus par la membrane (sels minéraux, matières organiques), généralement envoyée à l'égout.

3.1.3.4. Normes de qualité de l'eau en dialyse

La qualité de l'eau utilisée en hémodialyse est strictement encadrée par la norme internationale ISO 23500-3 : 2024 qui fixe les exigences chimiques et microbiologiques minimales pour l'eau de préparation des liquides de dialyse. Aux États-Unis, cette norme est adoptée sous la référence AAMI/ANSI/ISO 23500.

3.2. ORIGINE ET CARACTERISATION DU CONCENTRAT

3.2.1. Définition et origine du concentrat

Le concentrat est un sous-produit inévitable du procédé d'osmose inverse. Sa composition dépend fortement de la qualité de l'eau d'entrée ainsi que des performances de la membrane utilisée. Plus l'eau brute contient de sels minéraux et d'impuretés, plus ces éléments auront tendance à se concentrer dans le flux de rejet. L'article « Towards zero liquid discharge in hemodialysis. Possible Issues » de Faissal Tarrass, Omar Benjelloun, et Meryem Benjelloun (2021), affirme que « L'eau de rejet est une eau de qualité remarquable. Elle n'entre à aucun moment en contact avec le patient et ne présente donc aucun risque d'infection. »[6]. Cette caractéristique la distingue des effluents hospitaliers conventionnels susceptibles d'être contaminés car elle provient d'une eau prétraitée et n'entre jamais en contact avec le patient ni avec le dialyseur. Le taux de récupération d'un osmoseur est défini par le ratio entre le débit d'eau déminéralisée produite (perméat) et le débit d'eau d'alimentation :

$$\textbf{Taux de recupération} = \frac{\textbf{Perméat}}{\textbf{Alimentation}} = \frac{\textbf{Perméat}}{(\textbf{Perméat} + \textbf{Concentrat})}$$

L'osmoseur du CHD-Zou produit 1500 L/h de perméat et 650 L/h de concentrat ce qui lui confère un taux de récupération de 70 %. Ces valeurs ont été directement relevées dans la salle de traitement d'eau de l'unité de dialyse du CHD-Zou à partir des débitmètres FI (débitmètre de boucle) et FI2 (débitmètre du concentré RO II).

Une partie du flux d'eau du concentrat est réinjectée dans le flux d'eau d'alimentation : on parle de recirculation. Seule une fraction du débit du concentrat est effectivement rejetée. Le fait de recirculer le débit de rejet de l'osmoseur entraîne une augmentation du rendement du processus (moins de concentrat rejeté et plus de perméat produit).

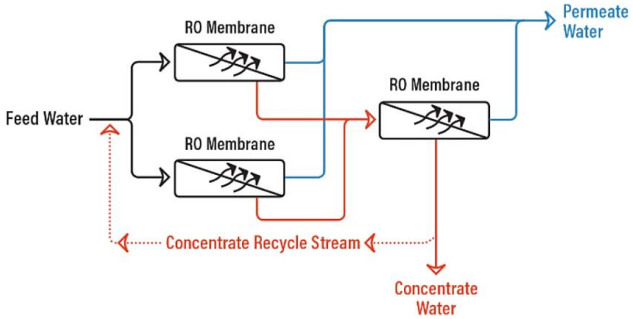


Figure 10: Recirculation du concentrat

3.2.2. Paramètres physico-chimiques analysés

L'évaluation du potentiel de réutilisation du concentrat issu de l'osmoseur nécessite une caractérisation de sa qualité physico-chimique, car la présence de certains éléments dissous peut influencer l'aptitude de cette eau à être utilisée pour des applications secondaires, telles que l'irrigation, le nettoyage des sols, l'alimentation des chasses d'eau des WC ou encore certains usages techniques.

Dans un premier temps, une étude théorique a été réalisée afin d'identifier les principaux paramètres susceptibles d'être présents dans le concentrat à partir du manuel d'instruction d'Aquaboss (Eco)RO Dia I/II C(HT), plus précisément, dans la section 2.4 « Water quality requirements ». Cette section fournit des informations théoriques majoritaires relatives aux concentrations admissibles de différents paramètres dans l'eau d'alimentation de l'osmoseur, dans l'eau produite (perméat), conformément aux normes ISO 23500-3 : 2024 et AAMI ANSI/ISO 23500. Les concentrations applicables à l'eau destinée à la consommation humaine n'entrent pas dans le cadre de cette étude et n'ont donc pas été prises en compte. En appliquant le principe de conservation de la matière au niveau de l'osmoseur, on obtient :

$$\mathbf{Ne = Np + Nc}$$

Avec :

- Ne : quantité de matière dans l'eau d'alimentation ;
- Np : quantité de matière dans le perméat ;
- Nc : quantité de matière dans le concentrat.

Sachant que la quantité de matière est donnée par :

$$\mathbf{N = C \times V}$$

Où C est la concentration, et V le volume d'eau, l'équation de conservation devient :

$$\mathbf{CeVe = CpVp + CcVc}$$

Le volume d'alimentation, de perméat et de concentrat sont liés au taux de récupération R par les relations :

$$\mathbf{Vp = RVe \text{ et } Vc = Ve(1 - R)}$$

En substituant ces expressions dans l'équation précédente, on obtient :

$$\boldsymbol{CeVe = CpRVe + Cc(1 - R)Ve}$$

En simplifiant l'équation par Ve, on obtient :

$$\boldsymbol{Cc = \frac{Ce - CpR}{1 - R}}$$

Où :

- Cc est la concentration du concentrat ;
- Ce est la concentration de l'eau d'alimentation ;
- Cp est la concentration du perméat ;
- R est le taux de récupération de l'osmoseur (égal à 70 % dans le cadre de cette étude).

Cette relation permet d'estimer la concentration des espèces dissoutes dans le rejet (concentrat) à partir des caractéristiques de l'eau d'alimentation, de la qualité du perméat et du taux de récupération du système d'osmose inverse. Les résultats se présentent dans le tableau suivant :

Tableau 5: Etude théorique du Concentrat

Paramètre	Feed water to Reverse Osmosis Aquaboss® (Eco)RO Dia	Water for haemodialysis/ perméat		Concentrat
		ISO 23500-3 :2024	AAMI ANSI/ISO 23500	
Chemical/ Physical Values [ppm]				
Sodium (Na)	200	70	70	503,33
Potassium (K)	---	8	8	< 8
Calcium (Ca)	Total hardness :	2	2	14
Magnésium (Mg)	< 5.6 mmol/l	4	4	9,33
Boron (B)	1			3,33
Barium (Ba)	2	0,1	0,1	6,43
Beryllium (Be)	0,004	0,0004	0,0004	0,012
Ammonium (NH4)	0,5			1,67
Aluminum (Al)	<0,01	0,01	0,01	<0,01
Copper (Cu)	2	0,1	0,1	6,43
Arsenic (As)	0,01	0,005	0,005	0,022
Lead (Pb)	0,01	0,005	0,005	0,022
Silver (Ag)	---	0,005	0,005	<0,005
Chromium (Cr)	0,05	0,014	0,014	0,134
Mercury (Hg)	0,001	0,0002	0,0002	0,0029
Nickel (Ni)	0.02	---	---	0,07
Iron (Fe)	< 0,1	---	---	< 0,1
Cadmium (Cd)	0,005	0,001	0,001	0,014
Zinc (Zn)	5	0,1	0,1	16,43
Manganese (Mn)	< 0,01	-.-	-.-	< 0,01
Thallium (TI)	0,02	0,002	0,002	0,062
Cyanide (CN)	0,2	---	0,02	0,626
Chlorine	Total chlorine: 0.0	0,1	0,1	---
Cloramines		---	---	---
Chlorure (Cl)	250	---	---	833

Fluoride (F)	1,5	0,2	0,2	4,53
Sulphate (SO4)	500	100	100	1433
Nitrate (NO3)	---	2	2	---
Nitrite (as Nitrogen)	0,5	---	---	1,67
Polycyclic aromatic hydrocarbons	0,0001	---	---	0,00033
Bromate	0,01	---	---	0,033
Silicic acid (SiO2)	< 10	---	---	< 10
pH value	6,5–9,5	---	---	6,5–9,5
Temperature	6–30°C 43-86°F	---	---	6–30°C 43-86°F
El. Conductivity/ TDS	EC: < 1000 µS/cm at 20 °C/ 68°F TDS: 500 ppm	---	---	---
Silt density index SDI (15)	< 5	---	---	< 5
Microbiological Values				
Total viable count [CFU/ml]	< 100 (22°C) < 20 (36° C)	< 100 (17-23°C ; 7d)	< 100 (17-23°C ; 7d)	---
Enterococci	0 CFU/100ml	---	---	---
E.-Coli/ coliform bacteria	0 CFU/100ml	---	---	---
Endotoxins [EU/ml]		<0,25	<0,25	

Cette étude théorique montre que le concentrat issu des osmoseurs Aquaboss peut présenter un enrichissement significatif en ions dissous tels que le sodium, les chlorures, les sulfates ou certains métaux traces (éléments chimiques métalliques comme le plomb, le cadmium ou le mercure). Toutefois, les valeurs calculées dans le tableau correspondent à une estimation théorique basée sur les concentrations maximales admissibles de l'eau d'alimentation définies par le constructeur. Elles ne représentent donc pas la composition réelle du concentrat produit au CHD-Zou. Il est donc indispensable de compléter cette approche théorique par des analyses physico-chimiques afin d'évaluer avec précision l'aptitude du concentrat à une réutilisation.

À cet effet, une première évaluation a été réalisée par une série de mesures des solides dissous totaux (TDS), paramètre couramment utilisé pour estimer le niveau global de minéralisation d'une eau. Les analyses de TDS et de température ont été réalisées sur l'eau de la SONEB, sur le concentrat et le perméat issu de l'osmoseur à l'aide d'un TDS-mètre portatif de modèle TDS-3. Les caractéristiques techniques de cet appareil sont les suivantes :

- Plage de mesure : 0 à 9 990 ppm (précision de ± 2 %) ;
- Étalonnage : Calibré en usine à 342 ppm ;
- Gestion de la température : Compensation automatique (stabilisation requise de 30 à 45 secondes) ;
- Fonctionnalités : Maintien de l'affichage (*Hold*) et extinction automatique après 10 minutes d'inactivité ;
- Spécifications physiques : Masse de 76,5 g, alimentation par deux piles bouton de 1,5V

Les résultats obtenus montrent un TDS de 25 ppm pour l'eau de la SONEB, 3 ppm pour le perméat et 39 ppm pour le concentrat. Ces trois mesures ont été réalisées le 21 mai 2026 à 14 h 09 min. Cette augmentation de la concentration du concentrat par rapport à l'eau de la SONEB traduit un enrichissement du flux de rejet en substances dissoutes, phénomène normal dans un procédé d'osmose inverse où les sels et autres contaminants retenus par la membrane sont évacués dans le concentrat. Toutefois, la valeur mesurée reste relativement faible. Comme on peut le constater, l'eau d'alimentation présente déjà une faible minéralisation avec un TDS de seulement 25 ppm. Par conséquent, même après concentration des substances dissoutes rejetées par la membrane, le concentrat conserve une teneur relativement faible en sels minéraux, ce qui constitue un atout pour sa réutilisation dans certaines applications ne nécessitant pas une eau de qualité potable, sous réserve du respect des exigences sanitaires et réglementaires applicables.

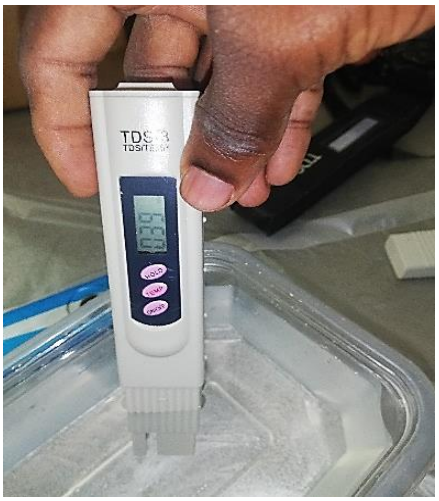


Figure 11: Mesure du TDS du concentrat le 21 mai 2026

Bien que le TDS fournisse une indication globale de la qualité de l'eau, il ne permet pas d'identifier individuellement les différents constituants chimiques présents. Afin d'obtenir une évaluation plus précise de l'aptitude du concentrat à la réutilisation, plusieurs paramètres physico-chimiques ont été retenus pour analyse. Ces paramètres comprennent : le pH ; la conductivité électrique ; le calcium ; le magnésium ; les nitrates ; les chlorures et le sodium.

- Le pH mesuré permet d'évaluer le caractère acide, neutre ou basique de l'eau. Une valeur proche de la neutralité (6,5–8,5 conformément aux normes de l'OMS sur la qualité de l'eau[7]) constitue généralement un indicateur favorable pour les usages secondaires envisagés, car elle limite les risques de corrosion des équipements et de dégradation des installations à travers les dépôts de tartres.
- La conductivité électrique reflète la quantité totale d'ions dissous présents dans l'eau. Une faible conductivité (inférieure à 600 ppm conformément aux normes de l'OMS sur la qualité de l'eau[7]) traduit une faible charge minérale et confirme les observations obtenues à partir des mesures de TDS.
- Le calcium est responsable de la dureté de l'eau. À forte concentration, il favorise l'entartrage des canalisations et des équipements. Pour les usages envisagés (chasses d'eau, nettoyage des sols), des teneurs modérées sont généralement acceptables.
- Le magnésium contribue également à la dureté de l'eau et peut favoriser les dépôts minéraux. Son analyse permet d'évaluer le risque d'entartrage du concentrat.
- Les nitrates sont des composés azotés présents naturellement ou issus des activités humaines. Pour les usages non potables, ils présentent peu de risques pour les équipements. En irrigation, des concentrations modérées peuvent être bénéfiques aux plantes, tandis que des teneurs élevées peuvent provoquer des déséquilibres nutritionnels.
- Les chlorures sont des ions couramment présents dans les eaux naturelles. À forte concentration, ils peuvent accélérer la corrosion de certains matériaux métalliques. Leur analyse est donc importante pour évaluer la compatibilité du concentrat avec les installations de stockage et de distribution.
- Le sodium est un ion fréquemment rencontré dans les eaux traitées par osmose inverse. Pour les usages tels que le nettoyage des sols ou l'alimentation des chasses d'eau, il ne présente généralement pas de contrainte particulière à faible concentration. En

revanche, dans le cadre d'une utilisation pour l'irrigation, des teneurs élevées peuvent altérer les propriétés des sols en réduisant leur perméabilité et capacité d'infiltration.

Note : L'analyse ne prend pas en compte les paramètres microbiologiques et le sodium n'a pas pu être analysé en raison des contraintes matérielles du laboratoire. L'évaluation de son impact potentiel sera donc réalisée de manière qualitative à partir des données disponibles.

3.2.3. Résultats d'analyse et interprétation

Le CHD-Zou n'ayant pas à sa disposition les réactifs et équipements nécessaires pour un processus de contrôle qualité de l'eau rejetée, un échantillon du concentrat a été prélevé dans un bidon stérile de 10L puis envoyé au Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Eau et de l'Environnement (LSTEE) pour l'analyse des paramètres physico-chimiques retenus. Les résultats de l'analyse se présentent sur les deux pages suivantes.

REPUBLIQUE DU BENIN
****
UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI
****
INSTITUT NATIONAL DE L'EAU (INE)
****
LABORATOIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'EAU ET DE L'ENVIRONNEMENT (LSTEE)

LSTEE
Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Eau et de l'Environnement

Abomey–Calavi, le 16 Juin 2026

N°368 /UAC/INE/DLSTEE/RE/SC

RAPPORT D'ESSAIS

CLIENT ET OBJET

Client	DJOHOZIN Cédric
Objet	Analyse d'un échantillon d'eau de Concentrât

PRELEVEMENT

Dénomination :	Eau
Nombre d'échantillons :	01
Matrice :	Eau de Concentrât
Site de prélèvement :	CHU-ZOU
Lieu de prélèvement :	CHU-ZOU
Date et heure de prélèvement :	15/05/2026 à 16h00
Préleveur :	CLIENT
Observations diverses :	-

RECEPTION/TRACABILITE

Date de réception :	15/05/2026
Date de début d'analyse :	19/05/2026
Date de fin d'analyse :	12/06/2026
Numéros d'analyses :	ECH – 00617
Chargé d'analyse :	HOUNSOUNOU Denise AYITCHEDEHOU Moïse
Numéro de rapport :	RAP – 00594
Date d'émission :	16/06/2026
Assurance Qualité :	AKOWANOU A.V. Onésime

TABLEAU DES RESULTATS

Paramètres recherchés	Unités	Méthodes	*Références de qualité (Normes)	Résultats
Potentiel d'hydrogène (pH)	-	Méthode électrochimique NFT 90-008	-	6,67
Conductivité	µS/cm	Méthode électrochimique NFT 90-031	-	47,9
Turbidité	NTU	Méthode d'évaluation de la transparence, Néphélométrie NFT 90-033	-	0,713
Calcium	mg/l	Titrage à l'EDTA NFT 90-003 et NFT 90-016	-	0
Magnésium	mg/l		-	0
Chlorure	mg/l	NF T 90-014	-	2,1
Nitrates	mg/l	NF T 90-012	-	5,75

Informations générales

Le rapport d'essai ne concerne que les objets soumis aux essais, tels qu'ils nous ont été fournis par le client. Les échantillons ont été analysés tels que reçus.
Les données de Prélèvement sont fournies par le client, sauf si le prélèvement a été réalisé par le LSTEE.
Les données de Réception/Traçabilités sont fournies par le laboratoire. Le LSTEE est exonéré de responsabilité sur les données fournies par le client.
La description des méthodes d'essais, les références aux méthodes et les incertitudes de mesures sont disponibles sur simple demande.
Les résultats apparaissant en « gras et italique » ne répondent pas aux critères d'évaluation de la conformité applicable
La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale, sauf autorisation du LSTEE. Les déclarations de conformité ne tiennent pas compte de l'incertitude de mesure sur les résultats. Merci de consulter le LSTEE si vous avez besoin de conseils ou avez des préoccupations relatives aux résultats.
Les données en possession du LSTEE ne seront en aucun cas divulguées sans l'accord du client sauf en cas d'obligation par les autorités compétentes. Dans ce cas, sauf si la loi l'interdit, le client sera averti.

Rapport validé et signé par

Dr Ir. A. Virgile Onésime AKOWANOU
Responsable des études

E-mail : lstee.uac@gmail.com | Tél : 00229 99 89 33 43
N°IFU 4202012183708 | Compte bancaire : 033330020501-54 Société Générale Bénin

Les résultats obtenus confirment que le concentrat présente une minéralisation relativement faible (absence de magnésium et calcium donc faible risque d'entartrage, à confirmer par un suivi en exploitation, le pH, la conductivité, les nitrates et les chlorures sont également normaux). La teneur globale en sels dissous TDS (conductivité mesurée à 47,9 µS/cm) demeurant faible et avec les valeurs des éléments analysés, il est donc peu probable que les éléments minéraux présents dans le concentrat et non analysés atteignent des concentrations susceptibles d'affecter les usages secondaires envisagés.

3.3. CADRE RÉGLÉMENTAIRES ET USAGES CIBLES

3.3.1. Cadre Réglementaire applicable

En s'appuyant sur les directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les normes européennes, les réglementations béninoises en vigueur et les données scientifiques internationales, la réutilisation du concentrat sera jugée conformément aux lois existantes sur la réutilisation des eaux usées.

Le Décret béninois n° 2001-109 portant sur les normes de rejet des eaux usées industrielles/domestiques dans les égouts impose un pH compris en permanence entre 6 et 9 (Article 23), ainsi qu'une valeur limite pour l'azote total (NTK) fixée à 200 mg/l (Article 11), ce que respecte le concentrat du CHD-Zou, qui ne présente donc aucune entrave à son rejet selon le décret béninois[8].

L'OMS indique dans ses directives OMS Vol. II, Chapitre 8 portant sur les aspects environnementaux[9] que la salinité peut influer sur la productivité du sol de quatre façons : modifier la pression osmotique au niveau de la zone de racines en raison de la forte concentration de sel, entraîner une toxicité ionique spécifique (ions sodium, bore ou chlorure), perturber l'absorption par les végétaux des nutriments essentiels, en raison de l'antagonisme avec les ions sodium, chlorure et sulfates, détruire la structure du sol en provoquant sa dispersion et le bouchage des pores. Ce phénomène est aggravé aussi bien par les eaux de faible salinité que par les eaux à forte teneur en sodium, en relation avec les concentrations de calcium et de magnésium dans le sol. Alors la FAO a mis en place des normes pour fixer des catégories et l'usage possible afin d'évaluer le niveau de salinité de l'eau grâce au TDS. La FAO explique que la concentration totale en sels dissous est un critère essentiel, car une eau trop chargée en sels peut provoquer une diminution de la croissance des cultures. Elle utilise notamment la conductivité électrique et les matières dissoutes totales (TDS). Le tableau suivant donne une classification :

Tableau 6: Classification de la qualité de l'eau selon la FAO[10]

Degré de restriction d'usage	**Conductivité électrique (µS/cm)**	**TDS (mg/L)**
Aucune	< 700	< 450
Légère à modérée	700 – 3000	450 – 2000
Sévère	> 3000	> 2000

De plus, les directives de l'OMS dans le Chapitre 8 du vol II indiquent également que lorsque le taux de chlorure est au-dessous de 140 mg/l, on ne remarque pas d'effets indésirables sur les cultures alors que lorsqu'il est >140 mg/l, les cultures sont affectées, avec des effets très visibles aux concentrations >350 mg/l.

En comparant les valeurs des résultats d'analyse du concentrat à ceux imposés par les réglementations ci-dessus, on peut estimer que le concentrat du CHD-Zou ne fait face à aucune restriction concernant sa réutilisation.

3.3.2. Conclusion sur les aptitudes brutes aux usages secondaires

En l'absence de norme réglementaire spécifique fixant des seuils de qualité d'eau pour les usages domestiques non conventionnels étudiés dans ce travail (chasse d'eau, nettoyage de sol, lavage de véhicule), les limites de travail retenues pour les paramètres pH, chlorures et conductivité ont été établies par transposition des normes d'eau potable et des résultats expérimentaux disponibles dans la littérature relative à la corrosion des réseaux de distribution d'eau potable.

Tableau 7 : Comparaison des résultats d'analyse de l'eau de rejet avec les valeurs de référence

Paramètres	Seuils/limites de référence	Résultats mesuré	Écart par rapport au seuil	Verdict
Turbidité	Seuil de perception visible : 4 NTU (OMS[11])	0,713 NTU	5,6 fois inférieur	Très avantageux
Calcium (entartrage)		0 mg/l	Aucune trace possible	Très avantageux
Magnésium		0 mg/l	Aucune trace possible	Très avantageux
Chlorures (corrosion)	Seuil critique : 200 mg/l (Desjardins, 1983)[12]	2,1 mg/l	95 fois inférieur	Très avantageux
Nitrates	Seuil OMS eau potable : 50 mg/l[11]	5,75 mg/l	8,7 fois inférieur	Très avantageux
TDS (conductivité)	Seuil OMS : 600 mg/l[11]	*39*	15 fois inférieur	Très avantageux
pH	6,5 < pH < 8,5 (OMS[11])	6,67	Dans la plage, mais en zone basse	Conforme

Sur l'ensemble des paramètres physico-chimiques mesurés, l'eau se situe très largement en dessous de tous les seuils de risque identifiés dans la littérature, confirmant qu'elle constitue une ressource particulièrement avantageuse pour la réutilisation envisagée (chasse d'eau, nettoyage de sol, lavage de véhicule, irrigation) : absence totale de risque de dépôt/traces blanches, absence de risque de toxicité, et absence de risque de corrosion généralisée liée aux chlorures. Malgré ce bilan très favorable, un paramètre appelle une vigilance de suivi, non pas parce que l'eau est mauvaise aujourd'hui, mais parce que sa stabilité dans le temps n'est pas garantie : Le pH (6,67)**,** bien que conforme, se situe dans la zone basse de la plage acceptable et proche de la valeur de 6,5 identifiée par Raymond Desjardins et al. (1983) comme seuil d'apparition d'une corrosion. Une simple fluctuation de pH pourrait suffire à franchir ce seuil. C'est précisément ce type de paramètre, proche d'un seuil critique et sujet à variation, qui justifie un contrôle continu plutôt qu'une analyse ponctuelle, d'où l'intérêt d'une application mobile de surveillance permettant un suivi régulier et une alerte dès que le pH s'approche ou franchit la valeur critique de 6,5.

Cependant, d'une part, le sodium n'ayant pas pu être dosé dans le concentrat prélevé, il s'avère impossible de calculer le Taux d'Adsorption du Sodium (SAR) afin de valider définitivement l'innocuité à long terme de cette eau sur la structure des sols lors de l'arrosage. D'autre part, l'absence d'analyses microbiologiques constitue une limite majeure qui ne permet

pas de conclure à une réutilisation directe de cette eau dans un environnement hospitalier aussi exigeant. Afin de garantir une qualité sanitaire adaptée et de limiter tout risque de propagation de germes pathogènes notamment dans les zones sensibles telles que les blocs opératoires, où l'eau est utilisée pour le nettoyage des sols, un traitement complémentaire par ultrafiltration est fortement recommandé. Ce procédé permet en effet de retenir efficacement les bactéries (dont la taille varie généralement de 0,5 à 5 µm) et les virus (dont la taille oscille entre 0,02 et 0,4 µm).

- L'ultrafiltration

L'ultrafiltration est une technique de filtration membranaire dans laquelle l'eau traverse une membrane semi-perméable sous l'effet d'une différence de pression. Les particules en suspension et les substances de haut poids moléculaire sont retenues, tandis que l'eau et les espèces dissoutes de faible taille traversent la membrane. L'ultrafiltration est généralement caractérisée par un seuil de coupure de l'ordre de 0,01 µm. Les particules de taille supérieure à ce seuil, telles que les matières en suspension, les algues, les parasites, la majorité des bactéries et une grande partie des virus, sont retenues par la membrane. Cette technologie permet ainsi d'obtenir une eau fortement clarifiée et présentant une qualité microbiologique nettement améliorée, sans recours à des produits chimiques.

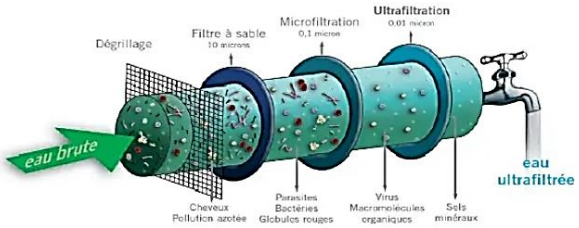


Figure 12: Différents types de filtration

❖ **Avantages**

Cette technologie garantit une eau de qualité constante et irréprochable quelles que soient les variations de qualité de l'eau à traiter. Elle est purement mécanique et réduit ainsi le recours aux produits chimiques, tout en conservant l'équilibre minéral de l'eau. Ce que l'ultrafiltration élimine : Matières en suspension, Turbidité, Bactéries, Parasites

❖ **Limites**

Ce que l'ultrafiltration n'élimine pas efficacement : Sels dissous (sodium, chlorure, calcium...), Conductivité, TDS, Nitrates dissous, Métaux dissous

Les membranes d'ultrafiltration sont disponibles sous plusieurs configurations géométriques : membranes planes (Flat Sheet), tubulaires (Tubular), spiralées (Spiral Wound) et à fibres creuses (Hollow Fiber) [13]. Compte tenu du faible niveau de contamination du concentrat à traiter et du débit requis, la technologie à fibres creuses a été retenue. Cette configuration offre une grande surface de filtration dans un volume réduit, une bonne résistance au colmatage et est largement utilisée dans les applications de réutilisation des eaux.[13]

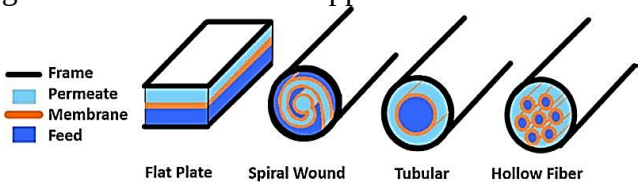


Figure 13:Configurations géométriques des membranes d'ultrafiltration

Concernant le matériau de la membrane, le polyfluorure de vinylidène (PVDF) a été choisi en raison de sa bonne résistance mécanique et chimique, de sa résistance au chlore ainsi que de sa longue durée de vie[13].

3.4. CONCEPTION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE

3.4.1. Bilan Volumique

- Détermination du débit de rejet du concentrat

L'écoulement du concentrat ne s'effectuant pas de manière continue, une méthode expérimentale a été mise en œuvre afin d'estimer son débit moyen de production. Pour cette mesure, un bocal gradué d'une capacité de 9 litres a été utilisé. Dans un premier temps, le temps nécessaire au remplissage complet du bocal a été mesuré. Les observations ont montré que le volume de 9 litres était collecté en 3 secondes (expérimentation réalisée à trois reprises : la première pour faire analyser le concentrat, la deuxième lors de la mesure du TDS et de la température par le TDS-mètre sur site et la troisième encore plus approfondie pour déterminer le nombre d'écoulements par heure et la durée de chaque écoulement le 13 mai 2026, le 21 mai 2026 et le 19 juin 2026). Le débit instantané correspondant a alors été calculé selon la relation :

$$Q = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{t}}$$

Où Q représente le débit, V le volume collecté et t le temps de remplissage. Ainsi :

$$Q = \frac{9}{3} = 3\ L/s$$

Le débit instantané du concentrat est donc égal à 3 litres par seconde. Par ailleurs, l'utilisation d'un chronomètre a permis de déterminer la durée d'écoulement du concentrat. L'expérience réalisée le 19 Juin 2026 de 13 h 50 min à 14 h 50 min a permis de déterminer le temps pendant lequel on observe l'écoulement du concentrat. L'expérience a montré qu'en une heure, 13 écoulements d'une durée de 15 secondes chacun.

$$\mathrm{T} = 15 \times 13 = 195\ \mathrm{s}$$

Le volume total de concentrat produit en une heure est alors obtenu par :

$$\mathrm{V} = \mathrm{Q} \times \mathrm{T} \text{ donc } \mathrm{V} = 3 \times 195 = 585\ \mathrm{L}$$

Le débit moyen horaire de rejet du concentrat est donc estimé à 585 L/h. L'osmoseur du CHD-Zou fonctionnant de 8 h à 18 h (10h) on obtient alors un volume de 5850 L/jour.

3.4.2. Schéma hydraulique de réutilisation

Ce schéma a été réalisé pour montrer le trajet du concentrat depuis son stockage jusqu'à sa réutilisation, identifier les différents équipements nécessaires et expliquer comment le système fonctionne en toute sécurité. Il prévoit également des solutions pour faire face à une absence ou à un arrêt du rejet de concentrat, afin d'assurer le bon fonctionnement du système.

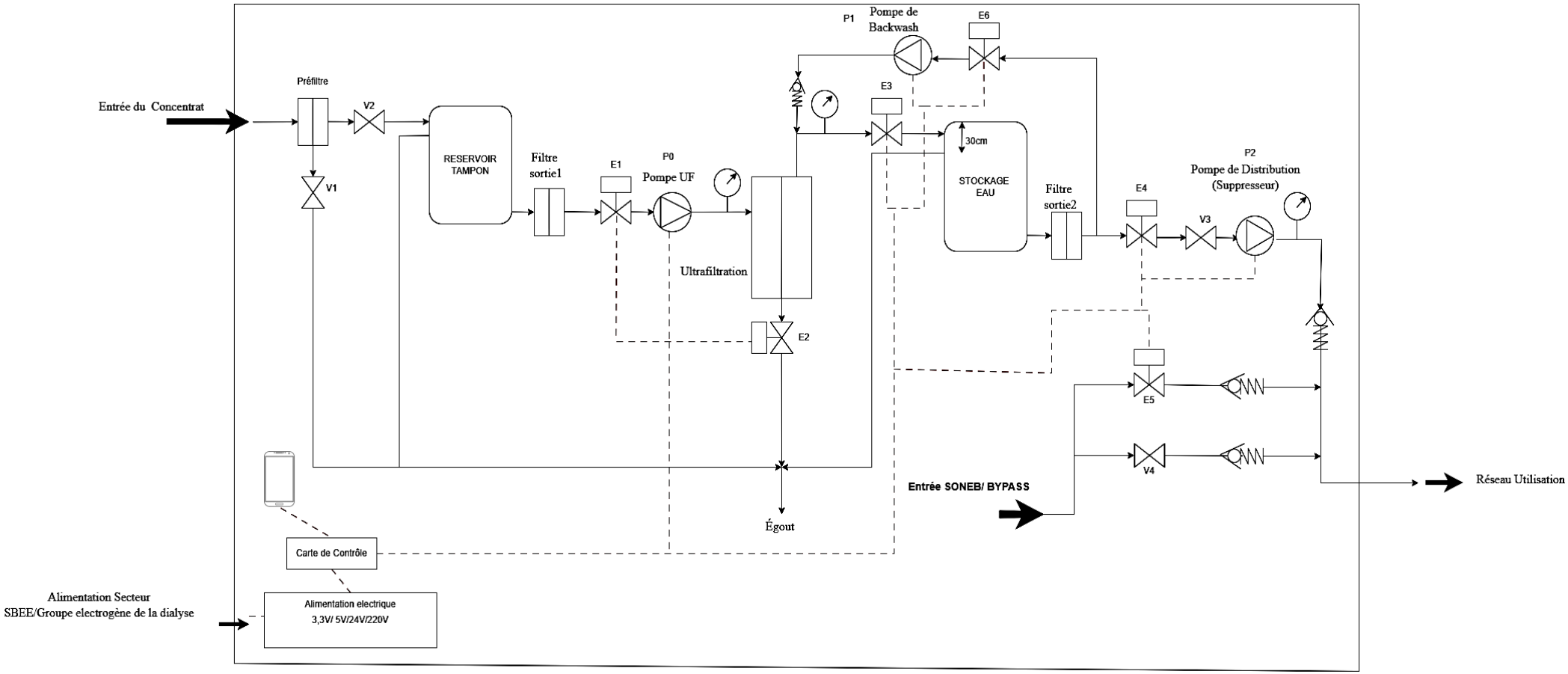


Figure 14: Circuit hydraulique de réutilisation réalisé sur le logiciel draw.io

Légende :

V1, V2, V3, V4 : Vannes manuelle

E1, E2, E3, E4, E5, E6 : Électrovannes

P0 : Pompe d'Ultrafiltration

P1 : Pompe de backwash/ rétrolavage

P2 : Pompe de distribution

Groupe électrogène Dialyse 300KVA

- **Préfiltre**

Le préfiltre constitue le premier niveau de filtration du système. Il a pour fonction de retenir les particules solides, débris et matières en suspension susceptibles d'être présents dans l'eau rejetée par l'osmoseur. Cette étape permet de protéger les équipements situés en aval et d'éviter le bouchage des orifices. Avec un concentrat présentant une turbidité de 0,713 NTU, des filtres dont les pores sont de taille de 1 à 5 µm seront largement suffisants. Pour effectuer le rinçage ou la vidange du préfiltre, la vanne V2 est fermée tandis que la vanne V1 est ouverte. Cette configuration permet d'évacuer les impuretés accumulées dans le filtre vers l'égout. Cette opération doit être réalisée manuellement par le technicien biomédical.

- **Réservoir tampon**

Le réservoir tampon assure le stockage temporaire de l'eau rejetée par l'osmoseur. Les rejets de l'osmoseur n'étant pas toujours continus, ce réservoir permet de stabiliser le débit pour le traitement. Il joue deux rôles essentiels :

- Stabilisation du débit d'alimentation du système de traitement ;
- Limitation des démarrages et arrêts fréquents des pompes ;

Un volume de stockage compris entre 1 000 litres a été retenu afin de garantir une alimentation stable de l'unité d'ultrafiltration ; une réserve suffisante en cas de variation du débit de rejet ; une réduction de l'usure des équipements de pompage. Les capteurs de pH, de conductivité et de température sont installés à ce niveau afin d'assurer une surveillance permanente de la qualité de l'eau.

- **Filtre sortie 1**

Après son stockage dans le réservoir tampon, l'eau peut subir une augmentation de sa turbidité en raison du temps de séjour. Un second préfiltre est donc installé à la sortie du réservoir afin de réduire les matières en suspension résiduelles avant l'étape d'ultrafiltration.

- **Unité d'ultrafiltration**

L'ultrafiltration constitue une étape cruciale du traitement de l'eau. Elle permet l'élimination des bactéries, des virus et des particules fines susceptibles d'altérer la qualité sanitaire de l'eau. L'objectif est de produire une eau compatible avec les usages prévus et sans risque pour ceux-ci.

- La pompe P0 fournit la pression nécessaire au fonctionnement de la membrane d'ultrafiltration.
- L'électrovanne E1 permet de sécuriser le système en empêchant le passage du concentrat lorsque les conditions nécessaires ne sont pas réunies.

- **Système de rétrolavage (Backwash)**

Afin de maintenir les performances de la membrane d'ultrafiltration, un système automatique de rétrolavage est mis en place. La pompe P1 assure l'inversion périodique du flux d'eau à travers la membrane afin d'éliminer les particules accumulées à sa surface. Lors de cette opération :

- P0 (pompe UF) : arrêtée ;
- P1 (pompe de backwash) : en marche ;

- E6 : ouverte pour permettre d'alimenter P1 avec l'eau du réservoir ;
- E2 : ouverte pour évacuer les eaux de lavage vers l'égout ;
- E3 : fermée pour éviter que l'eau de backwash retourne vers le réservoir de stockage.

Cette séquence se produit pendant 20 à 30 secondes après chaque fin de traitement du concentrat et permet de nettoyer la membrane et de prolonger sa durée de vie tout en maintenant un débit de filtration satisfaisant.

- **Réservoir de stockage de l'eau traitée**

L'eau issue de l'unité d'ultrafiltration est dirigée vers un réservoir de stockage destiné à alimenter les différents points d'utilisation. Ce réservoir permet :

- Le stockage de l'eau traitée ;
- La stabilisation ;
- L'alimentation continue du réseau de distribution.

Compte tenu du volume journalier à valoriser et de la nécessité d'assurer une disponibilité permanente de l'eau, un volume de 10 000 litres a été retenu. Cette capacité permet de stocker la totalité de la production quotidienne ; d'assurer l'alimentation continue des points d'usage ; de maintenir une réserve de sécurité en cas d'arrêt temporaire du système de traitement.

- **Filtre sortie 2**

Un filtre final est installé en sortie du réservoir de stockage. Il constitue une barrière supplémentaire contre les particules éventuellement présentes dans l'eau avant sa distribution vers les points d'usage.

- **Pompe de distribution**

La pompe de distribution fournit la pression nécessaire à l'alimentation des différents points d'utilisation du système. Les principaux usages prévus sont :

- Alimentation des chasses d'eau ;
- Arrosage des espaces verts ;
- Nettoyage des sols ;
- Nettoyage des véhicules de service.

- **Système de bypass automatique**

Le système de bypass automatique est assuré par les électrovannes E4 et E5. Lorsque le réservoir d'eau recyclée ne contient plus suffisamment d'eau :

- E4 se ferme ;
- E5 s'ouvre.

Les points d'utilisation sont alors alimentés directement par le réseau de la SONEB. Lorsque le niveau d'eau recyclée redevient suffisant :

- E5 se ferme ;
- E4 s'ouvre.

L'alimentation des points d'usage bascule alors automatiquement vers l'eau traitée du système.

- **Système de bypass manuel**

Les vannes V3 et V4 permettent de réaliser manuellement le basculement entre le réseau de récupération et le réseau SONEB en cas de panne du système de commande ou lors des opérations de maintenance. En fonctionnement normal (le réservoir de stockage de l'eau traitée n'est pas au niveau minimum) V3 est toujours ouverte et V4 est toujours fermée.

- **Clapets anti-retours**

Des clapets anti-retours sont installés afin d'assurer :

- Prévention des retours d'eau ;
- Limitation des risques de contamination croisée ;
- Protection des pompes ;

Ces dispositifs contribuent également à assurer la séparation entre le réseau d'eau recyclée et le réseau d'eau potable conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie hydraulique.

3.4.3. Dimensionnement

- **Choix des réservoirs**

Un réservoir est un récipient d'accumulation et de conservation de liquide. L'analyse réalisée sur le concentrat du CHD-Zou a montré qu'il s'agit d'une eau faiblement minéralisée et non agressive et présentant une température d'environ 37°C. Les contraintes chimiques exercées sur les matériaux de stockage étant relativement faibles, l'utilisation de réservoirs en polyéthylène haute densité (PEHD) est retenue. Ce matériau présente des avantages : excellente résistance à la corrosion, faible coût d'acquisition, facilité d'installation et de maintenance, longue durée de vie et disponibilité sur le marché local.

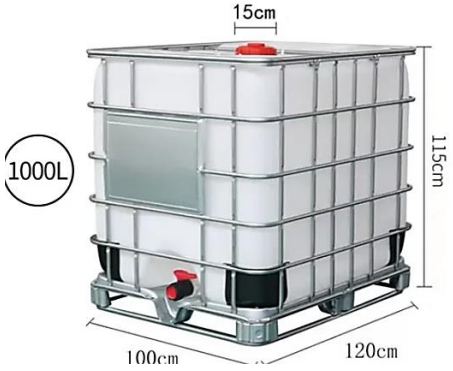


Figure 15: Réservoir PEHD 1000L en cage


Figure 16: Réservoir PEHD 10 000L

Caractéristiques techniques du réservoir de 10000L :
Diamètre : 2 400 mm
Hauteur : 2 660 mm

- **Choix des pompes**

Le choix des pompes est effectué à partir du débit requis et de la hauteur manométrique totale (HMT). La hauteur manométrique totale (HMT) d'une pompe est la différence de pression en mètre de colonne d'eau entre les orifices d'aspiration et de refoulement.

HMT = hauteur d'aspiration + hauteur de refoulement + pertes de charges + pression utile

- **Pompe d'ultrafiltration**

Pour que l'unité d'ultrafiltration puisse traiter un volume de 1000L en 20 minutes, le débit nécessaire est donc :

$$Q = \frac{1000}{20} = 50L/\min soit\ 3m^3/h$$

Les systèmes d'ultrafiltration fonctionnent généralement sous une pression comprise entre 1 et 2 bars[13]. En considérant les pertes de charge de la membrane, des filtres et des accessoires, une hauteur manométrique totale de 20 mCE (2 bars) est retenue.

La puissance hydraulique nécessaire est :

$Ph = \rho gQH$ avec $\rho = la\ masse\ volumique$, $g = la\ pesanteur$, $Q = le\ débit\ en\ m^3/s$, H=la hauteur manométrique totale en mCE

$$Ph = 1000 * 9{,}81 * \frac{3}{3600} * 20$$

$$Ph = 163{,}5\ W$$

En considérant un rendement global de 75 % :

$$P = \frac{\text{Ph}}{\text{rendement global}} = \frac{163{,}5}{0{,}75} = 218W$$ Soit environ 0,22 kW

- **Pompe de backwash (P1)**

Le contre-lavage de la membrane nécessite un débit supérieur au débit de filtration afin d'assurer l'évacuation efficace des matières retenues. Un débit de 6 m³/h est retenu soit deux (2) fois le débit d'ultrafiltration. En conservant la même hauteur manométrique de 20 mCE, et le rendement global de 75 %, la puissance hydraulique et électrique valent :

$$\boldsymbol{Ph = 327\ W}$$ **Soit P= 0,436 kW**

Pour la pompe de distribution il dépendra du nombre de WC et de robinet que le CHD-Zou voudra utiliser sur le réservoir de distribution

- **Choix des conduits**

Afin d'acheminer l'eau de la pompe de distribution vers les usages, nous allons nous baser sur l'abaque de Dariès pour déterminer le diamètre des tuyaux. La détermination du diamètre sera faite en fonction du débit voulu à la sortie et de la vitesse.

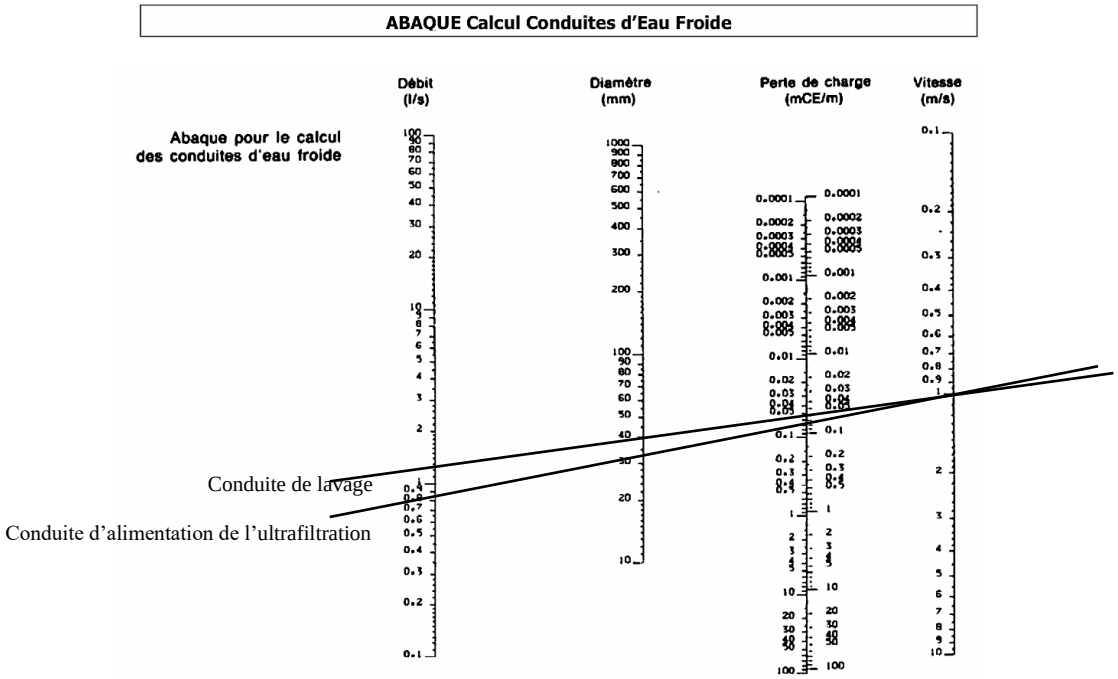


Figure 17 : Abaque pour le calcul des conduits

Soit un diamètre nominal de 35 mm pour la filtration et 40 mm pour le lavage de la membrane. L'usage des conduites en PVC est recommandé car elles résistent à la corrosion, ont un faible coût et sont facilement disponibles sur le marché.

Le dimensionnement de la tuyauterie de distribution n'entre pas dans le périmètre de notre travail car celui-ci dépend du nombre de WC et de robinets qui sont raccordés au système ainsi que de la longueur des conduites. Le choix du diamètre des conduites de distribution et de la pompe de distribution seront réalisés par la Direction des Équipements et de la Maintenance du CHD-Zou en fonction des besoins réels.

3.4.4. Spécifications des électrovannes

Les électrovannes jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du système. Elles permettent d'assurer le contrôle des écoulements et l'automatisation du procédé. Au repos, l'électrovanne peut être normalement ouverte ou normalement fermée. À l'état désactivé, une électrovanne normalement fermée est fermée.

Tableau 8: Récapitulatif des Électrovannes

Désignation	**Caractéristiques**
E1	Électrovanne 24 VDC Normalement Fermé (NF)
E2	Électrovanne 24 VDC Normalement Fermé (NF)
E3	Électrovanne 24 VDC Normalement Ouvert (NO)
E4	Électrovanne 24 VDC Normalement Ouvert (NO)
E5	Électrovanne 24 VDC Normalement Fermé (NF)
E6	Électrovanne 24 VDC Normalement Fermé (NF)

3.5. CONCEPTION DE LA CHAÎNE ÉLECTRONIQUE

3.5.1. Architecture électronique globale

Une chaîne électronique est un ensemble de blocs qui transforme un signal d'entrée (grandeur physique) en un autre signal par le biais d'un organe de traitement, alimenté en énergie électrique. L'architecture électronique du système constitue une implémentation de l'architecture globale. Ses fonctionnalités ont nécessité l'extension de la chaîne électronique standard vers une architecture connectée composée de six blocs fonctionnels.

Cette architecture étendue, illustrée à la figure suivante, confère au système un caractère automatique et connecté, permettant une gestion optimisée de la récupération et de l'utilisation des rejets d'osmoseur.

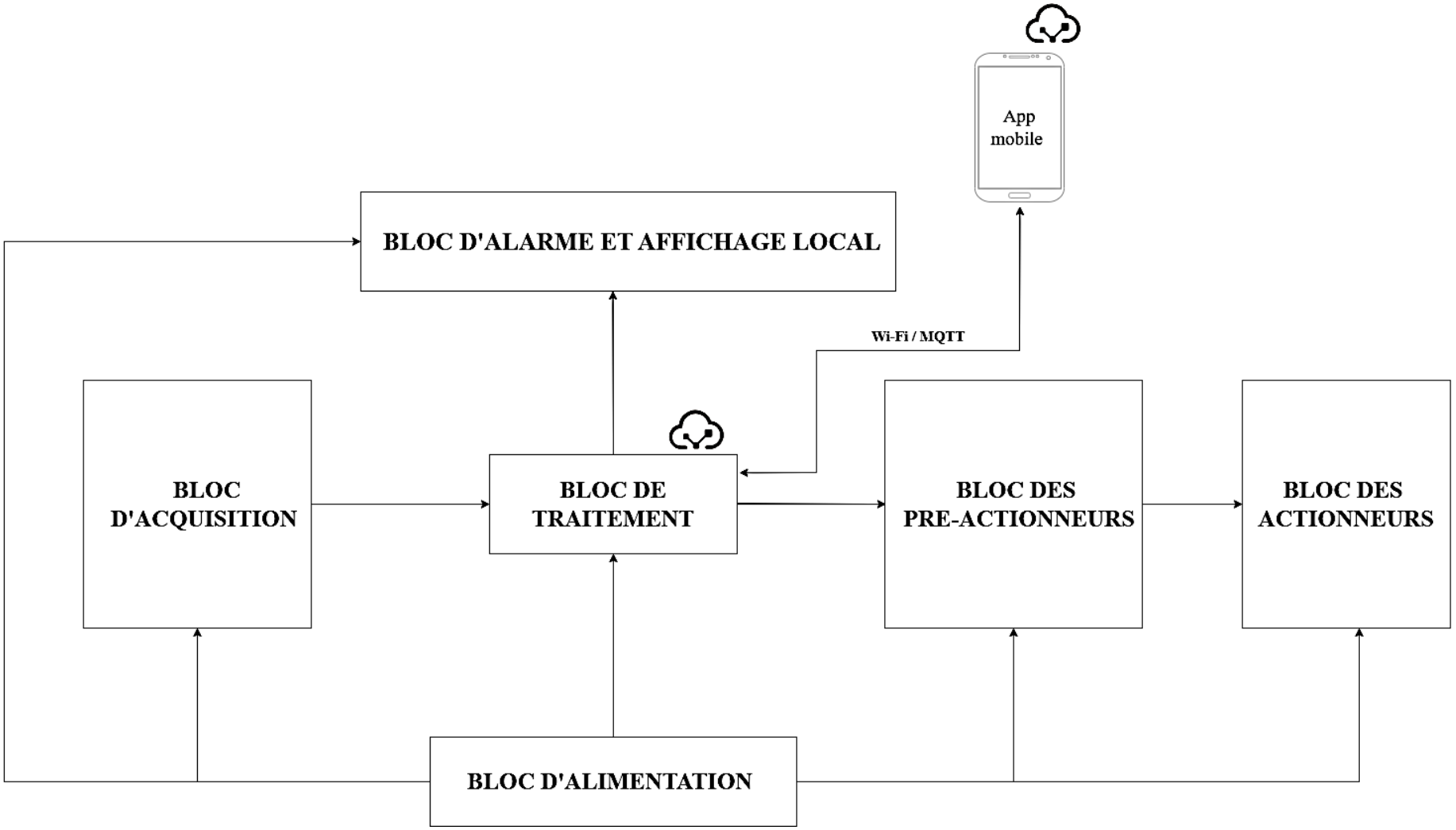


Figure 18: Architecture électronique globale réalisée sur le logiciel draw.io

3.5.2. Choix et Justification du cerveau de commande

Conformément aux exigences imposées par nos besoins fonctionnels, le cerveau de commande doit se conformer aux exigences du système. Parmi ces exigences nous avons :

- Fonctionner en continu, 24 heures sur 24, sans interruption
- Disposer d'une connectivité Wi-Fi intégrée pour la communication avec l'application mobile
- Supporter les protocoles de communication nécessaires (I²C, UART, 1-Wire, Wi-Fi, MQTT)
- Offrir un nombre suffisant de GPIO (entrées/sorties numériques et analogiques)
- Présenter un rapport performance/coût adapté à un système embarqué de terrain

Tableau 9: Tableau comparatif des solutions de commande envisageables

Critères	**Arduino Uno (ATMega 328p)**	**Esp32**	**Raspberry Pi**	**API (PLC)**
Connectivité WI-FI	Non intégrée	Oui (intégrée)	Oui (via USB/module)	Selon modèle
Puissance de calcul	Faible (8 bits)	Élevée (dual-core 32 bits)	Très élevée (Linux)	Variable selon modèle
Consommation	Faible	Très faible	Élevée	Élevée
Coût	Faible	Faible	Moyen	Très élevé
Nombre de broches	14 / 6 analogiques	Environ 38 GPIO multif.	40 GPIO selon le modèle	Variable
Protocoles supportés	I2C, SPI, UART	I2C, SPI, UART, Wi-Fi, BT, MQTT	Tous (Linux)	Industriels (Modbus, Profibus...)
Adéquation avec le projet	Insuffisant	Retenu	Surdimensionné	Trop coûteux

Au terme de cette analyse, l'ESP32 s'impose comme le choix optimal. Il offre une connectivité Wi-Fi et Bluetooth intégrée, un microprocesseur 32 bits, environ 38 GPIO multifonctions (ADC, DAC, I²C, UART, PWM, etc.) selon le modèle et une consommation réduite. Son coût unitaire faible et son écosystème de développement le rendent idéal pour la solution proposée. Son principal point faible réside dans sa robustesse industrielle car il ne dispose d'aucune certification industrielle officielle, reste sensible aux perturbations électromagnétiques dues à son antenne Wi-Fi intégrée, et ses broches GPIO sont limitées à 3,3 V, ce qui les rend vulnérables aux surtensions. Ces limitations seront partiellement compensées par l'ajout d'un watchdog matériel TLC555 garantissant le redémarrage automatique en cas de blocage, d'un convertisseur ADS1115IDGS offrant une précision de lecture analogique supérieure à l'ADC interne de l'ESP32.

La conception du système est faite à base d'une carte ESP32 DevKit V1, équipée du module ESP32-WROOM-32E, un microcontrôleur développé par Espressif Systems et intégrant des capacités avancées de traitement et de communication sans fil. La carte fournit

de nombreuses broches d'entrée/sortie à usage général (GPIO) qui peuvent être utilisées pour diverses fonctionnalités numériques d'entrée/sortie. Plusieurs broches sur l'ESP32 DevKit V1 sont capables de lire des signaux analogiques, ce qui les rend aptes à l'interfaçage avec des capteurs analogiques.

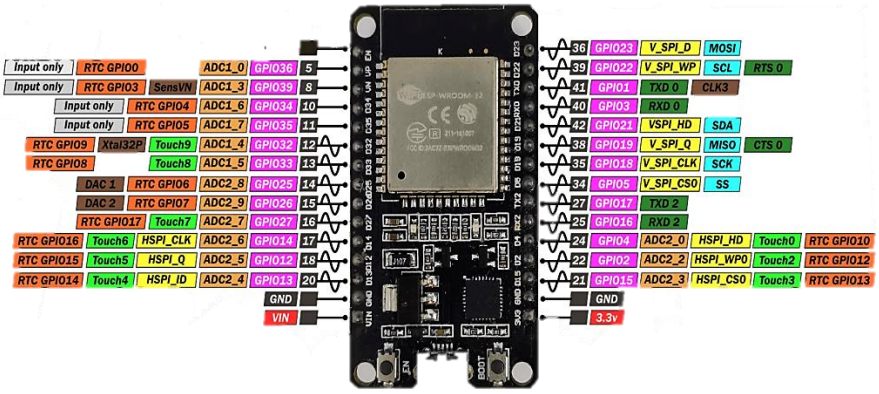


Figure 19: Présentation de l'ESP32

- TX/RX : Ces broches sont utilisées pour la communication série UART.
- Interface SPI : La carte a des broches pour la communication SPI, permettant un transfert rapide de données avec des périphériques comme des écrans ou une mémoire flash.
- Interface I²C : L'ESP32 DevKit V1 prend en charge la communication I2C, qui est largement utilisée pour l'interfaçage avec des capteurs et d'autres périphériques.

Il existe trois moyens pour alimenter l'ESP32 :

- Port micro USB, alimentation par défaut
- 5V et GND
- 3,3V et GND

L'alimentation doit être fournie en utilisant une seule et une seule des options ci-dessus, sinon la carte peut être endommagée.

Caractéristiques principales de l'ESP32 [14] :

- Processeur Tensilica Xtensa LX6 32 bits double cœur.
- Fréquence d'horloge jusqu'à 240 MHz.
- Performances pouvant atteindre 600 DMIPS.
- Wi-Fi intégré (802.11 b/g/n à 2,4 GHz).
- Bluetooth v4.2 BR/EDR et Bluetooth Low Energy (BLE).
- Mémoire SRAM de 520 Ko.
- Mémoire Flash externe jusqu'à 16 Mo.
- Convertisseurs analogique-numérique (ADC) et numérique-analogique (DAC).
- Interfaces de communication : UART, SPI, I²C, I²S, CAN et PWM.
- Coprocesseur Ultra Low Power (ULP) pour les applications à faible consommation d'énergie.

Le TLC555 est la version CMOS améliorée du célèbre temporisateur NE555, conçue pour offrir une faible consommation d'énergie**,** une grande précision de temporisation et une stabilité élevée face aux variations de température. Avec une consommation d'environ 1 mW sous 5 V, ici il est utilisé comme watchdog matériel. Il surveille l'activité de l'ESP32 et déclenche un redémarrage automatique en cas de blocage logiciel, garantissant la continuité du

fonctionnement 24 h/24. Afin de pouvoir jouer le rôle de watchdog, le TLC555 sera câblé en mode monostable. Dans cette configuration, il génère une impulsion de durée fixe à chaque déclenchement. Si l'ESP32 cesse d'envoyer les signaux de réarmement dans le délai prévu, le circuit bascule et provoque une action de reset sur le microcontrôleur.

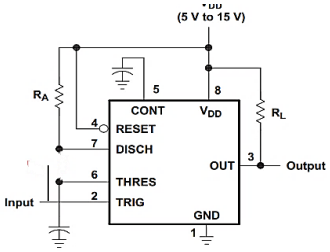


Figure 20: TLC555 en mode monostable

ADS1115IDGS : convertisseur analogique-numérique (CAN) 16 bits communiquant via le bus I²C. Il est utilisé pour l'acquisition précise des signaux issus des capteurs analogiques, notamment les sondes de pH et de conductivité, étant donné que les convertisseurs ADC intégrés à l'ESP32 ne fournissent pas une très bonne précision. Doté de quatre entrées analogiques et d'un amplificateur de gain programmable (PGA), l'ADS1115 peut adapter sa plage de mesure de ±256 mV à ±6,144 V, garantissant une excellente résolution pour des signaux de faible amplitude. Sa résolution de 16 bits permet de distinguer jusqu'à 65 536 niveaux de mesure, offrant ainsi une grande précision. Grâce à sa faible consommation énergétique et à son interface I²C supportant plusieurs adresses, il s'intègre facilement dans notre système.

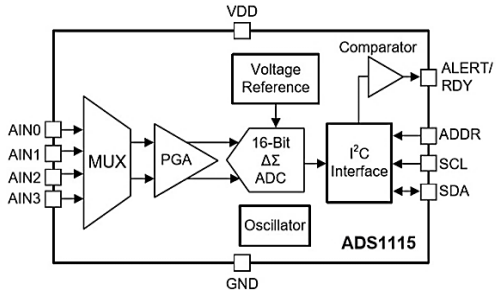


Figure 21: Architecture interne du ADS1115IDGS

3.5.3. Bilan des composants

Afin de fournir de l'eau peu importe les conditions et ce de façon automatique et de connaître les paramètres de l'eau que l'on fournit différents éléments seront utilisés.

Bloc d'acquisition

Capteur de Niveau d'eau en temps réel (JSN-SR04T)

Afin d'assurer le suivi en temps réel du niveau d'eau dans les réservoirs du système, le capteur ultrasonique étanche JSN-SR04T a été retenu. Il s'agit d'une version étanche du capteur HC-SR04, spécialement adaptée aux environnements humides et aux applications de mesure de niveau. Le choix de ce capteur est motivé par plusieurs avantages. Tout d'abord, la mesure est réalisée sans contact direct avec l'eau, ce qui élimine les risques de corrosion, d'encrassement ou de contamination du liquide. De plus, sa portée de mesure comprise entre 20 cm et 600 cm est largement supérieure à la hauteur maximale des réservoirs utilisés dans le système.

Le principe de fonctionnement repose sur l'émission d'une onde ultrasonore de fréquence 40 kHz. Lorsque la broche TRIG reçoit une impulsion, le capteur émet une onde ultrasonore qui se propage jusqu'à la surface de l'eau. L'onde est ensuite réfléchie vers le capteur où elle est détectée par le récepteur. La durée pendant laquelle la broche ECHO reste à l'état haut correspond au temps de parcours aller-retour de l'onde. La distance entre le capteur et la surface de l'eau est calculée par la relation :

$$\text{Distance (d)} = \frac{(\text{durée de l'état HIGH (en s)} * 340)}{2}$$

Où 340 m/s est la vitesse de l'ultrason. Cette formule sera prise en compte et permettra de déterminer le niveau actuel de nos réservoirs car l'ultrason a également cette propriété de se réfléchir sur l'eau. Le niveau et le volume d'eau sont ensuite déduits par :

$$N = H - d \quad \text{et} \quad V\,(L) = N \times S \times 1000$$

Où H (en m*)* est la hauteur totale du réservoir et *S (*en m²*)* sa section, d la distance entre le capteur et l'eau et N (en m) la hauteur actuelle de l'eau. Le capteur JSN-SR04T est livré avec un câble de 2,5 m qui se connecte à une carte d'interface qui contrôle le capteur et traite le signal. Seul le capteur et le câble sont étanches, la carte d'interface par contre ne l'est pas.

Brochage du JSN-SR04T

La carte d'interface du JSN-SR04T possède quatre broches. 5 V et GND pour l'alimentation, Trig pour déclencher l'émission de l'impulsion ultrasonore et la sortie Écho, qui renvoie une impulsion dont la durée est proportionnelle à la distance mesurée. Afin de couvrir la zone aveugle de 20 cm sous le capteur, il sera important de laisser une marge de 30 cm afin de fournir un resultat fiable. Le schéma suivant décrit comment positionner le capteur.

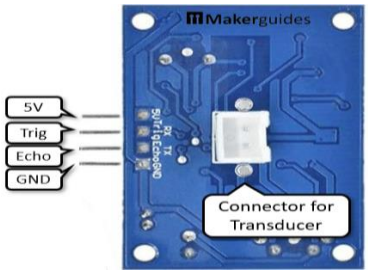


Figure 22: Brochage de JSN SR04T

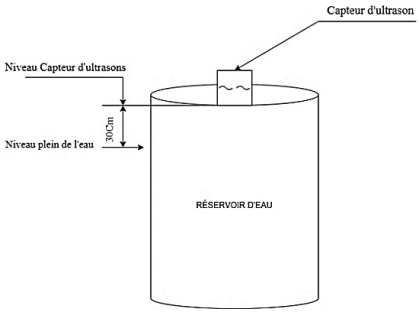


Figure 23: positionnement du JSN-SR04T

Spécifications techniques du JSN-SR04T[15]

- Tension d'entrée : 5V DC
- Consommation : < 3 mA
- Plage de mesure : 20 cm à 600 cm
- Fréquence ultrasonique : 40 kHz
- Dimensions du module : 41 x 28,5 mm
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

Capteur de débit

Un capteur de débit basé sur le principe de la turbine à effet Hall permettra de mesurer le débit du fluide en circulation. Lorsque l'eau traverse le capteur, elle met en rotation une turbine interne équipée d'un aimant permanent. Cette rotation est détectée par un capteur à effet Hall intégré, qui génère une série d'impulsions électriques. La fréquence de ces impulsions est

directement proportionnelle à la vitesse du fluide, permettant à un microcontrôleur de calculer le débit en L/min. Le capteur de débit sera utilisé dans notre système afin de connaître le débit d'eau produit. Dans la conception du système, notre choix s'est porté sur le capteur de débit YF-B10 car il est capable de mesurer un débit d'environ 2 à 25 L/min avec une précision de ±5 % ce qui lui offre la possibilité de mesurer jusqu'à 1 500 L/h et qui justifie sa capacité à pouvoir déterminer le débit exact dans le système. Il sera placé à la sortie du réservoir de stockage.

Spécifications techniques du YF-B10

- Plage de débit : 2 à 25 L/min (précision ±5 %)
- Tension de fonctionnement : 3,5 V à 24 V
- Signal de sortie **:** Impulsion carrée

Capteur de conductivité/TDS

Un capteur de conductivité mesure la capacité d'une solution à conduire le courant électrique. Lorsque l'on applique une tension aux électrodes du capteur, les ions en solution transportent le courant électrique. La conductivité est alors déterminée à partir de la relation entre le courant mesuré et la tension appliquée, ce qui permet d'en déduire la résistance électrique, puis la conductivité de la solution. Plus la conductivité est élevée, plus la concentration en ions est importante, ce qui indique une eau moins pure.

Relation conductivité et TDS

$$\text{TDS (mg/L ou ppm)} \approx k \times \text{CE (µS/cm)}$$

Avec **k** le facteur de conversion (compris entre 0,5 et 0,8 selon la composition ionique)

Le SEN0244 de DFRobot est un kit de capteur TDS étanche (Total Dissolved Solids) analogique compatible Gravity, conçu pour mesurer la concentration totale des solides dissous TDS (0–1000 ppm) et permet, par corrélation, d'estimer la conductivité de l'eau. Il fonctionne sous 3,3V-5,5V et envoie un signal analogique (0-2,3V) proportionnel à la concentration de solides. Il se montre utile pour notre projet car il a la capacité de mesurer la conductivité de notre eau et également peut communiquer facilement avec une carte de commande.

Spécifications techniques du SEN0244

- Alimentation : 3,3 V à 5,5 V
- Consommation : 3 à 6 mA
- Interface : analogique (0 à 2,3 V)
- Plage de mesure : 0 à 1000 ppm (partie par million)
- Précision : ± 10%
- Dimensions : 42 x 32 mm

Capteur de pH

Un capteur de pH permettra de mesurer l'acidité ou l'alcalinité du concentrat. Un capteur de pH est généralement constitué d'une électrode de verre sensible aux ions H^+ et d'une électrode de référence qui maintient un potentiel stable. La différence de potentiel entre ces deux électrodes est convertie en une valeur de pH selon la formule :

$$\mathbf{pH = -\log_{10}[H^+]}$$

Le choix du kit Gravity : Analog pH Meter V2 (SEN0161-V2) de DFRobot s'explique par sa facilité d'intégration, sa compatibilité avec l'ESP32 et sa précision adaptée au suivi de la qualité de l'eau. Il fournit un signal analogique (0 à 3 V) proportionnel au pH, facilement

exploitable par l'ESP32. Le module intègre un système d'amplification et de filtrage qui améliore la stabilité des mesures.

Spécifications techniques du SEN0161-V2

1. Carte de conversion du signal (transmetteur) V2
    - Tension d'alimentation : 3,3 à 5,5 V
    - Tension de sortie : 0 à 3,0 V
    - Précision de mesure : ±0,1 pH à 25 °C
    - Dimensions : 42 × 32 mm (1,66 × 1,26 in)
2. Sonde pH
    - Type : qualité laboratoire
    - Plage de détection : 0 à 14 pH
    - Plage de température : 5 à 60 °C
    - Temps de réponse : < 2 min
    - Résistance interne : < 250 MΩ

Température eau

Le capteur DS18B20 a été retenu pour la mesure de la température de l'eau en raison de sa précision, de sa stabilité et de sa compatibilité avec les environnements liquides. Il communique via le protocole numérique 1-Wire, ce qui permet de connecter plusieurs capteurs sur un seul fil de données, simplifiant considérablement le câblage.

Avantages :

- ✓ Haute précision et bonne stabilité ;
- ✓ Communication numérique 1-Wire ;
- ✓ Résistance à l'humidité ;
- ✓ Version étanche disponible ;
- ✓ Longue distance de transmission ;
- ✓ Faible consommation d'énergie.

Spécifications techniques du DS18B20

- Alimentation : 3 à 5 Vcc
- Précision : ±0,5 °C de -10 à +85 °C
- Plage de mesure : -55 à +125 °C

Bloc des pré-actionneurs

Les modules relais constituent les pré-actionneurs du système. Leur rôle est d'assurer la commutation électrique des différents actionneurs, notamment les pompes et les électrovannes, en autorisant ou en interrompant leur alimentation électrique par l'ouverture ou la fermeture de leurs contacts.

Les relais sont pilotés par les sorties numériques de l'ESP32. Toutefois, les broches GPIO de l'ESP32 délivrent une tension logique de 3,3 V avec un courant limité, insuffisant pour commander directement les bobines des relais. Pour cette raison, l'interface de commande est réalisée à l'aide de transistors de commutation.

Bloc d'alarme et affichage local

La conception du système intègre un bloc d'alarme et d'affichage local permettant une supervision directe de son état de fonctionnement, même en l'absence de connexion à

l'application mobile ou au serveur distant. Ce bloc participe à la sécurité, au diagnostic rapide des anomalies et à l'interaction locale avec le technicien.

- **Buzzer (alarme sonore)**

Le buzzer est un transducteur électroacoustique qui convertit un signal électrique en signal sonore. Il est utilisé pour générer des alertes acoustiques en cas de fonctionnement anormal du système. Ses principales fonctions sont telles que signaler une alarme critique, attirer immédiatement l'attention de l'opérateur, compléter les indications visuelles afin d'améliorer la perception des alarmes.

- **LED d'indication**

Des diodes électroluminescentes (LED) assurent une signalisation visuelle de l'état du système. Différentes couleurs sont utilisées afin d'identifier rapidement les différents niveaux de fonctionnement (LED verte pour un fonctionnement normal du système sans anomalie détectée ; LED jaune qui signale un état d'alerte ou de vigilance ; LED rouge pour indiquer une situation critique ou un dysfonctionnement nécessitant une intervention rapide ; LED verte de pairing physique qui signale l'état du processus d'appairage physique entre le système et l'application mobile).

- **Écran LCD (affichage local)**

Pour assurer la supervision locale des paramètres essentiels, le système est équipé d'un écran LCD 16×2 doté d'une interface I²C. Cet écran permet l'affichage en temps réel des paramètres du système (pH, conductivité, température, débit, niveaux d'eau), une consultation rapide et intuitive des informations sans nécessiter d'équipement externe, une détection immédiate des anomalies grâce à un affichage local permanent.

- **Interface homme-système (IHS)**

Afin de permettre au technicien d'interagir localement avec le système, une interface homme-système à l'aide de cinq boutons-poussoirs (ENTER, HAUT, BAS, RETOUR, Appairage) permettra la navigation dans les menus de l'écran LCD et l'exécution de certaines fonctions.

- **Bloc d'alimentation**

L'architecture d'alimentation est organisée autour de trois niveaux de tension :

  - 5 V DC : cette tension est utilisée pour alimenter les capteurs, notamment les modules SEN0161, SEN0244, JSN-SR04T et YF-B10, ainsi que l'écran LCD 16×2 avec interface I²C.
  - 3,3 V DC : cette tension correspond à la tension de fonctionnement de l'ESP32 et des différents circuits logiques du système.
  - 24 V DC : cette tension est destinée à l'alimentation des actionneurs fonctionnant en basse tension, notamment les électrovannes. Leur mise sous tension est commandée par l'intermédiaire des modules relais pilotés par l'ESP32.

Par ailleurs, la pompe d'ultrafiltration, de backwash et la pompe de distribution fonctionnant sous 220 V AC, sont alimentées directement par le secteur électrique.

3.5.4. Schéma électronique complet

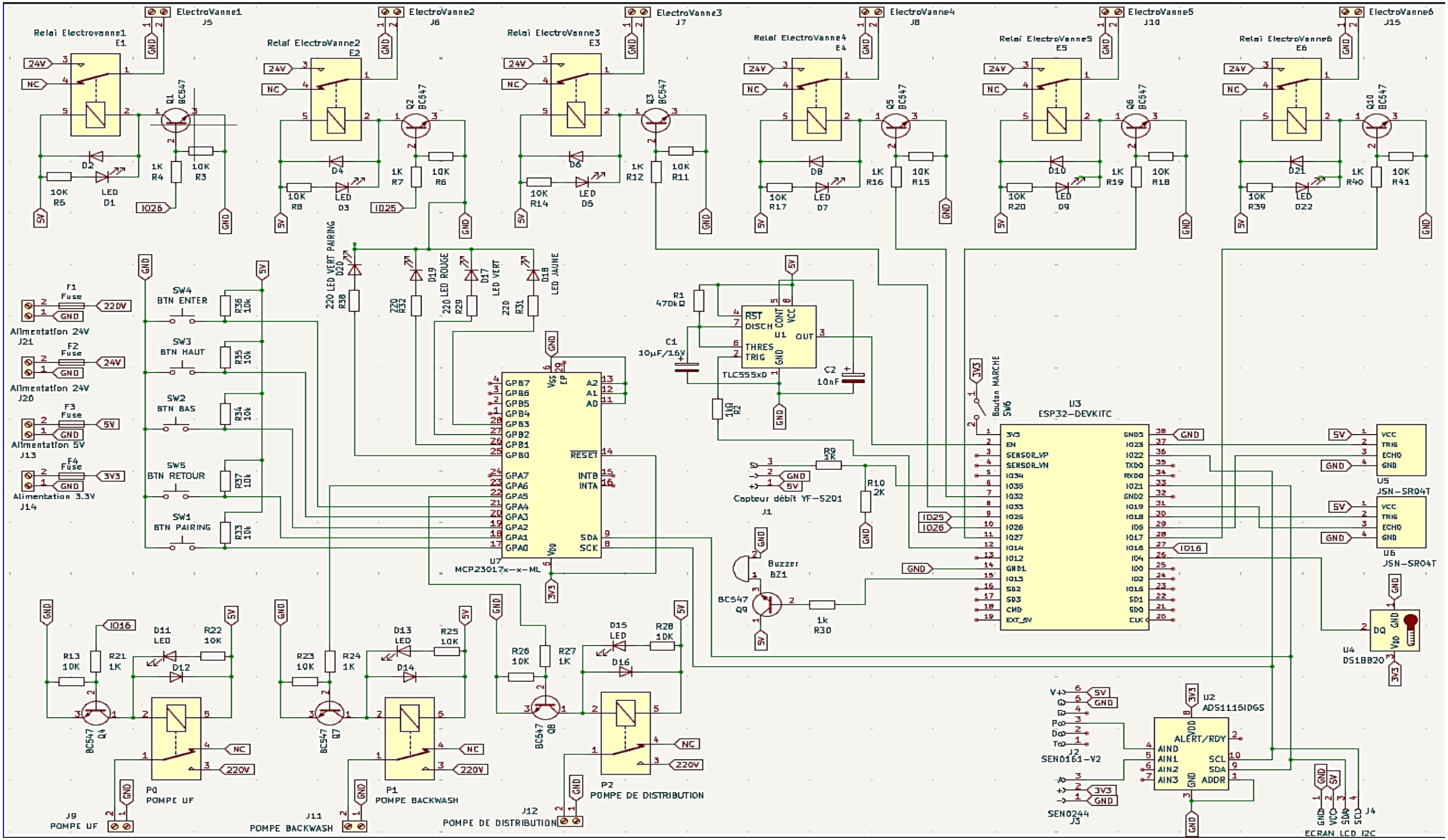


Figure 24: Schéma electronique de la carte de commande

3.5.5. Algorigramme de commande des électrovannes et pompes

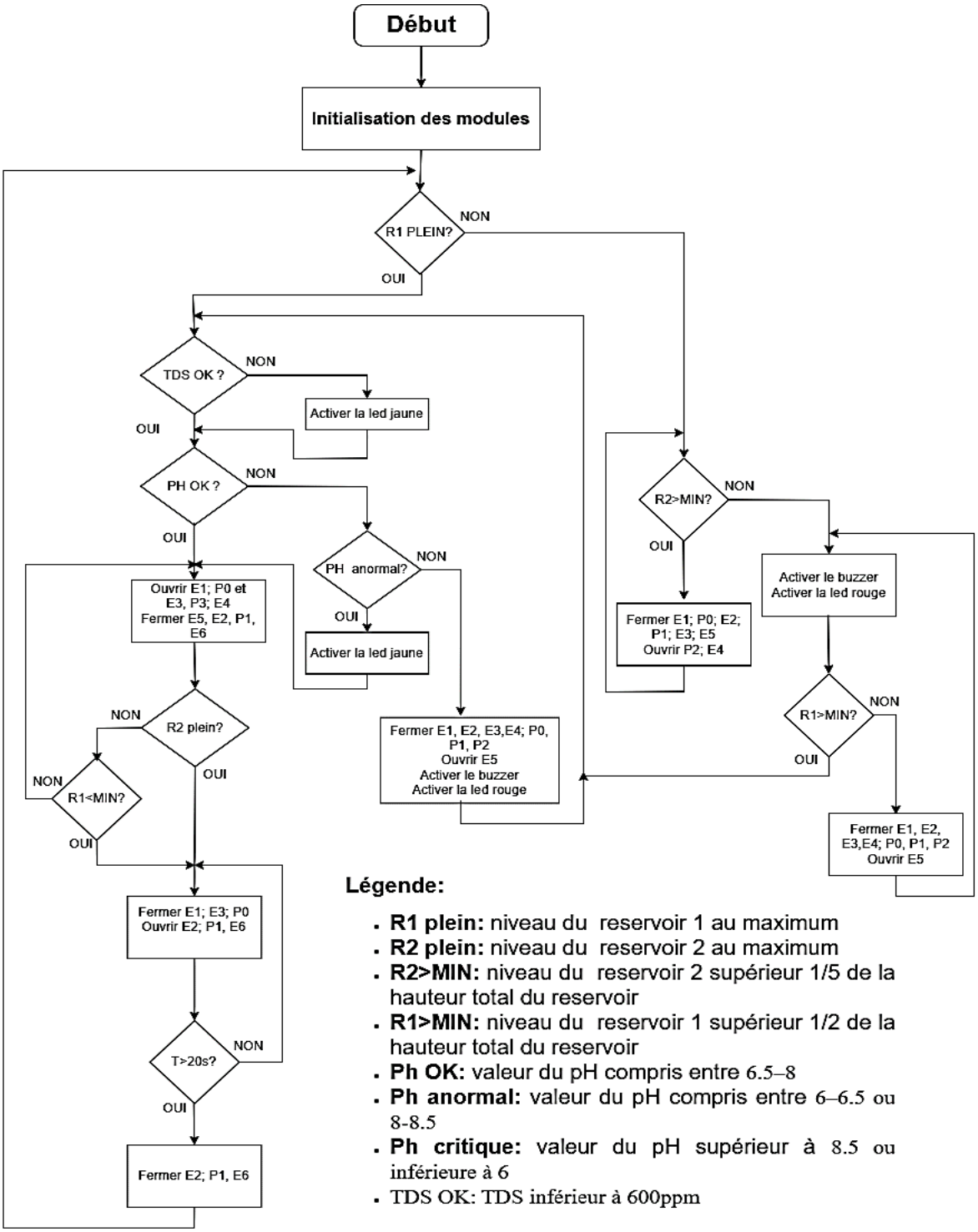


Figure 25: Algorigramme de commande des électrovannes et pompes réalisé sur le logiciel draw.io

3.5.6. Gestion des alarmes et sécurités

Le système intègre plusieurs niveaux de sécurité pour garantir la fiabilité du fonctionnement et protéger les équipements :

- **Alarme de seuil de qualité d'eau** : déclenchement du buzzer et allumage de la LED rouge si le pH sort de la plage 6,5–8,5, si la conductivité (TDS) dépasse 600 ppm conformément aux normes de l'OMS sur la qualité de l'eau[7] ou si la température de

l'eau excède 37 °C. Si le niveau du réservoir 2 est au niveau minimal, activation du buzzer et maintien la LED rouge allumée.

- **Alarme de niveau critique** : coupure automatique de la pompe de distribution si le niveau du bac de collecte (tampon) descend sous le seuil minimal afin d'éviter le fonctionnement à sec.
- **Protection anti-débordement** : fermeture automatique de l'électrovanne E1 si le bac de distribution atteint son niveau maximal.

3.6. SYSTÈME IOT ET APPLICATION MOBILE

3.6.1. Architecture de communication IoT complète

La conception de l'application mobile repose sur une architecture IoT à deux niveaux de communication : un mode cloud via broker MQTT et un mode local via accès direct à l'ESP32. Cette dualité garantit la continuité de fonctionnement même en l'absence de connectivité internet.

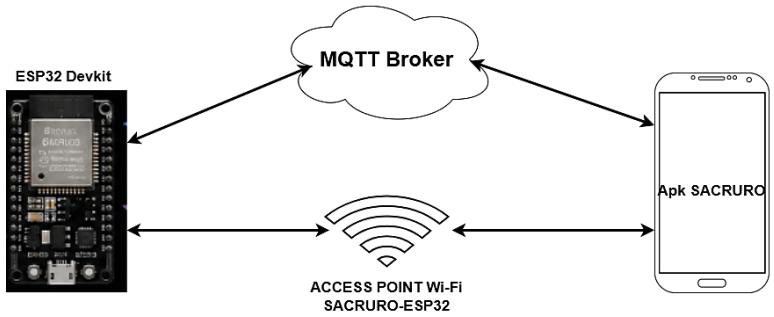


Figure 26: Architecture de communication IoT realisée sur le logiciel draw.io

3.6.2. Protocole MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) est un protocole M2M (Machine-to-Machine). C'est un protocole de la couche application et utilise TCP/IP comme protocole de transport sous-jacent[16]. Il a été inventé par Andy Stanford-Clark et Arlen Nipper en 1999, lorsque leur objectif était de créer un protocole avec les objectifs suivants :

- Simple à mettre en œuvre.
- Bonne qualité de service de livraison de données.
- Léger et faible consommation de la bande passante.

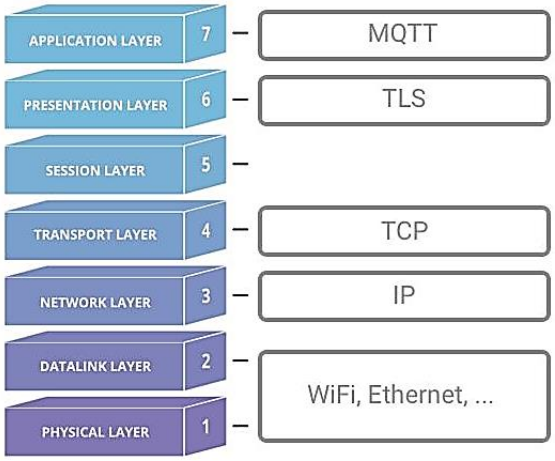


Figure 27: Architecture des protocoles de communication selon le modèle OSI

Mode de fonctionnement

MQTT est un protocole de publication et de souscription de messages. Les clients ne communiquent pas directement entre eux, ils publient des messages sur un broker (appelé courtier en français), les messages sont composés d'un contenu et d'un sujet (topic). Le broker garde en mémoire le dernier message pour chaque sujet. Les clients qui sont intéressés par les messages d'un sujet peuvent les récupérer en se connectant au broker. L'avantage de cette solution est qu'elle permet à plusieurs clients de communiquer même s'ils ne sont jamais connectés en même temps au broker. Cela consiste à organiser les messages par sujets (topics) et à gérer leur distribution selon le principe d'abonnement. Ainsi, toute application peut publier ses messages sur les topics de son choix, tandis que les applications intéressées par les messages d'un topic donné peuvent s'abonner pour recevoir tous les nouveaux messages publiés sur ce topic.

Broker :

- Il reçoit les messages des capteurs
- Trie les messages par sujet (topic)
- Distribue aux abonnés concernés
- Stocke temporairement si besoin

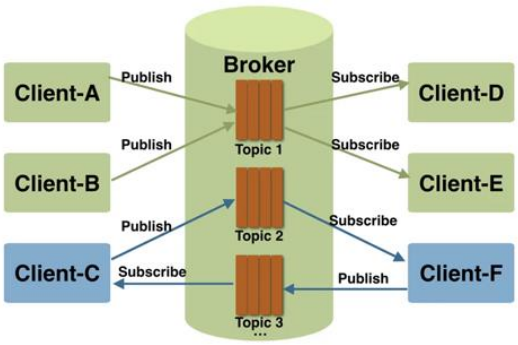


Figure 28: Principe de fonctionnement du protocole MQTT selon le modèle Publish/Subscribe

Qualité de service

Trois niveaux de qualité de service (QoS) sont définis pour la publication des messages :

- **QoS 0 :** Livraison une fois maximum.
- **QoS 1** : le message est envoyé jusqu'à ce que la livraison soit garantie.
- **QoS 2 :** Chaque message est garanti d'être livré à l'abonné, et une seule fois.

Le niveau QoS 1 a été retenu car il garantit qu'un message est reçu au moins une fois, tout en limitant la surcharge réseau et la consommation de ressources de l'ESP32. Dans une application de supervision hydraulique, la réception éventuelle d'un doublon est acceptable, contrairement à la perte d'une information critique.

Mode local via l'Access Point Wi-Fi

En complément du mode de communication via le broker MQTT, l'application devra intégrer un mode local reposant sur le point d'accès Wi-Fi (Access Point) de l'ESP32. Dans cette configuration, l'ESP32 crée son propre réseau Wi-Fi auquel l'application mobile peut se connecter directement, sans nécessiter d'accès à Internet. Ce mode de fonctionnement assure la continuité de l'exploitation du système même en cas d'indisponibilité de la connexion internet ou du broker MQTT. L'utilisateur peut ainsi accéder localement aux données de supervision, consulter l'état des équipements et exécuter certaines commandes directement depuis l'application mobile.

Le mode point d'accès est particulièrement adapté aux opérations de maintenance, de diagnostic et de configuration initiale du système. Il permet également d'intervenir sur le système dans des environnements où aucune connexion à internet n'est disponible ou lorsque les communications cloud sont temporairement interrompues.

Dans l'architecture SACRURO, ce mode local constitue une solution de secours garantissant la disponibilité des fonctions essentielles de supervision et de commande. Il améliore ainsi la fiabilité globale du système en offrant une communication directe entre l'application mobile et l'ESP32, indépendamment de la connectivité Internet.

3.6.3. Choix de la technologie de développement

La sélection d'un framework de développement mobile opposera trois candidats principaux : Android Kotlin, Flutter et React Native. Le tableau comparatif suivant synthétise cette analyse.

Tableau 10: Tableau de comparaison entre les technologies de développement

Critère	**Android Kotlin**	**Flutter**	**React Native**
Base de code	Kotlin/Java natif	Dart	JavaScript/TypeScript
Performances	Excellentes	Très bonnes	Bonnes
Écosystème IoT et réseau	Très riche	Riche	Très riche
Maintenance	Complexe	Simplifiée	Simplifiée
Coût de développement	Élevé	Moyen	Réduit
Adaptation au projet	Bonne	Bonne	Très bonne

React Native a été retenu pour le développement de l'application mobile SACRURO en raison de son approche multiplateforme permettant de développer une seule application compatible Android et iOS. Cette solution réduit les coûts de développement et facilite la maintenance du système. De plus, React Native dispose d'un vaste écosystème de bibliothèques facilitant l'intégration des protocoles de communication utilisés dans les applications IoT, notamment MQTT, HTTP et WebSocket.

Pour la communication distante, le protocole MQTT sera utilisé à travers une connexion sécurisée WebSocket Secure (MQTT over WSS) sur le port 8884. Cette approche facilite l'intégration avec l'application mobile et assure une communication sécurisée entre le broker MQTT et les différents éléments du système.

3.6.4. Fonctionnalités de l'application mobile

Les fonctionnalités de l'application SACRURO ont été subdivisées en 5 onglets et chacun d'eux répondant à un besoin spécifique :

Tableau 11: Tableau de Fonctionnalités

Onglet	Fonctionnalité
Écran de pairing	Association sécurisée entre l'application mobile et l'ESP32 lors de la première utilisation.
Tableau	Affichage en temps réel des paramètres du système : pH, conductivité, TDS, débit, température, niveaux des réservoirs et alarmes.
Synoptique	Visualisation du schéma hydraulique.
Historique	Consultation des alarmes et événements (50 dernières valeurs de pH, TDS et débit) enregistrés.
Bot	Envoi de commandes textuelles pour consultation rapide de l'état du système.
Configuration	Paramétrage de la connexion MQTT et des paramètres de communication.

À partir des fonctionnalités des differents onglets on peut définir les technologies dont nous aurons besoin dans la mise en place de l'application mobile. Le tableau suivant résume ces technologies :

Tableau 12: Tableau de sélection des technologies et justification

Technologies	Justification du choix
React Native	Développement multiplateforme Android et iOS à partir d'une base de code unique.
Expo	Simplifie le développement, les tests et l'accès aux fonctionnalités natives du smartphone.
MQTT	Assure l'échange de données en temps réel entre l'application mobile et le système.
MQTT.js	Bibliothèque JavaScript permettant l'implémentation du protocole MQTT dans l'application mobile.
WebSocket Secure (WSS)	Garantit la confidentialité et l'intégrité des échanges grâce au chiffrement TLS.
React Native SVG	Permet la réalisation du synoptique hydraulique interactif et dynamique.
Expo Notifications	Assure la gestion des alarmes et des notifications locales sur le smartphone.
Expo Secure Store	Permet le stockage sécurisé des paramètres sensibles et des identifiants de connexion.
ESPAsyncWebServer	Permet la gestion des interfaces HTTP et WebSocket sur l'ESP32 de manière asynchrone.
ArduinoJson	Facilite la création et la lecture des données échangées sous format JSON.
Preferences (NVS)	Assure la sauvegarde persistante des paramètres dans la mémoire non volatile de l'ESP32.

3.6.4.1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation matérialise les interactions entre les acteurs et le système.

- **Acteurs du système SACRURO**
  - **Technicien :** Acteur principal, il supervise, contrôle, configure via l'application mobile
  - **ESP32 :** Acteur secondaire, reçoit les commandes, transmet les mesures capteurs, valide l'appairage, contrôle le bloc de pré-actionneur
  - **Broker MQTT :** Acteur externe, assure le relais des messages en mode cloud

Tableau 13: Cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Description
Effectuer l'appairage	Associer l'application mobile à l'ESP32 lors de la première mise en service.
Surveiller les capteurs	Consulter en temps réel les mesures de pH, conductivité, débit, température ainsi que les niveaux des réservoirs.
Contrôler un actionneur	Commander l'ouverture ou la fermeture des vannes et l'activation ou l'arrêt des équipements.
Consulter les alarme	Être informé automatiquement en cas de dépassement d'un seuil critique ou d'un défaut du système.
Consulter le synoptique	Visualiser le schéma hydraulique interactif ainsi que l'état des différents équipements.
Interagir avec le bot	Envoyer des commandes textuelles et recevoir des informations sur l'état du système.
Configurer le système	Définir les paramètres de connexion et de fonctionnement de l'application.
Consulter l'historique	Consulter les événements et alarmes enregistrés précédemment.

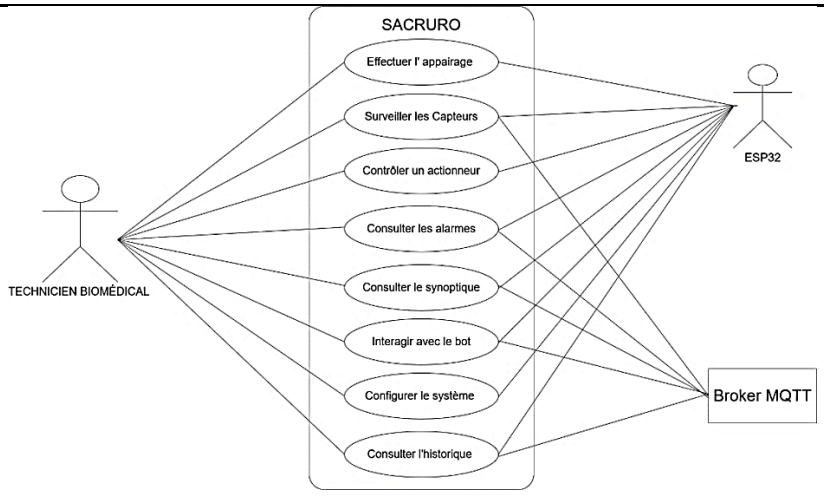


Figure 29: Diagramme de cas d'utilisation realisé sur le logiciel draw.io

Son analyse a permis d'identifier précisément les périmètres fonctionnels et de détecter les cas limites nécessitant un traitement spécifique, notamment la gestion du pairing physique au premier démarrage et le comportement de l'application en l'absence de connexion active.

3.6.4.2. Logique d'activités

Au lancement de l'application, le processus React Native est initialisé. Le système commence par mettre en place les mécanismes de sécurité et l'activation des protections de sécurité de l'application. Les paramètres de configuration précédemment enregistrés sont ensuite chargés depuis le stockage sécurisé du téléphone. Une vérification est alors effectuée afin de déterminer si un appairage avec l'ESP32 a déjà été réalisé. Si aucun appairage n'est trouvé, l'utilisateur est redirigé vers l'écran d'appairage. Celui-ci doit activer le mode d'appairage de l'ESP32 à l'aide du bouton BOOT. Une procédure d'authentification par challenge-réponse est alors exécutée avant l'enregistrement des informations d'association.

Une fois l'appairage validé, ou si celui-ci existait déjà, l'application tente d'établir une connexion sécurisée avec le broker MQTT via WebSocket Secure (WSS). Si la connexion MQTT est établie avec succès, l'application passe en mode cloud. Elle s'abonne alors aux différents topics nécessaires à la réception des mesures, des états des équipements et des informations de supervision. Un mécanisme de surveillance (watchdog) est également activé afin de détecter une éventuelle perte de communication.

Dans le cas où la connexion MQTT échoue ou dépasse le délai autorisé, l'application bascule automatiquement vers le mode local. Une connexion directe est alors établie avec l'ESP32 à travers le réseau Wi-Fi (point d'accès). Les données des capteurs sont ensuite reçues et affichées à l'utilisateur.

À chaque réception de nouvelles données, le système vérifie les seuils d'alarme définis. Si une anomalie est détectée, une notification est envoyée et les dispositifs d'alerte locaux, tels que les LED et le buzzer, sont activés par l'ESP32.

Enfin, durant le fonctionnement en mode MQTT, le watchdog surveille en permanence la réception des messages. Si aucun message n'est reçu pendant trente secondes, le système considère la connexion comme perdue et effectue automatiquement un basculement vers le mode local afin d'assurer la continuité de la supervision.

3.6.5. Architecture de résilience : le double transport

La décision architecturale la plus importante du système SACRURO est l'implémentation d'un double transport avec basculement automatique. Cette décision est motivée par une contrainte de disponibilité : une installation hydraulique ne peut pas rester sans supervision simplement parce que la connexion internet est temporairement indisponible. Afin d'assurer la continuité du service, le système dispose de deux modes de communication :

- Un mode cloud utilisant MQTT via Internet ;
- Un mode local utilisant le point d'accès Wi-Fi de l'ESP32.

En cas d'indisponibilité du broker MQTT, l'application bascule automatiquement vers le mode local afin de maintenir la supervision et le contrôle du système.

3.6.6. Sécurité des données

La sécurité constitue un aspect essentiel du système SACRURO afin de garantir l'intégrité des commandes, la confidentialité des informations échangées et la protection contre les accès non autorisés, plusieurs mécanismes de sécurité nécessitent d'être intégrés au système :

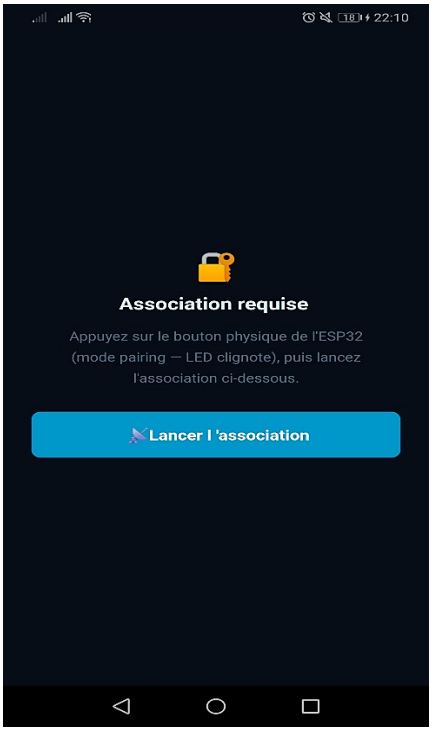
- SEC-A Limitation du débit des commandes : Le système limite l'envoi à un maximum de dix commandes par période de quinze secondes. Cette mesure permet de prévenir les attaques par force brute.

- SEC-B Appairage physique obligatoire : Lors de la première mise en service, un appairage physique entre l'application mobile et l'ESP32 est requis.
- SEC-C Communications sécurisées : Les échanges entre l'application mobile et le broker MQTT sont réalisés via le protocole WebSocket Secure (WSS).
- SEC-D Stockage local des données

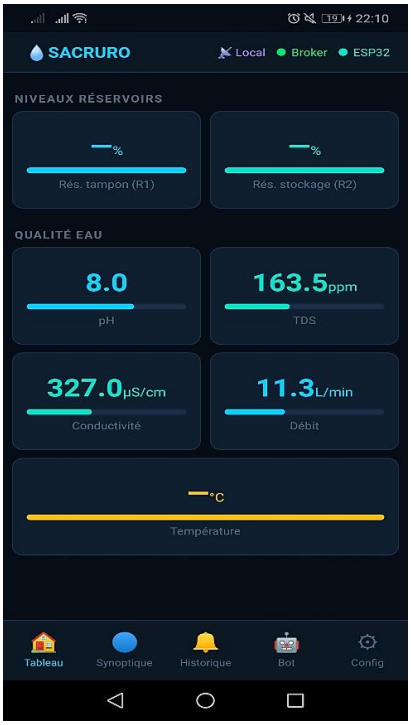
3.6.7. Interfaces utilisateur (UI/UX)

Dans le cadre du projet SACRURO, une attention particulière a été portée à la conception des interfaces afin de proposer une expérience utilisateur à la fois intuitive, ergonomique et adaptée au contexte d'exploitation. L'objectif principal est de permettre aux techniciens d'accéder rapidement aux informations essentielles et d'interagir efficacement avec le système, tout en réduisant les risques d'erreurs de manipulation.

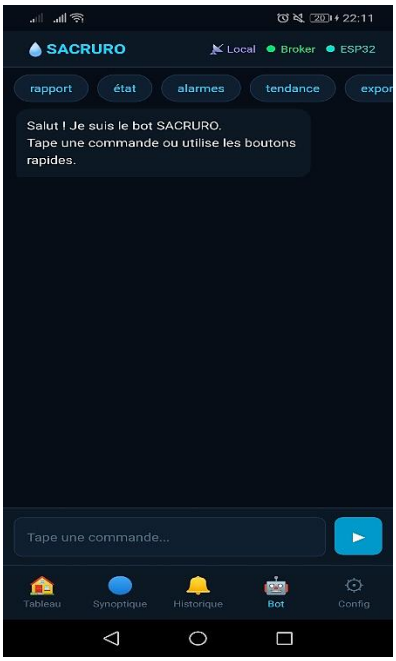
Les différentes interfaces ont été conçues selon des principes de simplicité, de lisibilité et de cohérence visuelle. Le développement de l'application a bénéficié de l'assistance d'outils d'intelligence artificielle pour accélérer la génération de certaines portions du code, proposer des solutions techniques et faciliter le débogage. Toutefois, l'architecture de l'application, les adaptations du code, l'intégration des différentes fonctionnalités, les phases de test ainsi que la génération de la version APK pour l'OS Android ont été entièrement effectués sous notre responsabilité. Les principales interfaces développées sont présentées dans les sections suivantes.



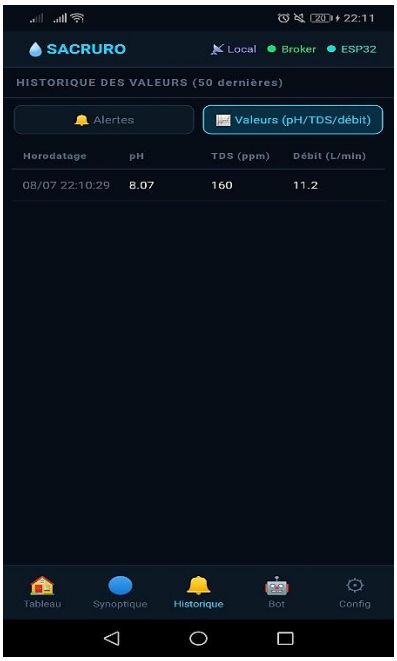
Ecran d'appairage physique



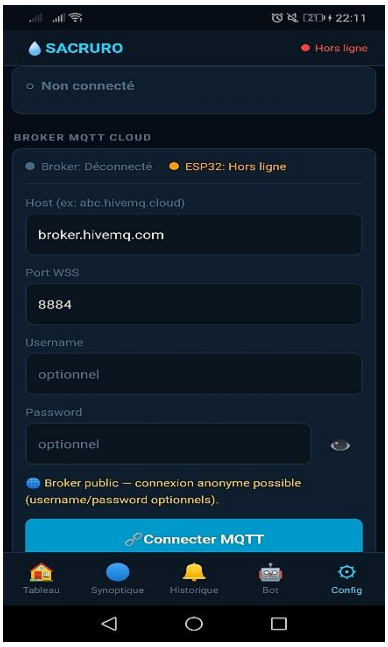
Onglet Tableau de visualisation

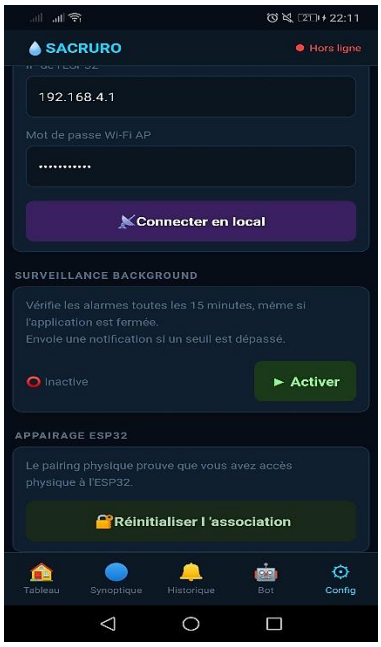


Onglet bot de commande

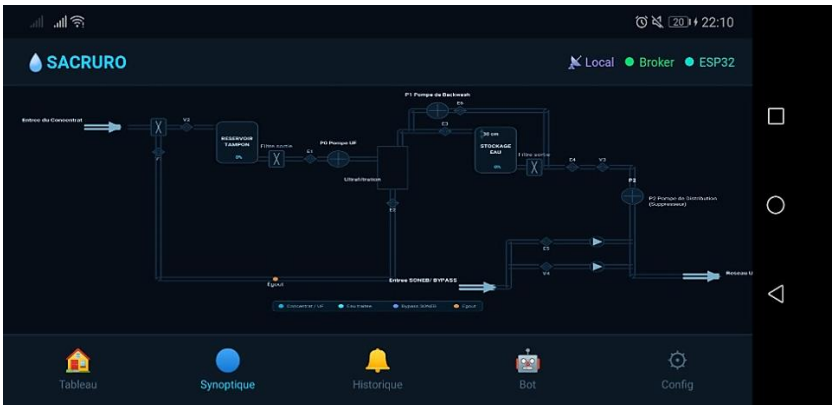


Onglet historique





Onglets de Configuration des paramètres



Onglet Synoptique

Les commandes du bot sont :

- **Rapport** pour avoir un rapport complet sur les différents éléments du système ;
- **Alarmes** pour avoir un aperçu rapide des alertes qui sont émis ;
- **Export PDF.**

3.7. ANALYSE DES RISQUES ET ÉLABORATION DU PLAN DE MAINTENANCE

Tout projet rencontre des risques qui peuvent entrainer des conséquences néfastes dans l'atteinte des objectifs et le respect de l'environnement et de la qualité des soins. Par conséquent, la gestion des risques tient une place importante dans la réalisation de notre projet et la cartographie des risques est un moyen de gérer les points sensibles inhérents à celui-ci. À cet effet, une cartographie des risques est établie afin de mettre en évidence les risques les plus critiques et les mesures de prévention associées

3.7.1. Identification des risques

- Périmètre de l'analyse

La cartographie porte sur le Système Automatique Connecté de Récupération et de Valorisation des Rejets d'Osmoseur au CHD-Zou. Le système associe une chaîne hydraulique, une chaîne électronique basée sur l'ESP32 et une application mobile de supervision. L'analyse couvre donc les différentes étapes suivantes : Production du concentrat, récupération, préfiltration, stockage tampon, ultrafiltration, stockage de l'eau traitée, distribution, supervision/commande.

- Tableau d'identification des risques

Tableau 14 : Tableau d'identification des risques

ID	Catégorie	Événement redouté	Causes potentielles	Conséquences potentielles
R01	Sanitaire	Qualité microbiologique de l'eau dégradée	Contamination de l'eau, stockage prolongé, nettoyage insuffisant	Eau impropre à certains usages, risque sanitaire
R02	Hydraulique	Débordement du Réservoir tampon	Défaillance du capteur de niveau, électrovanne bloquée, erreur de commande	Inondation locale, perte d'eau, contamination
R03	Hydraulique	Retour d'eau dans le reseau d'eau potable	Défaillance d'un clapet anti-retour	Contamination croisée entre réseaux
R04	Hydraulique	Fonctionnement à sec des pompes	Niveau insuffisant, défaut de capteur	Surchauffe et détérioration de la pompe
R05	Filtration	Colmatage des filtres	Accumulation de particules	Diminution du débit, augmentation des pertes de charge

R06	Filtration	Colmatage Membrane UF	Accumulation de matières retenues	Baisse du débit et de la qualité du traitement
R07	Filtration	Rupture/dégradation Membrane UF	Pression excessive, vieillissement, mauvais entretien	Passage de contaminants, qualité insuffisante
R08	Qualité	Mesure erronée Capteurs pH/TDS	Dérive, mauvais étalonnage, vieillissement	Mauvaise décision automatique
R09	Niveau	Mauvaise mesure du niveau d'eau	Mauvais positionnement, perturbations, panne	Débordement ou fonctionnement à sec
R10	Électrique	Coupure électrique	Panne secteur, protection déclenchée	Arrêt du système
R11	Commande	Blocage ou panne du microcontrôleur	Défaut logiciel, alimentation instable, composant défectueux	Perte de l'automatisation
R12	Communication	Perte de connexion cloud MQTT/WSS	Absence Internet, panne broker	Perte de supervision distante
R13	Communication	Perte de communication locale Wi-Fi local	Défaut ESP32 ou Wi-Fi	Difficulté de diagnostic et commande
R14	Cyber	Accès non autorisé au système	Authentification insuffisante, compromission des identifiants	Commande non autorisée des équipements
R15	Réglementaire	Non-conformité sanitaire/réglementaire pour la Réutilisation	Validation insuffisante avant mise en service	Impossibilité d'utiliser certains usages
R16	Environnemental	Rejet accidentel ou retour de l'eau rejetée à l'évacuation	Panne ou débordement	Gaspillage de la ressource

3.7.2. Analyse des risques

- Échelle de fréquence

Note	**Fréquence**	**Signification**
1	Rare	Très peu probable
2	Peu fréquente	Peut arriver exceptionnellement
3	Occasionnelle	Peut arriver plusieurs fois pendant la durée de vie
4	Fréquente	Peut arriver régulièrement
5	Très fréquente	Se produit fréquemment

- Échelle de gravité

Note	**Gravité**	**Signification**
1	Négligeable	Aucun impact significatif
2	Faible	Perturbation mineure
3	Modérée	Arrêt temporaire ou coût de réparation
4	Forte	Arrêt important, dommage matériel ou risque sanitaire
5	Catastrophique	Accident grave, contamination importante ou conséquence majeure

3.7.3. Évaluation des risques

- Cotation des risques

Tableau 15: Cotation des risques

ID	Risque	Fréquence(F)	Gravité(G)	Criticité = F *G	Niveau
R12	Perte de connexion cloud MQTT/WSS	2	2	**4**	**Faible**
R13	Perte de communication locale Wi-Fi local	2	2	**4**	**Faible**
R06	Colmatage Membrane UF	3	2	**6**	**Modéré**
R11	Blocage ou panne du microcontrôleur	2	4	**8**	**Modéré**
R14	Accès non autorisé au système	2	4	**8**	**Modéré**
R16	Rejet accidentel ou retour de l'eau rejetée à l'évacuation	2	4	**8**	**Modéré**
R09	Mauvaise mesure du niveau d'eau	3	3	**9**	**Modéré**
R04	Fonctionnement à sec des pompes	3	4	**12**	**Élevé**
R05	Colmatage des filtres	3	4	**12**	**Élevé**
R03	Retour d'eau dans le reseau d'eau potable	3	5	**15**	**Critique**
R07	Rupture/dégradation Membrane UF	3	5	**15**	**Critique**
R08	Mesure erronée Capteurs pH/TDS	3	5	**15**	**Critique**
R02	Débordement du Réservoir tampon	4	4	**16**	**Critique**
R10	Coupure électrique	4	4	**16**	**Critique**
R15	Non-conformité sanitaire/réglementaire pour la Réutilisation	4	4	**16**	**Critique**
R01	Qualité microbiologique de l'eau dégradée	4	5	20	**Critique**

- Matrice de criticité

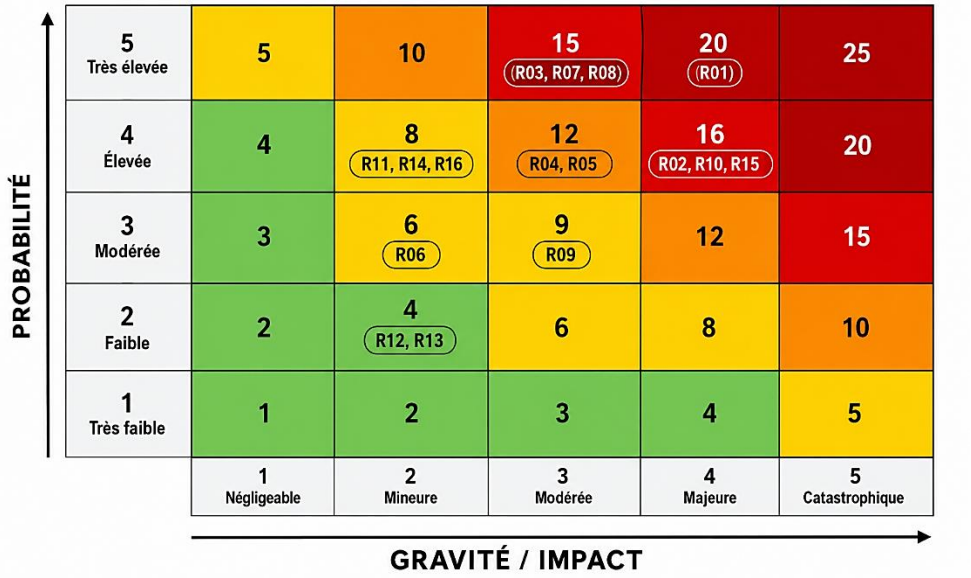


Figure 30: Matrice de criticité

3.7.4. Élaboration du programme de maintenance préventive à partir de la cartographie

Dans une démarche de maintenance préventive, les résultats de cette cartographie constituent donc une base d'aide à la décision. Ils permettent d'identifier les équipements critiques, de définir les opérations nécessaires pour prévenir les défaillances et de déterminer leur fréquence d'exécution.

L'objectif est ainsi de passer d'une logique corrective, consistant à intervenir après l'apparition d'une panne, à une logique préventive visant à détecter les signes de dégradation, limiter la probabilité de défaillance et maintenir les performances du système.

- Correspondance entre les risques et les équipements critiques

L'analyse des risques permet d'associer chaque situation redoutée aux équipements susceptibles d'en être à l'origine ou d'en subir les conséquences. Cette correspondance permet de déterminer les équipements nécessitant une surveillance ou une maintenance prioritaire.

Tableau 16: Correspondance entre les risques et les équipements critiques

ID	Risque identifié	Criticité	Équipement concerné	Défaillance à prévenir
R01	Qualité microbiologique de l'eau dégradée	20 Critique	Réservoirs et circuit hydraulique	Contamination de l'eau ou usage d'eau non conforme
R02	Débordement du réservoir tampon	16 Critique	Réservoir tampon, capteur de niveau, E1	Débordement et perte d'eau
R03	Retour d'eau dans le réseau d'eau potable	15 Critique	Clapets anti-retour, réseau hydraulique	Contamination croisée

R04	Fonctionnement à sec des pompes	12 Élevé	Pompes P0, P1 et P2, capteurs de niveau	Surchauffe et détérioration des pompes
R05	Colmatage des filtres	12 Élevé	Préfiltre	Diminution du débit
R06	Colmatage de la membrane UF	6 Modéré	Membrane d'ultrafiltration	Diminution du débit de production
R07	Rupture/dégradation de la membrane UF	15 Critique	Membrane UF	Dégradation de la qualité de l'eau
R08	Mesure erronée des capteurs pH/TDS	15 Critique	Capteurs pH et TDS	Mauvaise interprétation de la qualité de l'eau
R09	Mauvaise mesure du niveau d'eau	9 Modéré	Capteurs de niveau	Débordement ou fonctionnement à sec
R10	Coupure électrique	16 Critique	Alimentation et installation électrique	Arrêt du système
R11	Blocage ou panne du microcontrôleur	8 Modéré	ESP32 et circuit de commande	Perte de l'automatisation
R12	Perte de connexion cloud MQTT/WSS	4 Faible	Communication IoT	Perte de supervision distante
R13	Perte de communication locale Wi-Fi	4 Faible	ESP32 / réseau Wi-Fi	Difficulté de supervision et de commande
R14	Accès non autorisé au système	8 Modéré	ESP32 / application mobile	Commande non autorisée
R15	Non-conformité sanitaire/réglementaire	16 Critique	Système de traitement et circuit de réutilisation	Impossibilité d'utiliser l'eau pour certains usages
R16	Rejet accidentel ou retour de l'eau à l'évacuation	8 Modéré	Circuit hydraulique, vannes et électrovannes	Gaspillage de la ressource

Cette correspondance montre que les équipements hydrauliques et de traitement de l'eau concentrent une grande partie des risques critiques. Les réservoirs, les pompes, les filtres, la membrane d'ultrafiltration, les capteurs et les organes de commande constituent donc les principaux équipements à intégrer au programme de maintenance préventive.

- Définition des opérations de maintenance préventive

À partir des équipements critiques identifiés, les opérations de maintenance préventive sont définies en fonction des modes de défaillance susceptibles d'affecter leur fonctionnement. Le principe consiste à intervenir avant l'apparition de la panne, en réalisant des opérations de nettoyage, de contrôle, d'étalonnage, d'inspection ou de vérification fonctionnelle.

Tableau 17: Correspondance entre risques, équipements et opérations préventives

Équipement	Risque principalement maîtrisé	Opération de maintenance préventive	Objectif
Préfiltre	R05	Rinçage périodique	Maintenir le débit et limiter les pertes de charge
Réservoir tampon et circuit hydraulique	R01, R02	Nettoyage et désinfection des réservoirs et du circuit selon protocole, complétés par un contrôle périodique de la qualité microbiologique.	Limiter la contamination et prévenir le débordement
Réservoir de stockage	R01	Nettoyage et désinfection	Maintenir la qualité de l'eau stockée
Pompes P0, P1 et P2	R04	Nettoyage et inspection	Prévenir l'usure et les défaillances mécaniques
Membrane UF	R06, R07	Contrôle des pressions, du débit et du backwash	Détecter le colmatage et la dégradation
Capteurs pH/TDS	R08	Étalonnage	Garantir la fiabilité des mesures
Capteurs de niveau	R02, R09	Vérification du fonctionnement	Prévenir les erreurs de niveau
Électrovannes E1 à E6	R02, R16	Inspection et essai d'ouverture/fermeture	Prévenir les blocages et les fuites
Clapets anti-retour	R03	Inspection du fonctionnement	Prévenir les retours d'eau
Installation électrique	R10	Contrôle des protections et connexions	Prévenir les défauts électriques
ESP32	R11	Tests fonctionnels et contrôle électronique	Maintenir l'automatisation
Système de communication	R12, R13	Vérification de la communication	Maintenir la supervision

- Protocoles de maintenance préventive

Afin d'assurer une réalisation uniforme des interventions, chaque opération de maintenance préventive est associée à un protocole précisant les principales étapes à suivre.

Tableau 18:Quelques protocoles de maintenance préventive

Opération	**Procédure**	**Périodicité**
Flash (rinçage) du préfiltre	• Fermer la vanne V2. • Ouvrir la vanne V1 afin de dériver le concentrat vers l'évacuation. • Laisser circuler l'eau jusqu'à ce que le préfiltre soit correctement rincé. • Refermer V1. • Ouvrir V2 pour reprendre le fonctionnement normal.	Tous les 3 jours
Nettoyage du réservoir tampon et du réservoir de stockage	• Fermer V2 et ouvrir V1. • Arrêter le système. • Basculer l'alimentation sur le réseau SONEB (mode bypass). • Vidanger les réservoirs. • Nettoyer les parois internes. • Désinfecter si nécessaire. • Refermer V1. • Ouvrir V2. • Redémarrer le système.	Trimestriel
Maintenance préventive des pompes (P0, P1 et P2)	• Fermer V2 et ouvrir V1. • Arrêter le système. • Basculer sur l'alimentation SONEB. • Nettoyer les pompes. • Vérifier les fixations. • Vérifier les fuites. • Contrôler le bruit et les vibrations. • Refermer V1. • Ouvrir V2. • Remettre en service.	Tous les 6 mois
Étalonnage des capteurs (pH, TDS, température, débit)	• Fermer V2 et ouvrir V1 • Arrêter le système. • Basculer sur SONEB. • Étalonner chaque capteur selon la procédure du fabricant. • Vérifier les valeurs obtenues. • Remettre le système en configuration normale.	Tous les 6 mois
Inspection des électrovannes	• Vérifier l'ouverture et la fermeture de E1 à E6. • Vérifier l'absence de fuite. • Vérifier la consommation des bobines. • Nettoyer les sièges si nécessaire.	Trimestriel
Contrôle de la membrane d'ultrafiltration	• Vérifier les pressions amont et aval. • Vérifier le débit produit. • Vérifier la fréquence des cycles de backwash. • Effectuer un nettoyage si nécessaire.	Mensuel

Tableau 19: Quelques actions de maintenance corrective

Cas	Causes possibles	Procédures
Présence d'eau dans le réservoir de stockage mais absence d'eau au réseau	• Pompe P2 défectueuse • Électrovanne E4 bloquée • Vanne V3 fermée • Pressostat défectueux	• Ouvrir V4. • Fermer V3. • Basculer en bypass manuel. • Vérifier le fonctionnement de E4. • Vérifier la pompe P2. • Réparer ou remplacer l'organe défectueux. • Revenir en mode automatique.
Réservoir vide et bypass automatique inopérant	• Électrovanne E5 défectueuse • Capteur de niveau défaillant • Carte ESP32 • Alimentation 24 V	• Ouvrir V4. • Fermer V3. • Vérifier E5. • Vérifier le capteur de niveau. • Vérifier la sortie de commande de l'ESP32. • Vérifier la présence du 24 V. • Réparer puis repasser en mode automatique.
Débit d'ultrafiltration faible	• Membrane colmatée • Pompe UF usée • Préfiltre bouché • Pression insuffisante	• Vérifier le débit de la pompe P0. • Comparer les pressions amont et aval. • Vérifier le fonctionnement du backwash. • Lancer un cycle de rinçage. • Si le problème persiste, remplacer la membrane.
Alarme pH ou TDS persistante	• Dégradation de la qualité du concentrat • Capteur mal étalonné • Capteur défectueux • Pollution de l'eau	• Arrêter le système. • Fermer V2. • Ouvrir V1. • Basculer sur le réseau SONEB. • Prélever un échantillon du concentrat. • Prélever un échantillon de l'eau SONEB. • Effectuer les analyses. • Corriger la cause. • Réétalonner les capteurs. • Redémarrer le système.

3.8. IMPACT

3.8.1. Gain hydrique

En mettant en place ce système, le CHD-Zou dispose d'une possibilité de récupérer jusqu'à 5 850L d'eau par jour qu'il pourra utiliser à sa guise car le système conçu emploie une technologie (ultrafiltration) n'engendrant pas de perte d'eau lors du traitement à part le backwash. Cette quantité est considérable et pourra servir à plusieurs usages non médicale et non alimentaire au CHD-Zou

3.8.2. Bilan économique

L'analyse économique est réalisée sur un horizon de cinq (05) ans, correspondant à une période représentative pour l'évaluation de la rentabilité de l'installation. Elle est basée sur

l'estimation du coût d'investissement initial, des coûts d'exploitation ainsi que des économies annuelles générées par la récupération de l'eau de rejet de l'osmoseur.

Devis estimatif de l'installation à travers ce tableau :

Tableau 20: Devis estimatif de l'installation

Désignation	Quantité	Prix unitaire en FCFA	Prix total en FCFA
Réservoir d'eau 1000L	1	30 000	30 000
Réservoir d'eau 10000L	1	1 800 000	1 800 000
Pompe d'ultrafiltration 0,22KW	1	194 000	194 000
Pompe de backwash 0,43KW	1	230 000	230 000
Conduit (tuyaux et accessoires)		100 000	100 000
Filtres (Prefiltre, filtre de sortie1 filtre de sortie 2)	3	16 400	49 200
Membrane d'ultrafiltration	1	150 000	150 000
Electrovannes	6	8 000	48 000
Clapet antiretour	4	8 300	33 200
Vanne manuelle	4	5 400	21 600
ESP32	1	6 200	6 200
Carte de contrôle avec les capteurs	1	80 000	80 000
Coût des imprévus		200 000	200 000
Prestation de services		200 000	200 000
Coût d'investissement initial			3 142 200

Ainsi le coût d'investissement initial de l'installation s'élève à 3 142 200fcfa.

Les coûts d'exploitation ne sont pas inclus dans le coût d'investissement. Ils comprennent notamment la maintenance préventive et corrective de l'installation, estimée à 500 000 FCFA sur 5ans

Calcul de la facture des eaux rejetées

Le calcul a été fait conformément aux tarifs de la SONEB. Le mécanisme de calcul de la consommation est expliqué au verso des factures périodiques d'eau de la SONEB. Il est basé sur une période de 30 jours. Dans la pratique, il faut donc avant toute chose tenir compte de la période de facturation et y rapporter le chiffre. Le montant total à payer est : « "Volume consommé dans la tranche 1" * "prix unitaire dans la tranche 1" + "Volume consommé dans la tranche 2" * "prix unitaire dans la tranche 2" + 18% du montant + "Volume consommé dans la tranche 3" * "prix unitaire dans la tranche 3" + 18% du montant frais d'entretien et de location du compteur + 18% du montant + mensualité de branchement si applicable + 18% du montant »[17]

Tableau 21: Facturation du concentrat par la SONEB

Volume d'eau rejeté par jour (m^3)	6
Volume d'eau rejeté par mois	144
Prix de l'eau facturée (FCFA)	83 227
Frais de location et d'entretien de compteur calibre 100 (FCFA)	3 902
TVA sur le volume d'eau facturée dans la 2ème et 3ème tranches (FCFA)	14 803
TVA sur les frais de location et d'entretien du compteur (FCFA)	702
Net à payer mensuel	102 634
Net à payer annuel	1 231 608

Chaque mois l'unité de traitement d'eau de la dialyse via son osmoseur fait perdre 102 634 FCFA au CHD-Zou soit 1 231 608 FCFA l'année. La valorisation de cette eau permettrait donc de réaliser une économie équivalente à 6 158 040 FCFA sur 5 ans. Sur 5 ans l'hôpital aurait économisé 6 158 040 – 3 642 200 = 2 515 840 FCFA pouvant servir d'investissement pour d'autres projets.

Temps de retour sur investissement

Le temps de retour sur investissement de l'installation permet de savoir au bout de combien d'années ou de temps le montant investi sera compensé ou retourné à l'investisseur. Il est calculé en divisant le coût d'investissement de l'installation par le net annuel du concentrat rejeté :

$$RTI = \frac{3142200}{1231608-100000} = 2\text{ans } 9\text{mois}$$

Ainsi au bout de 2 ans 9 mois l'hôpital aura récupéré l'argent investi tout en continuant à bénéficier de l'eau récupérée.

3.8.3. Bilan environnemental

L'impact environnemental de la mise en service du système SACRURO s'articule autour de trois axes fondamentaux du développement durable en milieu hospitalier.

- **Préservation des infrastructures et de l'environnement immédiat :** Actuellement, les rejets d'osmoseur du CHD-Zou s'évacuent directement vers un puisard, provoquant de fréquents débordements. Le captage automatique en amont supprime les débordements au niveau du puisard de la salle d'eau. L'arrêt des infiltrations préserve les fondations et les murs des bâtiments de la dégradation précoce causée par l'humidité permanente.
- **Promotion de l'éco-responsabilité hospitalière :** L'implémentation de ce système connecté confère au CHD-Zou une image d'hôpital vert et investi dans le développement durable.

3.8.4. Analyse SWOT du système

L'analyse SWOT (Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats) permet d'évaluer les facteurs internes et externes influençant la réussite et la pérennité du système SACRURO.

Tableau 22: Analyse SWOT

Forces (Strengths)	• Gestion autonome des flux via des électrovannes et pompes régulées sans intervention humaine permanente. • Réduction du gaspillage d'eau • Suivi en temps réel des paramètres (pH, conductivité, volume épargné) même à distance. • Contribution au développement durable • Le système automatique n'est pas dépendant de l'application mobile
Faiblesses (Weaknesses)	• Le suivi à distance dépend de la couverture Internet locale. • Les sondes de pH et de conductivité requièrent un calibrage périodique pour éviter toute dérive des mesures. • Exigence de nettoyage régulier de la cuve de stockage pour prévenir l'apparition de biofilms ou de dépôts de tartre.

Opportunités (Opportunities)	• Potentiel de déploiement dans d'autres hôpitaux du Bénin équipés d'unités d'hémodialyse (comme le CHUD B/A, le CNHU-HKM). • Possibilité d'obtenir des subventions ou distinctions du Ministère de la Santé ou d'ONG environnementales. • Allègement durable du budget d'exploitation de l'hôpital dédié à la consommation d'eau.
Menaces (Threats)	• Fluctuations de la qualité du concentrat (Une variation brutale des paramètres de l'eau d'alimentation de l'osmoseur peut affecter les applications secondaires si le seuil de tolérance chimique est dépassé.) • Réticence humaine ou manque de suivi • Risque de contamination croisée (refoulement vers le réseau potable)

3.9. PERSPECTIVES

À l'issue de ce travail, les perspectives suivantes sont proposées afin de renforcer et d'améliorer la mise en œuvre du système conçu :

- Obtenir toutes les autorisations du ministère de l'environnement afin de confirmer la mise en œuvre d'un projet de réutilisation des rejets d'eau.
- Réaliser des analyses microbiologiques du concentrat afin de vérifier sa qualité sanitaire.
- Effectuer une étude énergétique du système afin de s'assurer que son alimentation électrique est compatible avec les installations existantes de l'unité de dialyse et qu'elle n'affecte pas leur fonctionnement.
- Prévoir, à terme, l'intégration d'un système de déionisation capacitive (CDI) ou d'une technologie équivalente afin de réduire davantage la concentration en sels dissous et d'élargir les possibilités de réutilisation de l'eau.

CONCLUSION

Ce travail, réalisé dans le cadre de l'obtention de la Licence Professionnelle en Maintenance Biomédicale et Hospitalière, consiste à concevoir un Système Automatique Connecté de Récupération et de Valorisation des Rejets d'Osmoseur destiné au Centre Hospitalier Départemental du Zou. Les travaux menés ont permis d'atteindre l'ensemble des objectifs fixés en proposant une solution innovante pour la valorisation des rejets d'eau issus du système d'osmose inverse de l'unité d'hémodialyse.

Les résultats physico-chimiques du concentrat ont révélé une possibilité que cette eau, bien qu'inadaptée à un usage médical, peut être réutilisée pour plusieurs usages techniques tels que les chasses d'eau, le nettoyage, l'irrigation (arrossage des fleurs et des plantes) ou l'alimentation des machines à laver. Cette valorisation permettrait de récupérer environ 5 850 litres d'eau par jour, contribuant ainsi à une meilleure gestion de la ressource en eau.

Le système conçu associe une chaîne hydraulique, une chaîne électronique basée sur un microcontrôleur ESP32 et une application mobile développée en React Native assurant la supervision à distance. L'analyse des performances met en évidence des bénéfices importants, notamment une réduction de la consommation d'eau potable, une économie annuelle estimée à environ 1,2 million de FCFA, un retour sur investissement à deux ans neuf mois et une amélioration des conditions environnementales au sein de l'hôpital.

Au-delà des résultats techniques obtenus, ce travail a permis de consolider nos compétences en maintenance biomédicale, en automatisation, en électronique embarquée et en développement d'applications connectées. Il ouvre également des perspectives de déploiement dans d'autres établissements hospitaliers équipés d'unités d'hémodialyse. Nous espérons que cette solution contribuera à promouvoir une gestion plus durable des ressources en eau dans les hôpitaux, en cohérence avec les objectifs de développement durable.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

[1] Institute for Water, Environment and Health, *Global water bankruptcy: living beyond our hydrological means in the post-crisis era*. Ontario : UNU INWEH, 2026. doi: 10.53328/INR26KMR001.

[2] « Drinking-water ». Consulté le : 25 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water

[3] Laboratoire Physico Chimique des Procedes et des Materiaux, Faculte des Sciences et Techniques (FST), Universite Hassan 1er, Settat, Maroc. *Et al.*, « ETUDE DE LA POSSIBILITE DE REUTILISATION DES EAUX DE REJET DE DIALYSE DE LHOPITAL UNIVERSITAIRE PRIVEE DE MARRAKECH », *IJAR*, vol. 10, nº 08, p. 940-958, août 2022, doi: 10.21474/IJAR01/15254.

[4] M. D. Souad et UNIVERSITE SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE FES, « POUR L'OBTENTION DU DOCTORAT EN MEDECINE (L'EAU EN HEMODIALYSE », nº Thèse N° 128/12, oct. 2012.

[5] auteur/dr-olivier-menir, « Insuffisance Rénale Chronique : Guide Complet 2025 - Symptômes, Traitements », LeMedecin.fr - Guide Médical Complet. Consulté le : 29 juin 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://lemedecin.fr/medical/pathologies/insuffisance-renale-chronique.html

[6] F. Tarrass, O. Benjelloun, et M. Benjelloun, « Towards zero liquid discharge in hemodialysis. Possible issues », *Nefrología (English Edition)*, vol. 41, nº 6, p. 620-624, nov. 2021, doi: 10.1016/j.nefroe.2022.01.001.

[7] World Health Organization, Éd., *Guidelines for drinking-water quality*, Fourth edition incorporating the first addendum. Geneva : World Health Organization, 2017.

[8] « Décret N° 2001-109 du 04 avril 2001 », Secrétariat général du Gouvernement du Bénin. Consulté le : 4 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2001-109/

[9] Water, Sanitation, Hygiene and Health (WSH), « Utilisation sans risque des eaux usées, des excreta et des eaux ménagères - Volume 2 Utilisation des eaux usées en agriculture ». Consulté le : 4 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://www.who.int/fr/publications/i/item/9241546832

[10] R.S. Ayers Soil and Water Specialist (Emeritus) University of California Davis, California, USA et D.W. Westcot Senior Land and Water Resources Specialist California Regional Water Quality Control Board Sacramento, California, USA, « Water quality for agriculture ». Consulté le: 4 juillet 2026. [En ligne]. Disponible sur : https://www.fao.org/4/t0234e/T0234E01.htm#ch1.2

[11] World Health Organization, Éd., *Guidelines for drinking-water quality*, Fourth edition incorporating the first addendum. Geneva : World Health Organization, 2017.

[12] Q. École polytechnique (Montréal, « Etude de l'influence de la composition chimique de l'eau potable sur la corrosion des réseaux de distribution d'eau », PhD Thesis, École polytechnique de Montréal, 1983.

[13] D. M. Warsinger *et al.*, « A review of polymeric membranes and processes for potable water reuse », *Prog Polym Sci*, vol. 81, p. 209-237, nov. 2016, doi: 10.1016/j.progpolymsci.2018.01.004.

[14] « L'Internet des objets avec ESP32 ». Consulté le: 28 mai 2026. [En ligne]. Disponible sur: http://esp32.net/

[15] « Module Ultrasonique JSN-SR04T, Capteur De Distance - Moussasoft ». Consulté le: 8 mai 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://www.moussasoft.com/produit/module-ultrasonique-jsn-sr04t-capteur-de-distance/

[16] « Protocole MQTT · Internet des Objets (IoT) ». Consulté le: 2 juin 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://iot.goffinet.org/iot_protocole_mqtt

[17] « Exemple de calcul de montant de facture | SONEB ». Consulté le: 29 juin 2026. [En ligne]. Disponible sur: https://web.soneb.bj/pg-exemple-calcul

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES ENSEIGNANTS AYANT INTERVENU DANS NOTRE FORMATION DE 2023-2026 ..... **i**

DEDICACE de DJOHOZIN Cédric ..... **iii**

DEDICACE de SOSSOUNON Médessè Géraldine ..... **iii**

REMERCIEMENTS ..... **iv**

HOMMAGES ..... **v**

LISTE DES ABRÉVIATIONS ET DES SIGLES ..... **vi**

LISTE DES TABLEAUX ..... **vii**

LISTE DES FIGURES ..... **viii**

RESUME ..... **ix**

ABSTRACT ..... **ix**

SOMMAIRE ..... **x**

INTRODUCTION **1**

1. PRÉSENTATION DU CADRE DE FORMATION **3**

1.1. CADRE INSTITUTIONNEL 3

1.2. CADRE DE STAGE 6

1.2.1. Historique et situation géographique 6

1.2.2. Missions médicales et spécialités 6

1.2.3. Dimension sociale 6

1.2.4. Organisation du CHD-Zou 7

1.2.5. Présentation de la Direction des Équipements et de la Maintenance du CHD-Zou 9

1.2.5.1. Présentation générale et localisation 9

1.2.5.2. Domaines d'intervention et champ d'action 9

1.2.5.3. Missions stratégiques 9

2. DÉROULEMENT DU STAGE **12**

2.1. OBJECTIFS DU STAGE 12

2.1.1. Objectif général 12

2.1.2. Objectifs spécifiques 12

2.2. TRAVAUX EFFECTUÉS 12

2.2.1. Activités de Maintenance Préventive 13

2.2.2. Activités de culture générale biomédicale 13

2.2.3. Activités de Maintenance Corrective 14

2.2.4. Autres travaux effectués 23

2.2.5. Acquis pratico-techniques et Difficultés rencontrées 24

2.2.5.1. Acquis 24
2.2.5.2. Difficultés rencontrées 25
2.2.6. Remarques et Suggestions 25
2.2.6.1. Remarques 25
2.2.6.2. Suggestions 25
2.3. CHOIX DU SUJET 29
3. ÉTUDE DU THÈME DE FIN D'ÉTUDE 31
3.1. CONTEXTE GÉNÉRAL 31
3.1.1. Problématique 31
3.1.2. Objectifs de l'étude 31
3.1.2.1. Objectif général 31
3.1.2.2. Objectifs spécifiques 31
3.1.2.3. Hypothèses à confirmer 32
3.1.2.4. Cadre de travail (limites) 32
3.1.3. L'Hémodialyse et son Écosystème Hydrique 32
3.1.3.1. Rappels sur l'insuffisance rénale chronique 32
3.1.3.2. Principe de l'hémodialyse et production du dialysat 33
3.1.3.3. La chaîne complète de traitement d'eau 34
3.1.3.4. Normes de qualité de l'eau en dialyse 36
3.2. ORIGINE ET CARACTERISATION DU CONCENTRAT 36
3.2.1. Définition et origine du concentrat 36
3.2.2. Paramètres physico-chimiques analysés 36
3.2.3. Résultats d'analyse et interprétation 42
3.3. CADRE RÉGLÉMENTAIRES ET USAGES CIBLES 45
3.3.1. Cadre Réglementaire applicable 45
3.3.2. Conclusion sur les aptitudes brutes aux usages secondaires 46
3.4. CONCEPTION DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 48
3.4.1. Bilan Volumique 48
3.4.2. Schéma hydraulique de réutilisation 48
3.4.3. Dimensionnement 52
3.4.4. Spécifications des électrovannes 54
3.5. CONCEPTION DE LA CHAÎNE ÉLECTRONIQUE 54
3.5.1. Architecture électronique globale 54
3.5.2. Choix et Justification du cerveau de commande 56

3.5.3. Bilan des composants 58
3.5.4. Schéma électronique complet 62
3.5.5. Algorigramme de commande des électrovannes et pompes 64
3.5.6. Gestion des alarmes et sécurités 64
3.6. SYSTÈME IOT ET APPLICATION MOBILE 65
3.6.1. Architecture de communication IoT complète 65
3.6.2. Protocole MQTT 65
3.6.3. Choix de la technologie de développement 67
3.6.4. Fonctionnalités de l'application mobile 67
3.6.4.1. Diagramme de cas d'utilisation 69
3.6.4.2. Logique d'activités 69
3.6.5. Architecture de résilience : le double transport 70
3.6.6. Sécurité des données 70
3.6.7. Interfaces utilisateur (UI/UX) 71
3.7. ANALYSE DES RISQUES ET ÉLABORATION DU PLAN DE MAINTENANCE 73
3.7.1. Identification des risques 73
3.7.2. Analyse des risques 74
3.7.3. Évaluation des risques 75
3.7.4. Élaboration du programme de maintenance préventive à partir de la cartographie 77
3.8. IMPACT 81
3.8.1. Gain hydrique 81
3.8.2. Bilan économique 81
3.8.3. Bilan environnemental 83
3.8.4. Analyse SWOT du système 83
3.9. PERSPECTIVES 84
CONCLUSION 85
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 86
TABLE DES MATIÈRES 87
ANNEXES I

ANNEXES



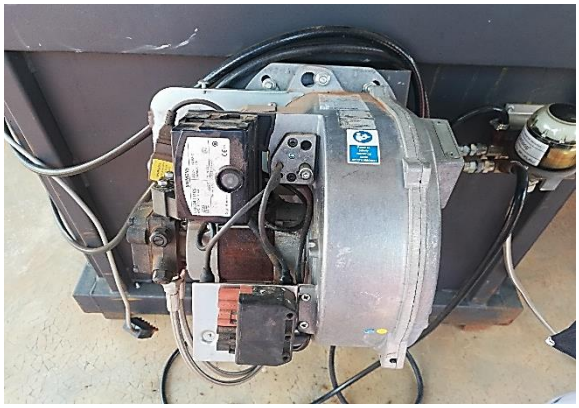
Respirateur CARESCAPE R860



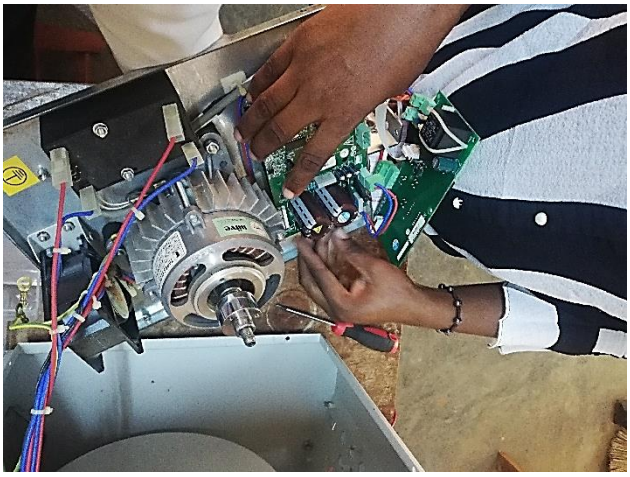
Lampe halogène d'une lampe à fente



Salle de traitement d'eau de la dialyse



Brûleur de l'incinérateur du CTE



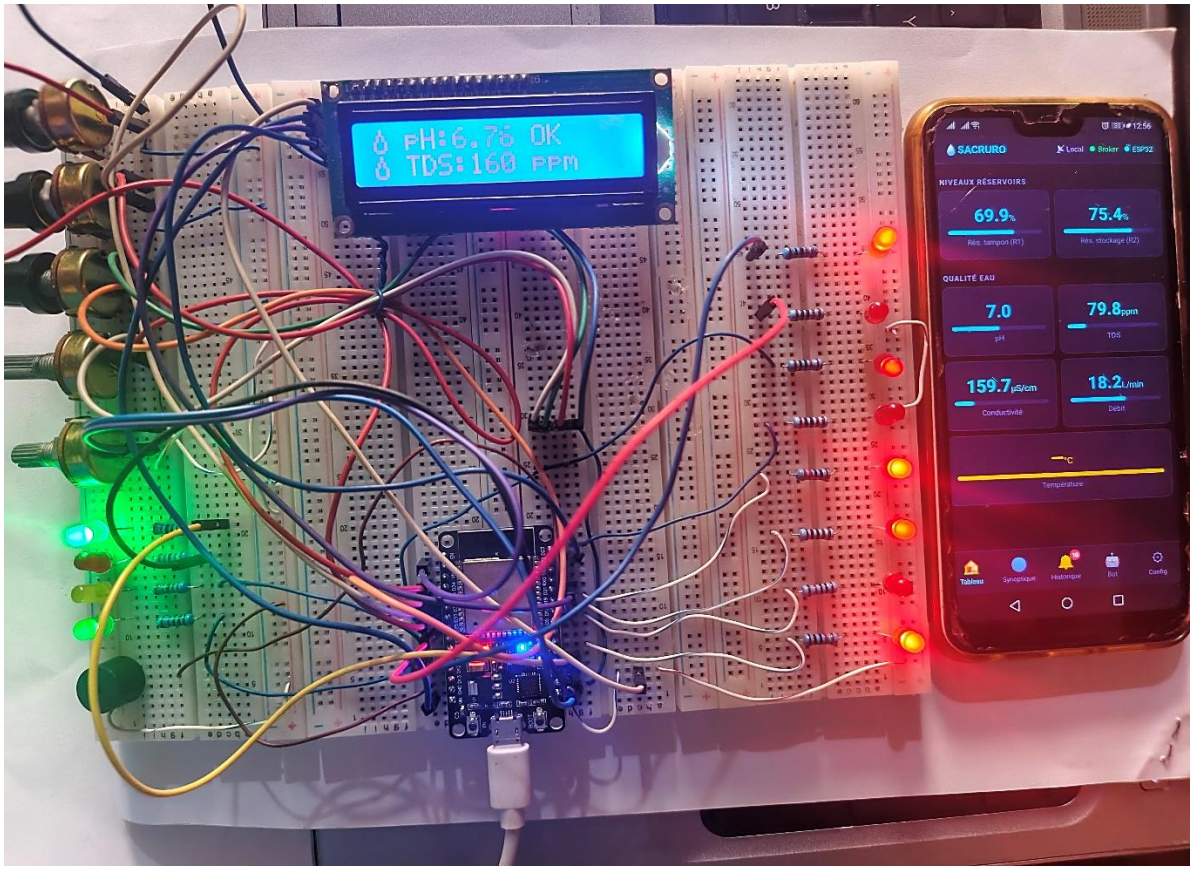
Intervention sur la centrifugeuse à hématocrite



Formation sur les appareils NEXO



Vue de l'impact causé par le débordement du puisard de l'unité de dialyse du CHD-Zou



Vue de quelques tests effectués pour vérifier la bonne réception des données sur l'application